

中华人民共和国国家标准

GB/T 30246.6—2013

家庭网络 第 6 部分：多媒体与数据网络通信协议

Home network—
Part 6: Multimedia and data network communication protocol

2013-12-31 发布

2014-07-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语 2

 3.1 术语和定义 2

 3.2 缩略语 3

4 多媒体与数据网络通信协议概述 4

5 应用模型 5

 5.1 设备类型与功能组件 5

 5.2 交互模型 8

6 多媒体与数据网络通信协议 13

 6.1 协议结构 13

 6.2 设备管理 15

 6.3 媒体管理 44

 6.4 媒体传输 52

 6.5 媒体格式 53

 6.6 服务质量(QoS) 53

7 多媒体网络与控制网络跨网应用 54

 7.1 概述 54

 7.2 设备类型 54

 7.3 应用模型 55

 7.4 工作模式 56

附录 A (资料性附录) 媒体管理服务相关操作参数 61

 A.1 内容目录服务(CDS)的操作参数 61

 A.2 连接管理服务(CMS) 63

 A.3 音视频传输服务(AVT) 64

 A.4 播放控制服务(RCS) 67

附录 B (资料性附录) 媒体管理实例 74

 B.1 媒体管理流程实例 74

 B.2 消息实例 76

前 言

GB/T 30246《家庭网络》分为如下 11 个部分：

- 第 1 部分：系统体系结构及参考模型；
- 第 2 部分：控制终端规范；
- 第 3 部分：内部网关规范；
- 第 4 部分：终端设备规范 音视频及多媒体设备；
- 第 5 部分：终端设备规范 家用及类似用途电器；
- 第 6 部分：多媒体与数据网络通信协议；
- 第 7 部分：控制网络通信协议；
- 第 8 部分：设备描述文件规范 XML 格式；
- 第 9 部分：设备描述文件规范 二进制格式；
- 第 10 部分：多媒体与数据网络接口一致性测试规范；
- 第 11 部分：控制网络接口一致性测试规范。

本部分为 GB/T 30246 的第 6 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会(SAC/TC 242)归口。

本部分起草单位：海尔集团公司、华南理工大学、索尼(中国)有限公司、中山大学、中国电子技术标准化研究院、诺基亚(中国)投资有限公司、中国家用电器研究院、三星电子(中国)研发中心、广州市聚晖电子科技有限公司、广东工业大学、西门子(中国)有限公司。

本部分主要起草人：张诚、张玲、冯承文、顾清坤、谢胜利、余荣、吴宗泽、陈任、蒋昊、罗笑南、张红、田晨燕、王劲松、邴旭卫、赵鹏、熊张亮、矫伟、陈健民、贾东耀、范一兵。

引 言

家庭网络是指将家庭范畴里的音视频设备、家用电器、信息设备、水电气暖计量表、照明系统、安防报警求助系统等连接在一起组成的一种局域网,各种终端设备通过家庭网络实现网络化,能够互联互通,实现各种网络化的管理和服 务,实现资源和服务的共享,组成家庭信息、娱乐、控制的互联系统。



家庭网络

第 6 部分：多媒体与数据网络通信协议

1 范围

GB/T 30246 的本部分规定了家庭多媒体与数据网络的通信协议,包括交互模型、设备管理、媒体管理、媒体传输机制以及其与控制网络的跨网应用和通信协议。

本部分适用于家庭或类似的室内场所的消费类电子产品、计算机产品、通信产品所组成的多媒体与数据网络构建。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 15629.11—2003 信息技术 系统间远程通信和信息交换局域网和城域网 特定要求 第 11 部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范

GB 15629.1101—2006 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第 11 部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范:5.8 GHz 频段高速物理层扩展规范

GB 15629.1102—2003 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第 11 部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范:2.4 GHz 频段较高速物理层扩展规范

GB 15629.1104—2006 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第 11 部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范:2.4 GHz 频段更高数据速率扩展规范

GB/T 30246.1 家庭网络 第 1 部分:系统体系结构及参考模型

GB/T 30246.4 家庭网络 第 4 部分:终端设备规范 音视频及多媒体设备

GB/T 30246.7 家庭网络 第 7 部分:控制网络通信协议

GB/T 30246.8 家庭网络 第 8 部分:设备描述文件规范 XML 格式

ISO/IEC 29341-1:2008 信息技术 UPnP 设备结构 第 1 部分:UPnP 设备体系结构版本 1.0 (Information technology—UPnP device architecture—Part 1:UPnP device architecture version 1.0)

ISO/IEC 29341-3:2008 信息技术 UPnP 设备结构 第 3 部分:音视频控制协议 (Information technology—UPnP device architecture—Part 3:Audio video control protocol)

ISO/IEC 29341-9:2008 信息技术 UPnP 设备结构 第 9 部分:成像设备控制协议 (Information technology—UPnP device architecture—Part 9:Imaging device control protocol)

IEC 62481-1:2007 数字生活网络联盟家庭网络设备互操作导则 第 1 部分:结构和协议 [Digital living network alliance(DLNA) home network interoperability guidelines—Part 1:Architecture and protocols]

IEC 62481-2:2007 数字生活网络联盟家庭网络设备互操作导则 第 2 部分:媒体格式 (Digital living network alliance(DLNA) home network interoperability guidelines—Part 2:DLNA media formats]

IEEE 802.3i 802.3 的增补 多段 10 M/s 基带网络(第 13 章)的系统注意事项及双绞线附属单元和基带介质规范,10BASE-T 类型(第 14 章)[Supplement to 802.3—System Considerations for multi-segment 10 M/s baseband networks (Section 13) and twisted-pair medium attachmen unit and base-band med spec,type 10BASE-T (Section 14)]

IEEE 802.3u IEEE 局域网和城域网 增补 100 Mb/s 以太网的媒介访问控制方法和物理层、媒介附属单元及中继器规范[IEEE local and metropolitan area networks—Supplement—Media access control (MAC) parameters, physical layer, medium attachment units and repeater for 100 Mb/s operation, type 100BASE-T (Clauses 21-31)]

IEEE 802.11a/b/g/n 信息技术 电信和系统间的信息交换 无线局域网媒质接入控制层及物理层标准 第 11 部分:无线局域网媒体访问控制(MAC)和物理层(PHY)规范[IEEE standard for information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements—Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer(PHY) specifications]

IEEE 802.1q 信息技术 电信和系统间的信息交换 局域网和城域网 通用规范:虚拟桥接局域网(Information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Common specifications:Virtual bridged local area networks)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 30246.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

家庭多媒体与数据网络 home multimedia and data network

家庭网络中主要用来传输多媒体和数据信息的高速网络。

3.1.2

家庭控制网络 home control network

家庭网络中主要用来传输控制信息的网络。

3.1.3

控制网关 home control gateway

在家庭控制网络中提供协议转换、设备管理、网络管理和各种控制服务的家庭逻辑功能网关。

3.1.4

媒体设备 media device

能够提供音视频内容传输及管理、存储或呈现相关服务,并能够被媒体控制点发现及控制的逻辑功能实体。

3.1.5

媒体控制点 media control point

能够对媒体设备及其服务进行发现、订阅服务状态及控制的逻辑功能实体。

3.1.6

设备类型 device class

一组具备媒体管理、媒体传输或控制的功能集合,一个物理设备至少支持一种设备类型。

3.1.7

服务描述 service description

对操作及其参数、状态变量及其数据类型、范围和事件特征等信息的描述,包括指令或操作列表以及每个操作的参数、状态变量列表等。家庭多媒体与数据网络中的服务描述采用可扩展置标语言。

3.1.8

服务 service

具有执行操作、更新状态或发布状态更新等功能的逻辑控制单元。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AVT: 音视频传输服务(AV Transport Service)
 CDS: 内容目录服务(Content Directory Service)
 CMS: 连接管理服务(Connection Manager Service)
 DHCP: 动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol)
 DIDL: 数字项目声明语言(Digital Item Declaration Language)
 DIDL-Lite: 数字项目声明语言精简版(Digital Item Declaration Language-Lite)
 DLNA: 数字生活网络联盟(Digital Living Network Alliance)
 DMC: 数字媒体控制点(Digital Media Controller)
 DMP: 数字媒体播放器(Digital Media Player)
 DMPr: 数字媒体打印机(Digital Media Printer)
 DMR: 数字媒体渲染器(Digital Media Renderer)
 DMS: 数字媒体服务器(Digital Media Server)
 DSCP: 差分服务代码点(Differentiated Services Code Point)
 DTCP-IP: 因特网协议数字传输内容保护(Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol)
 GENA: 通用事件通知架构(Generic Event Notification Architecture)
 HND: 家庭网络设备(Home Network Device)
 HTML: 超文本标记语言(Hyper Text Mark-up Language)
 HTTP: 超文本传输协议(Hyper Text Transfer Protocol)
 IPv4: 互联网协议第四版(Internet Protocol: Version 4)
 LPCM: 线性脉冲编码调制(Linear Pulse Code Modulation)
 M-DMC: 移动数字媒体控制点(Mobile Digital Media Controller)
 M-DMD: 移动数字媒体下载器(Mobile Digital Media Downloader)
 M-DMP: 移动数字媒体播放器(Mobile Digital Media Player)
 M-DMS: 移动数字媒体服务器(Mobile Digital Media Server)
 M-DMU: 移动数字媒体上传者(Mobile Digital Media Uploader)
 MHD: 移动手持设备(Mobile Handheld Device)
 MRCP: 媒体播放器控制点(Media Renderer Control Point)
 MRD: 媒体播放器(Media Renderer Device)
 MSCP: 媒体服务器控制点(Media Server Control Point)
 MSD: 媒体服务器(Media Server Device)
 PrCP: 打印机控制点(Printer Control Point)
 PrD: 打印机设备(Printer Device)
 QoS: 服务质量(Quality of Service)
 RCS: 播放控制服务(Rendering Control Service)
 RTCP: 实时传输控制协议(Real Time Control Protocol)
 RTP: 实时传输协议(Real Time Protocol)
 RTSP: 实时流媒体传输协议(Real Time Streaming Protocol)
 SOAP: 简单对象访问协议(Simple Object Access Protocol)
 SSDP: 简单服务发现协议(Simple Service Discovery Protocol)
 TCP: 传输控制协议(Transmission Control Protocol)

- UDP:用户数据报协议(User Datagram Protocol)
- UPnP:通用即插即用(Universal Plug and Play)
- URI:统一资源标识符(Uniform Resource Identifier)
- URL:统一资源定位器(Uniform Resource Locator)
- URN:统一资源名称(Uniform Resource Name)
- UUID:全球唯一标识符(Universally Unique Identifier)
- Virtual DMR:虚拟数字媒体播放器(Virtual Digital Media Render)
- Virtual DMS:虚拟数字媒体服务器(Virtual Digital Media Server)
- Virtual M-DMS:虚拟移动数字媒体服务器(Virtual Mobile Digital Media Server)
- WMM:WiFi 多媒体(WiFi Multimedia)
- XML:可扩展置标语言(Extensible Markup Language)

4 多媒体与数据网络通信协议概述

本部分规定了家庭多媒体与数据网络设备互连及媒体资源共享的通信及应用协议,规定了家庭多媒体与数据网络内部及多媒体网络与控制网络间的跨网通信框架、协议以及应用模型。

家庭多媒体与数据网络基于 IP 网络协议,可支持多种有线和无线传输方式,支持不同厂商的不同产品间的互连互通和互操作。

多媒体与数据网络应用基于设备管理、媒体管理和媒体传输协议,包括无中心节点模式和有中心节点模式。多媒体网络与控制网络跨网应用基于多媒体与控制网络跨网通信协议。

多媒体与数据网络通信协议功能结构如图 1 所示。物理层和数据链路层应支持以下至少一种标准选项:

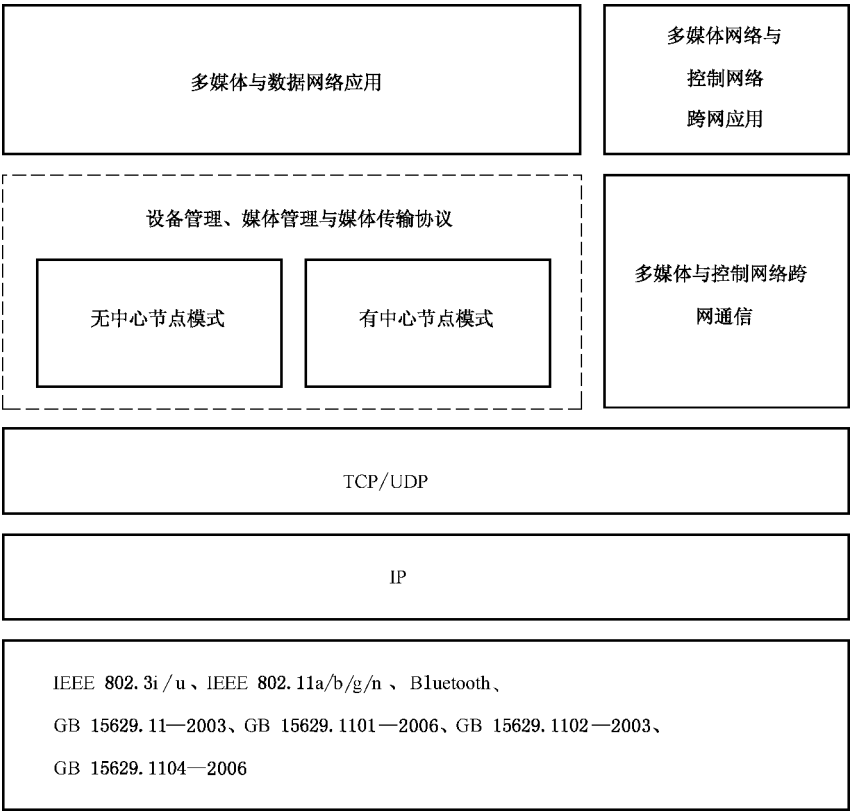


图 1 多媒体与数据网络通信协议结构

- a) IEEE 802.3i/u;
- b) IEEE 802.11a 或 GB 15629.1101—2006;
- c) IEEE 802.11b/g 或 GB 15629.1102—2003 或 GB 15629.1104—2006;
- d) IEEE 802.11 n。

物理层和数据链路层可选支持蓝牙通信协议(Bluetooth)。

网络层应支持 IPv4 协议。

传输层应支持 TCP 协议和 UDP 协议。



5 应用模型

5.1 设备类型与功能组件

5.1.1 媒体功能组件

5.1.1.1 概述

本部分将家庭多媒体与数据网络中的设备分为若干设备类型,每种设备类型中包含相应的媒体功能组件和控制功能组件。设备类型定义参见 5.1.2。

媒体功能组件包括媒体服务器(MSD)、媒体播放器(MRD)、媒体服务器控制点(MSCP)、媒体播放器控制点(MRCP)、打印机控制点(PrCP)、打印机设备(PrD)以及中心控制节点(CCN)。其中 MSD 是媒体内容的提供者,MRD 是媒体内容的接收者;MSD 和 MRD 可以对媒体内容进行识别、管理、传输及呈现,支持相应的媒体管理服务(参见 6.3)。MSCP 是对 MSD 实施操作的设备,可以设定、初始化 MSD,控制、管理媒体内容传输。MRCP 是对 MRD 实施操作的设备,可以设定、初始化 MRD,控制、管理媒体内容传输。

后续章条中将包含 MSCP 或 MRCP 功能组件的设备称为媒体控制点,将包含 MSD 或 MRD 功能组件的设备统称为媒体设备。

媒体控制点可以触发或调用媒体设备的媒体管理服务,但自身不参与对媒体内容的处理。

5.1.1.2 媒体服务器

MSD 提供在家庭网络内可传送的媒体内容(包括视频、音频、图像等),并允许媒体控制点浏览、搜索其媒体内容列表。MSD 符合 ISO/IEC 29341-3:2008 的相关规定,并应支持内容目录服务(CDS)及连接管理服务(CMS),可支持音视频传输服务(AVT)。

5.1.1.3 媒体播放器

MRD 可呈现在家庭网络内获取的媒体内容,并允许媒体控制点控制内容的呈现,如亮度、对比度、音量、静音等,而且基于不同的传输协议还可对媒体流的呈现过程进行控制,如终止、暂停、快进等。MRD 符合 ISO/IEC 29341-3:2008 的相关规定,并应支持播放控制服务(RCS)及 CMS,可支持 AVT。

5.1.1.4 媒体控制点

媒体控制点可以是 MSCP 或 MRCP,其作用是初始化和配置 MSD 或 MRD,触发媒体流传输,控制和协调 MSD 或 MRD 的多媒体内容共享过程。媒体控制点符合 ISO/IEC 29341-3:2008 的相关规定。媒体控制点可具备以下功能:

- a) 通过设备管理发现家庭网络中的 MSD 或 MRD 设备；
- b) 通过调用 MSD 上 CDS 中的 Browse 及 Search 操作对媒体内容进行定位,并可通过其响应信息获取 MSD 所支持的媒体传输协议及数据格式；
- c) 获取 MRD 的播放能力:可以通过调用 MRD 上 CMS 中的 GetProtocolInfo 操作,获取 MRD 支持的传输协议及数据格式；
- d) 比较/匹配媒体传输协议及媒体格式:对可以获取的 MSD 及 MRD 支持的传输协议及数据格式进行比较,并选择两者共同支持的传输协议及数据格式；
- e) 配置 MSD 及 MRD 的媒体传输及媒体播放属性:可以通过调用 CMS 中的 PrepareForConnection 操作,将选定的传输协议及数据格式信息告诉 MSD 及 MRD;MSD 或 MRD 根据该信息向媒体控制点返回一个音视频传输例程标识(AVTransport InstanceID),媒体控制点利用该标识对媒体流进行播放、终止、暂停、快进等控制。此外,MRD 向媒体控制点返回一个播放控制例程标识(Rendering Control InstanceID),媒体控制点利用该标识对播放属性进行控制；
- f) 选择媒体内容:利用 AVTransport InstanceID,调用 SetAVTransportURI 操作确认需要传输的媒体内容；
- g) 启动媒体内容传输:媒体控制点利用 AVT,通过调用各种媒体控制操作,控制媒体传输过程(包括播放、终止、快进等)；
- h) 调节媒体播放属性:媒体控制点利用 RCS,通过触发各种播放控制操作对 MRD 的亮度、对比度、音量等进行控制。

5.1.1.5 打印机控制点

PrCP 的作用是在相应的打印机上创建打印任务,调用打印服务。PrCP 符合 ISO/IEC 29341-9:2008 的相关规定。

5.1.1.6 打印机设备

PrD 的作用是执行打印机控制点分配的打印任务,打印媒体内容(图像等)。PrD 符合 ISO/IEC 29341-9:2008 的相关规定。

5.1.1.7 中心控制节点

中心控制节点的作用是搜集网络中的设备、设备上的媒体资源与媒体控制点信息,为媒体控制点提供设备查询、资源查询等服务,主要可分为以下两个方面:

- a) 建立并维护设备注册表,并提供给媒体控制点,为媒体控制点提供网络中的媒体设备信息；
- b) 主动搜集浏览媒体设备存储的媒体资源,生成媒体资源列表,为媒体控制点提供媒体资源管理服务,具备资源查询、资源浏览功能。

中心控制节点具有媒体控制点的功能,是在媒体控制点基础上的扩展。在多数情况下,中心控制节点可以同时具备 MSD 的功能。

5.1.2 设备类型

设备类型是集合媒体管理、媒体传输等功能模块,具有完整协议栈的逻辑实体。每种设备类型在实际应用中可对应多种不同的产品。一种产品可以集成一种或多种设备类型。在家庭多媒体与数据网络通信协议中的设备类型如表 1 所示。

表 1 设备类型

	设备类型	媒体功能组件	作用描述
家庭网络设备 (HND)	数字媒体服务器 (DMS)	MSD	显示媒体内容列表和发送媒体内容。可以包括数字机顶盒或数字照相机
	数字媒体播放器 (DMP)	MSCP	发现 DMS 或 M-DMS 上的媒体内容,在该设备上播放内容。可以包括电视或掌上游戏机等
	数字媒体渲染器 (DMR)	MRD	受 DMC 或 M-DMC 控制建立连接,播放 DMS 或 M-DMS 传输的内容
	数字媒体控制器 (DMC)	MSCP 或 MRCP	发现 DMS,显示 DMS 的媒体内容列表,可匹配内容与 DMR 的能力,建立 DMS 和 DMR 之间的连接
	数字媒体打印机 (DMP _r)	PrD	打印图片
移动手持设备 (MHD)	移动数字媒体服务器 (M-DMS)	MSD	显示媒体内容列表和发送媒体内容
	移动数字媒体播放器 (M-DMP)	MSCP	发现 DMS 或 M-DMS 上的媒体内容,在该设备上播放内容
	移动数字媒体上传器 (M-DMU)	MSCP	使用上载功能发送内容到 M-DMS 或 DMS
	移动数字媒体下载器 (M-DMD)	MSCP	发现和下载 M-DMS 或 DMS 显示媒体内容列表对应的媒体内容,并在该设备上播放下载后的内容
	移动数字媒体控制器 (M-DMC)	MSCP 或 MRCP	发现 M-DMS 或 DMS 显示的媒体内容列表,可匹配内容与 DMR 的能力,建立 DMS 或 M-DMS 和 DMR 之间的连接
中心节点	中心节点	中心控制节点	搜集网络中的设备、媒体设备上的媒体资源与媒体控制点信息,为 DMC 提供设备查询、资源查询等服务

其中在家庭网络中相对位置固定的设备称为 HND,可便携的设备称为 MHD。HND 和 MHD 可具有相同或类似功能但可支持不同的媒体格式。

媒体管理模块是位于媒体管理层面,能够实现 CDS、AVT、CMS、RCS 等媒体管理服务的逻辑实体。媒体管理模块的规定符合 6.3。

媒体传输模块是基于 HTTP 传输协议,实现媒体内容在家庭网络环境中以相应的传输模式及服务质量进行传输的逻辑实体,相关规定符合 6.4 及 6.6。

在一些应用模型中,不同设备类型可实现相同的媒体控制功能,这些共通的功能称为控制功能组件。控制功能组件的相关规定见表 2。

表 2 控制功能组件

控制功能组件	对应设备类型	媒体功能组件	控制功能描述
推送控制器	任意	MRCP	能将本地媒体内容推送到 DMR
打印控制器-1	任意	PrCP	能够控制 DMP _r 进行图像打印,并能向 DMP _r 输出 XHTML 打印文件及相应图像内容

表 2 (续)

控制功能组件	对应设备类型	媒体功能组件	控制功能描述
打印控制器-2	任意	PrCP MSCP	能够控制 DMP _r 进行图像打印,并能在 DMS/M-DMS 上查找图像内容,向 DMP _r 提供 XHTML 打印文件,并能指导 DMP _r 打印从 DMS/M-DMS 上获得的图像内容
上传控制器	任意	MSCP	能够向 DMS/M-DMS 上传媒体内容
下载控制器	任意	MSCP	能够从 DMS/M-DMS 下载媒体内容

5.2 交互模型

5.2.1 概述

多媒体与数据网络内部的媒体传输与共享包括 9 个典型的媒体交互模型,这些交互模型包含媒体共享、媒体打印、数据共享、媒体转换及多媒体控制场景。交互模型遵循 IEC 62481-1:2007 的规定。

5.2.2 媒体共享

5.2.2.1 媒体点播

用户通过操控 DMP 或 M-DMP,实现浏览、选择 DMS 或 M-DMS 上的媒体内容,以点播的方式获取 DMS 或 M-DMS 的媒体内容。具体流程如图 2 所示:

- a) DMP 或 M-DMP 请求浏览 DMS 或 M-DMS 上的媒体内容列表并选择需要播放的媒体内容,该步调用了 CDS:Browse 操作;
- b) DMP 或 M-DMP 通过 HTTPGET 向 DMS 或 M-DMS 请求获取其媒体内容;
- c) DMS 或 M-DMS 通过 HTTPGET 响应向 DMP 或 M-DMP 传送媒体内容。

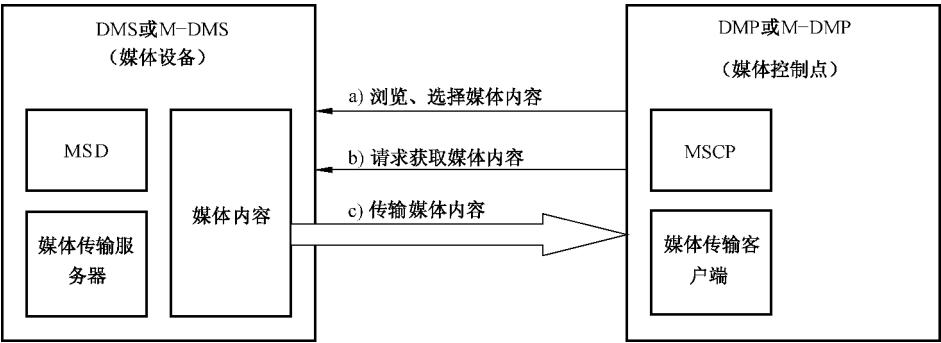


图 2 媒体点播应用模型

5.2.2.2 媒体推送

用户通过操控带有推送控制器功能的设备,选择播放的媒体内容,并将媒体内容推送到 DMR。具体流程如图 3 所示:

- a) 推送控制器启动 DMR 的媒体播放程序;该步调用了 AVT 下的设置音视频传输标识 (SetAVTransportURI)操作;
- b) DMR 通过 HTTPGET 向推送控制器请求获取其媒体内容;
- c) 推送控制器通过 HTTPGET 响应向 DMR 传送媒体内容。

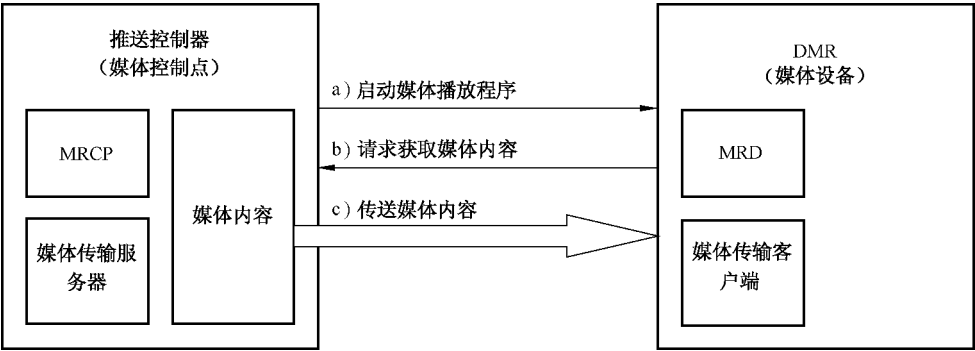


图 3 媒体推送应用模型

5.2.2.3 第三方控制的媒体共享

用户通过操控 DMC 或 M-DMC，浏览 DMS 或 M-DMS 上的媒体内容，选择合适的 DMR，并将 DMS 或 M-DMS 上的媒体内容传送到 DMR。具体流程如图 4 所示：

- a) DMC 或 M-DMC 通过调用 CDS:Browse 操作浏览 DMS 或 M-DMS 上的媒体内容列表并选择需要播放的媒体内容；
- b) DMC 或 M-DMC 通过调用 CMS:GetProtocolInfo 操作获取 DMR 的播放能力信息，并确认其具备播放该媒体内容的能力；DMC 或 M-DMC 通过调用 AVT:SetAVTransportURI 操作建立 DMR 到 DMS 或 M-DMS 的连接；
- c) DMR 通过 HTTPGET 请求获取 DMS/M-DMS 上的媒体内容；
- d) DMS/M-DMS 通过 HTTPGET 响应向 DMR 传送媒体内容。

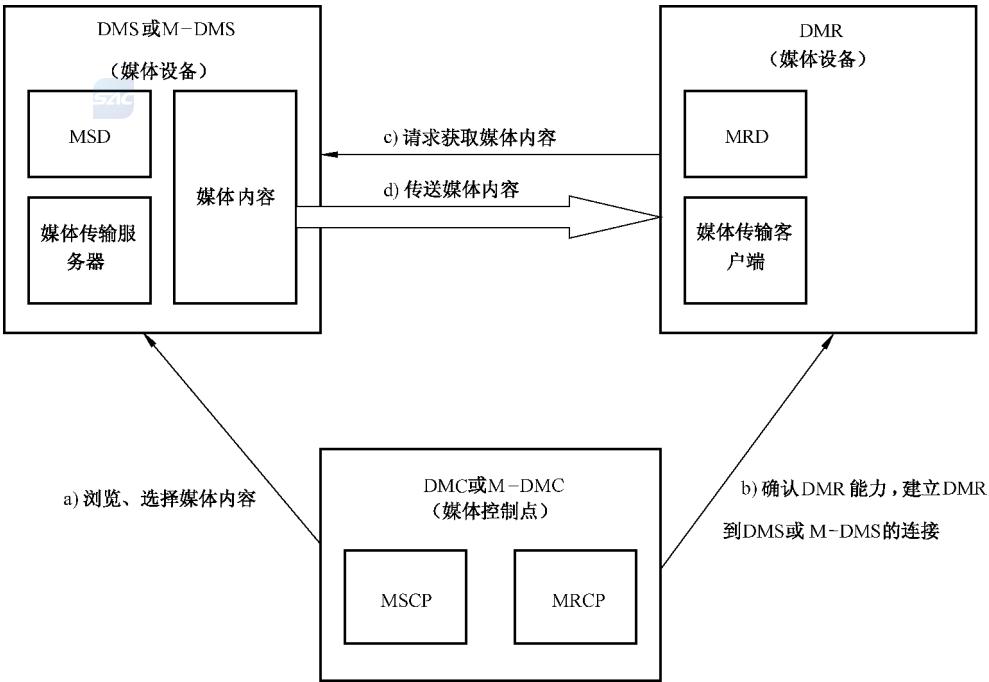


图 4 第三方控制的媒体共享应用模型

5.2.3 媒体打印

5.2.3.1 点对点打印

用户通过操控带有打印控制器-1 功能的设备,将要打印的内容传送至打印设备 DMP_r。该交互模型中设备利用了 XHTML 打印方式。其中打印控制器-1 存有需要打印的内容。具体流程如图 5 所示:

- a) 打印控制器-1 调用 DMP_r 的打印服务;向 DMP_r 提供图像内容的 URL;
- b) 打印控制器-1 向 DMP_r 传送 XHTML 打印文件;
- c) DMP_r 向打印控制器-1 请求获取图像内容;
- d) 打印控制器-1 向 DMP_r 传送图像内容。

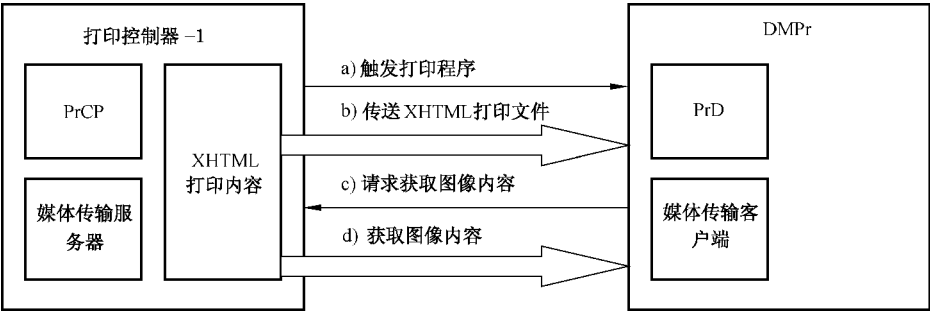


图 5 点对点打印应用模型

5.2.3.2 第三方控制的打印

用户通过操控带有打印控制器-2 功能的设备,将 DMS 或 M-DMS 上的图像内容传送至 DMP_r。具体流程如图 6 所示:

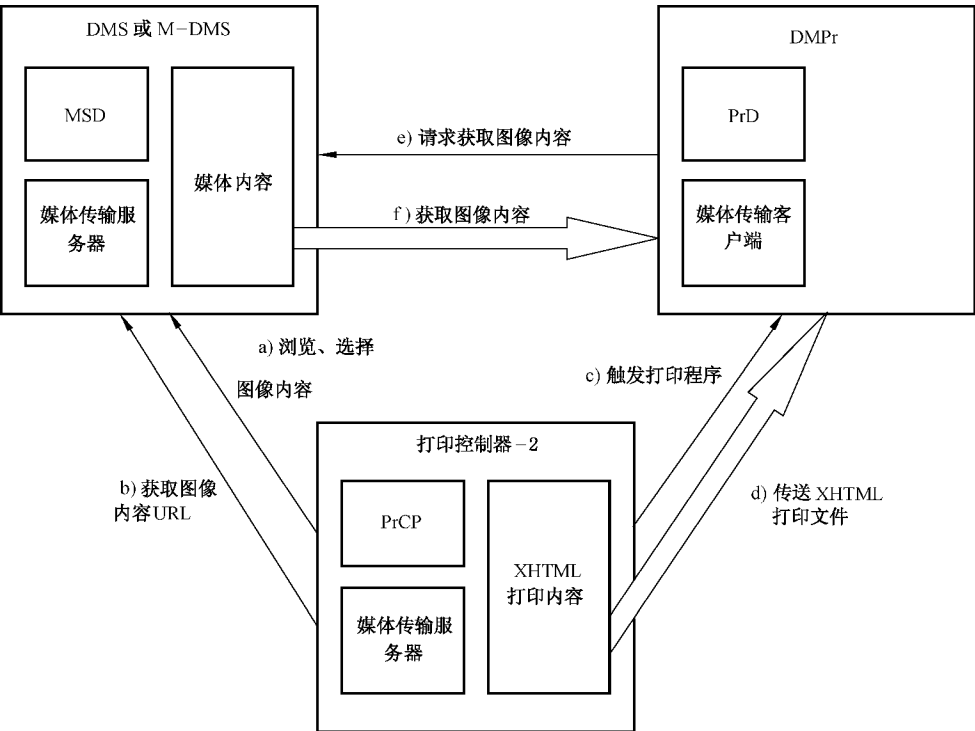


图 6 第三方控制的打印应用模型

- a) 打印控制器-2 浏览 DMS 或 M-DMS 上的媒体内容列表并选择需要打印的内容；
- b) 打印控制器-2 获取图像内容的 URL,并生成相应的 XHTML 打印文件；
- c) 打印控制器-2 调用 DMP_r 的打印服务;向 DMP_r 提供图像内容的 URL；
- d) 打印控制器-2 向 DMP_r 传送 XHTML 打印文件；
- e) DMP_r 向 DMS 或 M-DMS 请求获取图像内容；
- f) DMS 或 M-DMS 向 DMP_r 传送图像内容。

5.2.4 数据共享

5.2.4.1 下载

用户通过操控带有下载控制器功能的设备或 M-DMD,从 DMS 或 M-DMS 下载媒体内容。具体流程如图 7 所示：

- a) 下载控制器或 M-DMD 通过调用 CDS:Browse 在 DMS 或 M-DMS 上查找可下载的媒体内容；
- b) 下载控制器或 M-DMD 通过 HTTPGET 向 DMS 或 M-DMS 请求下载媒体内容；
- c) DMS 或 M-DMS 通过 HTTPGET 响应向下载控制器或 M-DMD 传送媒体内容。

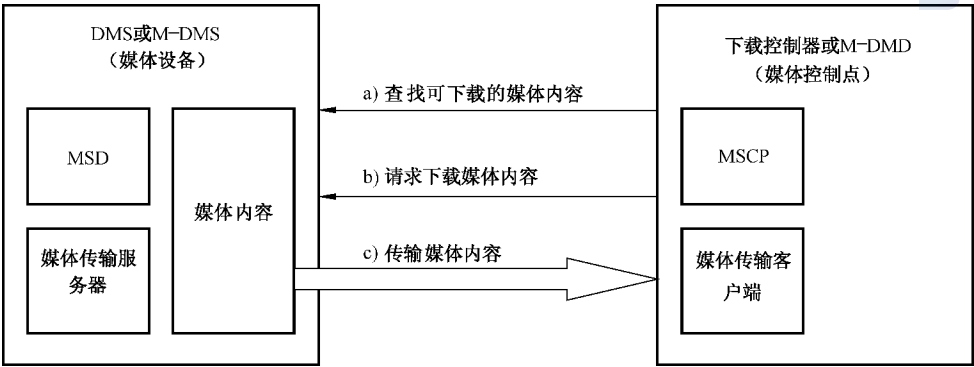


图 7 下载应用模型

5.2.4.2 上传

用户通过操控带有上传控制器功能的设备或 M-DMU,向 DMS 或 M-DMS 上传媒体内容。具体流程如图 8 所示：

- a) 上传控制器或 M-DMU 通过调用 CDS:CreatObject 为上传的媒体内容创建一个 CDS 端口；
- b) 上传控制器或 M-DMU 通过 HTTP PUT 方式向 DMS 或 M-DMS 传送媒体内容。

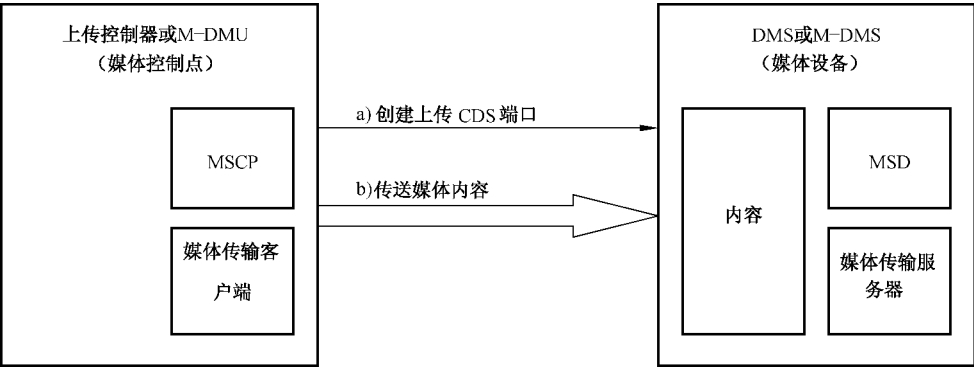


图 8 上传应用模型

5.2.5 媒体转换

HND 和 MHD 对媒体的要求存在差异;通常 MHD 受屏幕尺寸、处理器能力、存储量以及带宽能力的限制,会采用优化的或限定的媒体特性集,可能造成与家庭网络设备不匹配,从而无法解析、传送或播放对方的媒体内容。可通过一个 HND 与 MHD 间的媒体转换应用接口,实现两种设备间媒体的编码转换、速率转换以及媒体内容的缩放等功能。

具备该应用接口的设备称为虚拟设备,包括虚拟媒体服务器(Virtual DMS),虚拟移动媒体服务器(Virtual M-DMS)和虚拟媒体播放器(Virtual DMR)。虚拟设备封装了 DMS 或 DMR 的相关功能,具有相应设备描述文件标识及控制 URL 接口,并且具有媒体转换功能模块,从而能够在 HND 和 MHD 之间转发指令消息并进行媒体转换。Virtual DMS 应支持 DMS 的所有必选及可选功能和属性。Virtual M-DMS 应支持 M-DMS 的所有必选功能和属性。Virtual DMR 应支持 DMR 的所有必选功能和属性。

该模型定义了利用虚拟设备实现 MHD 与 HND(DMS 和 DMR)间互通的功能。具体流程如图 9、图 10 所示。

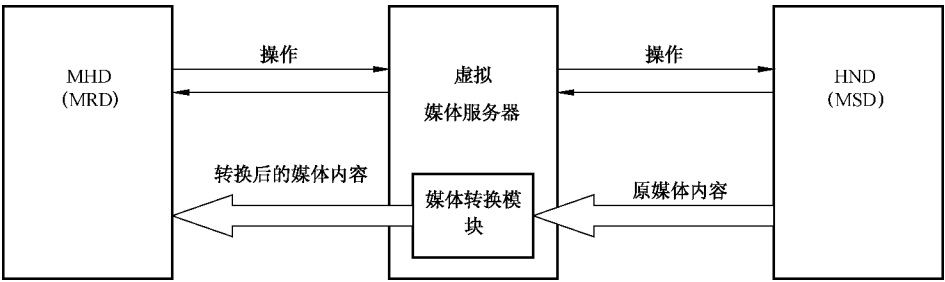


图 9 媒体转换应用模型(虚拟媒体服务器)

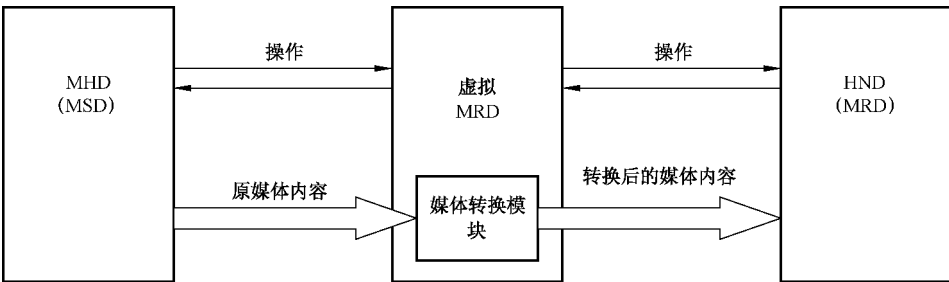


图 10 媒体转换应用模型(虚拟媒体播放器)

5.2.6 多媒体控制

用户通过操控 DMC 或 M-DMC,控制 DMS 或 M-DMS 的媒体流传输,并控制 DMR 的呈现。示例如图 11 所示:

- a) DMC 或 M-DMC 可通过调用 AVT:Play,Stop,Pause 等操作控制媒体流;
- b) DMC 或 M-DMC 能通过调用 RCS:SetVolume 等操作控制显示器(音量、亮度、对比度等)。

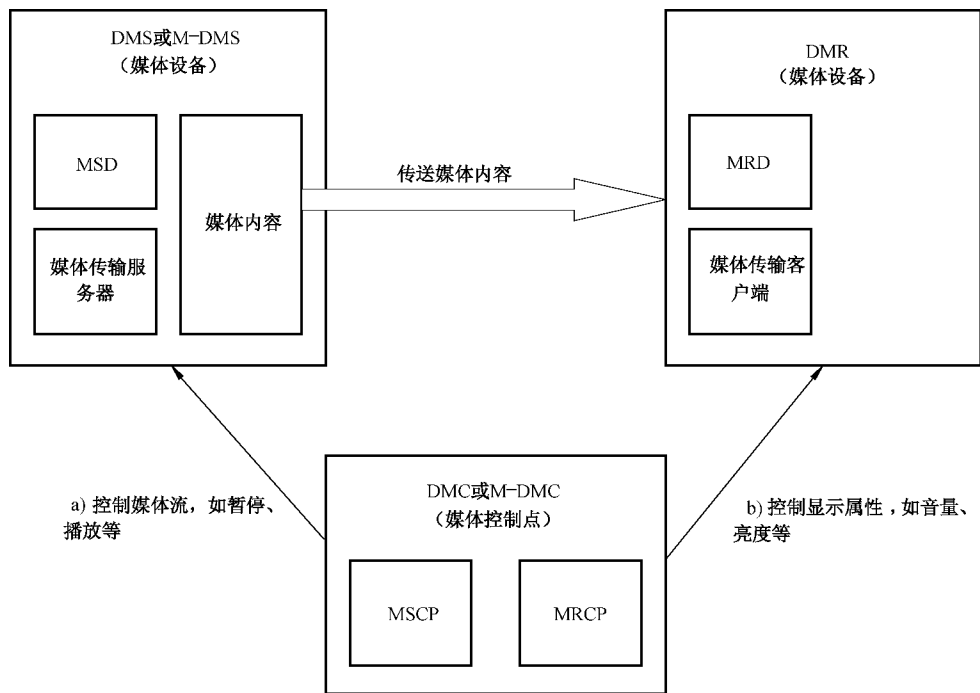


图 11 设备控制应用模型

6 多媒体与数据网络通信协议

6.1 协议结构

6.1.1 概述

多媒体与数据网络通信协议包括如下功能：

- a) 实现所有多媒体设备之间的互联和互操作；
- b) 在多媒体设备之间建立可相互发现的设备管理机制，使多媒体设备能够发现网络上其他设备和服务的存在，并能识别它们的功能和相关能力，比如配置这些设备和服务以及控制的能力；
- c) 在多媒体设备之间建立可互操作的媒体管理和控制框架，能够使不同厂商提供的设备之间实现媒体信息的交换和控制以及对媒体内容进行组织、浏览、搜索和选择；
- d) 在多媒体设备之间建立可互操作媒体格式和流协议，以确保可以共享和使用媒体；
- e) 在多媒体设备间建立一致的 QoS 机制。

打印机媒体管理不在本部分中作详细规定，应遵循 ISO/IEC 29341-9:2008 中第 1 部分和第 12 部分关于打印机设备和基本打印服务的规定。

6.1.2 无中心节点模式

多媒体与数据网络在无中心模式下，需要共享媒体资源的设备间可以自动互相发现、识别、建立连接并进行媒体资源传输，在此过程中无需借助其他节点进行协调和控制。其无中心节点模式下，设备管理、媒体管理与媒体传输协议的协议栈如图 12 所示。

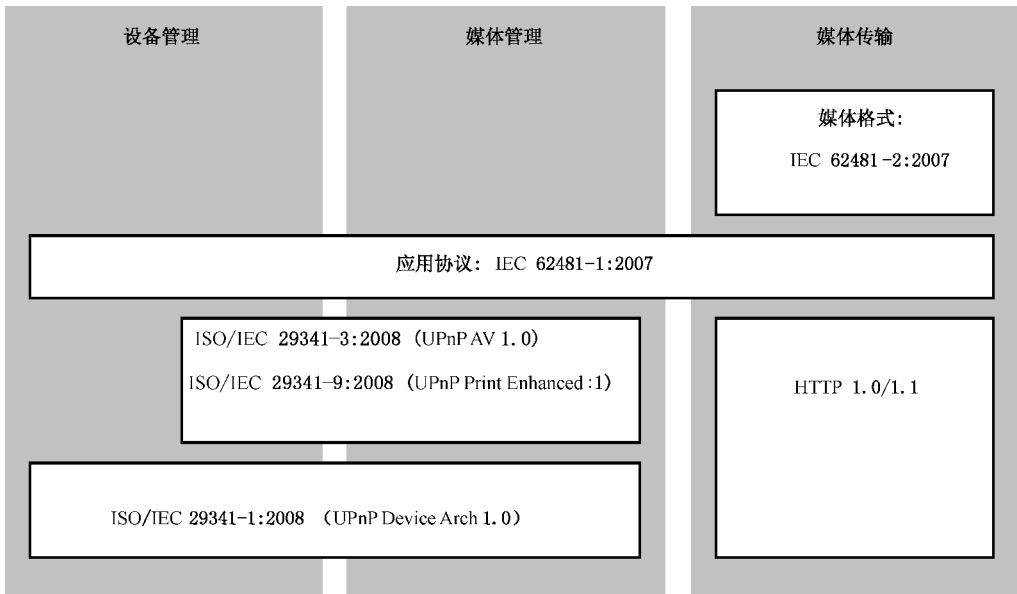


图 12 设备管理、媒体管理与媒体传输协议(无中心节点模式)

该协议符合 IEC 62481-1:2007 协议的互操作性框架的规定,包含所支持设备和软件基础设施的互操作构建模块,以及设备管理、媒体管理、媒体传输、媒体格式等要求,以及相应的 QoS 和链接保护机制;可在家庭环境中实现各种联网设备的自动发现、自动配置和自动管理,并建立无缝紧密的连接,实施完整的控制和数据传输、内容共享。

基于上述框架,多媒体传输与共享按实现过程可分为三个阶段:设备管理、媒体管理和媒体传输。具体为:

- a) 设备管理包括设备寻址、设备发现、服务发现及调用操作等功能,应遵循 IEC 62481-1:2007, ISO/IEC 29341-1:2008 的相关规定;其中,设备寻址宜采用 DHCP 寻址机制;设备也可以通过手工设置 IP 地址或 Auto-IP 确定其地址,并保证其地址和其他设备没有冲突;
- b) 媒体管理体现为设备间对多媒体内容的识别、管理和分发,应遵循 IEC 62481-1:2007、ISO/IEC 29341-3:2008 和 ISO/IEC 29341-9:2008 的相关规定;
- c) 媒体传输,即多媒体内容的传输,应遵循 IEC 62481-1:2007 和 IEC 62481-2:2007 的相关规定,应支持 HTTP 1.0/1.1,可支持 DTCP-IP 协议和 RTP/RTSP 协议。

6.1.3 有中心节点模式

当家庭多媒体网络中存在中心节点时,可采用集中管理方式。家庭网络的集中管理模式修改了无中心节点模式部分技术内容,并与之兼容。其协议栈如图 13 所示:

- a) 设备管理包括设备寻址、中心节点宣告、媒体设备注册与注销、媒体控制点注册与注销、设备发现、服务发现及调用操作等功能;设备可以通过手工设置 IP 地址或 Auto-IP 确定其地址,并保证其地址和其他设备地址没有冲突;
- b) 媒体管理体现为设备间对多媒体内容的识别、管理和分发;有中心节点的媒体管理主要体现为提供集中式的设备目录以及统筹式媒体资源信息服务;
- c) 媒体传输,即多媒体内容的传输,应遵循 IEC 62481-1:2007、IEC 62481-2:2007 的相关规定,应支持 HTTP 1.0/1.1,可支持 RTP/RTSP 协议。

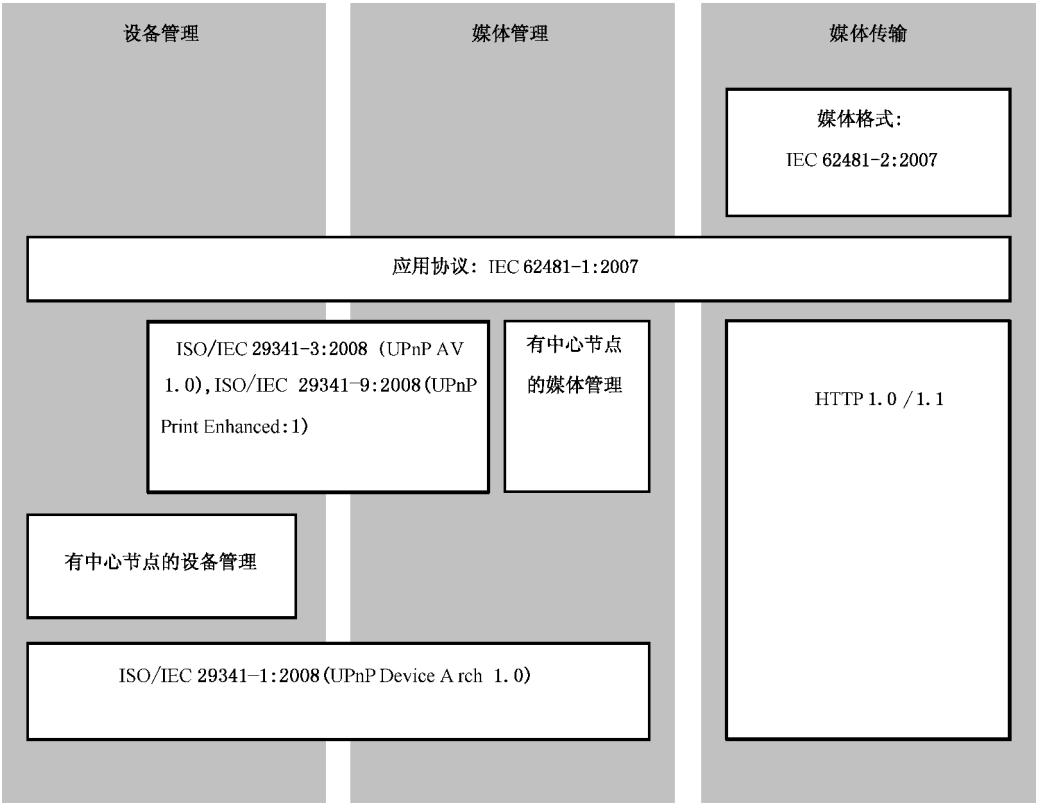


图 13 设备管理与媒体管理协议(有中心节点模式)

6.2 设备管理

6.2.1 概述

设备管理包括设备注册、设备注销、设备和服务发现、调用操作和事件触发等几部分。设备管理结构符合 ISO/IEC 29341-1:2008 的相关规定。设备管理利用了 HTTP、SOAP、SSDP 和 GENA 协议。设备管理分为无中心节点和有中心节点两种模式。

6.2.2 无中心节点的设备管理

6.2.2.1 概述

在无中心节点的设备管理机制下,需要进行媒体资源共享的设备间自动发现、识别并对媒体资源进行控制和调用。无中心节点的设备管理的逻辑实体包括媒体控制点和媒体设备(即 MSD 和 MRD)。

媒体设备入网后首先要向媒体控制点注册,包括两种方式:媒体设备可以通过入网宣告的方式向媒体控制点发送注册信息;媒体控制点也可以通过设备搜索发现媒体设备,并从媒体设备的响应中获得注册信息。注册信息包括设备的 UUID、设备类型、服务类型和设备描述文件的 URL 等。

在媒体设备注册后,媒体控制点可执行下述操作:

- a) 获取媒体设备的设备描述文件和服务描述文件,检索该媒体设备的描述并获取有关服务的列表;
- b) 检索服务描述,查找需要的服务;
- c) 调用操作控制服务;
- d) 向服务的事件源订阅事件;当该服务的状态发生变化,事件服务器都会向媒体控制点发送事件。

媒体设备需要注销时可直接退出,也可向媒体控制点发送退网宣告,从而退出网络。
上述设备管理过程可见图 14。

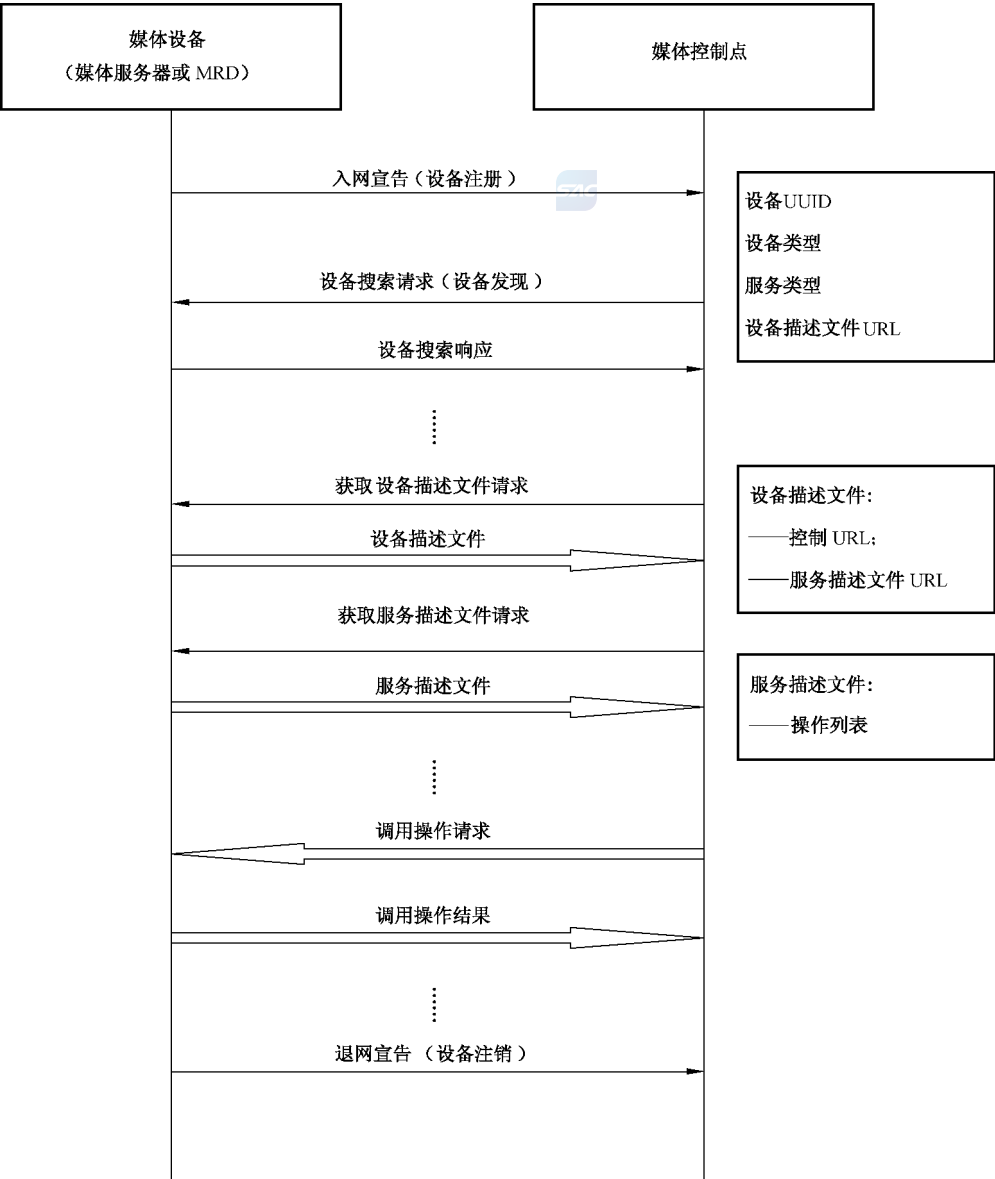


图 14 无中心节点的设备管理过程

6.2.2.2 设备注册

6.2.2.2.1 概述

媒体设备上线后,可以以宣告的方式向媒体控制点进行注册,使媒体控制点可以发现媒体设备并获取其设备属性、设备标识、服务类型及其设备描述文件的 URL。同样,当一个媒体控制点上线后,可以在网络搜索需要的媒体设备,从而获取媒体设备信息。两种情况下的基本交换信息均为一条发现消息,其中包含关于该设备或其服务之一的少量基础性的细节信息(例如其类型、标识符和指向更详细信息的一个 URL)。

媒体设备应至少包括一个根设备,并可以包括一个或若干个嵌入式设备。其中根设备为不能被嵌入其他设备的逻辑实体。

当一个新的媒体设备上线后,它会多播若干发现消息来宣告根设备及其嵌入式设备和服务。媒体

控制点可监听标准的多播地址,以获知该媒体设备的信息。

同样,当一个新媒体控制点上线后,它会多播一条发现消息来搜索需要的设备、服务,或同时搜索二者。所有媒体设备应监听这些消息的标准多播地址,同时应在其任何嵌入式设备或服务与发现消息中的搜索标准相符合时做出响应。

媒体控制点可通过目标设备的宣告消息或搜索目标设备发现需要的媒体设备。在任何一种情况下,如果媒体控制点需要了解关于该媒体设备的更多信息,则该媒体控制点利用发现消息中的信息来发送一条描述询问消息。

为了限制网络拥塞,每个 IP 数据包针对每条多播消息的有效期限(TTL)宜默认为 4。

6.2.2.2.2 入网宣告

当媒体设备上线后,可以通过向一个标准地址和端口 239.255.255.250:1900 多播宣告消息,宣告其服务给媒体控制点。媒体控制点监听此端口来探测新功能何时在网上可用。为了宣告其全部能力,一个媒体设备对应其每个嵌入式设备和服务,需要多播一系列的发现消息。每条消息均包含关于嵌入式设备(或服务)的信息,以及关于其内含设备的信息。消息应包括直到宣告过期的持续时间,如果设备仍然可用,则应重新发送宣告消息(带有新的持续时间);如果设备不再可用,则设备宜明确撤消其宣告,如果设备本身不能发送撤消消息,则宣告将自动过期。

媒体设备与媒体控制点通过 SSDP 协议发送和接收宣告和搜索消息,详细规定符合 ISO/IEC 29341-1:2008。

6.2.2.2.3 入网宣告消息

在媒体设备上线时,它采用多播方式发送入网宣告消息,以告知其包含的根设备信息、所有嵌入式设备以及它包含的服务。入网宣告消息应使用 NOTIFY 方法,其格式如下:

```
NOTIFY* HTTP/1.1
HOST:239.255.255.250:1900
CACHE-CONTROL:max-age = 宣告合法持续时间
LOCATION:根设备设备描述 URL
NT:设备或服务类型
NTS:ssdp:alive
SERVER:OS/version UPnP/1.0 product/version
USN:UUID
```

IP 信息包的 TTL 缺省为 4,并且可配置。
命令行与标头的详细信息见表 3。

表 3 入网宣告消息

消息	说 明	必选/可选
NOTIFY* HTTP/1.1	NOTIFY,发送通知和事件消息的方法,基于 HTTP 1.1	必选
HOST: <u>239.255.255.250:1900</u>	应为 <u>239.255.255.250:1900</u>	必选
CACH-CONTROL:宣告合法持续时间	以 s 为单位,取整数。 应包含 max-age,指宣告有效时间。如果超过此时间间隔,媒体控制点可以认为设备(或服务)不再可用。宜大于或等于 1 800 s,具体由厂商指定	必选

表 3 (续)

消息	说 明	必选/可选
LOCATION: 根设备设备描述 URL	包含根设备描述的 URL 地址。在某些未受管理的网络中, URL 主机可能包含 IP 地址而非域名。具体由厂商决定。单一 URL	必选
 NT: 设备或服务类型	通知类型。应采用以下一种形式。单一 URI。 <u>UPnP:rootdevice</u> 根设备发送一次。 <u>uuid:device-UUID</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>urn:schemas-UPnP-org:device:deviceType:v</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。 <u>urn:schemas-UPnP-org:service:serviceType:v</u> 每种服务发送一次。 <u>urn:domain-name:device:deviceType:v</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。Domain name, device type 和 v 由设备厂商指定。 <u>urn:domain-name:service:serviceType:v</u> 每种服务发送一次。Domain name, service type 和 v 由设备厂商指定	必选
NTS:ssdp:alive	通知子类型, 应为 ssdp:alive, 单一 URI	必选
SERVER: OS/version <u>UPnP/1.0</u> product/ version	描述设备系统信息。 由操作系统名称、操作系统版本、 <u>UPnP/1.0</u> 、产品名称以及产品版本等信息串行组合的字符串。具体由厂商决定	必选
USN:UUID	唯一服务名称。应是以下一种。前缀(位于双冒号前)应与设备描述中的 UDN 元素值相匹配。单一 URI。 <u>uuid:device-UUID::UPnP:rootdevice</u> 根设备发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID::urn:schemas-UPnP-org:device:deviceType:v</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID::urn:schemas-UPnP-org:service:serviceType:v</u> 每种服务发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID::urn:domain-name:device:deviceType:v</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID, domain-name, device type 和 v 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID::urn:domain-name:service:serviceType:v</u> 每种服务发送一次。设备 UUID, domain-name, service type 和 v 由厂商指定。 (NOTIFY 方法发送的请求没有响应消息。)	必选

每个入网宣告消息都包含四个主要组成部分：

- a) 在 NT 标头标志设备类型或服务类型；
- b) 在 USN 标头标志设备或服务唯一标识符；
- c) 在 LOCATION 标头标志设备描述的 URL 地址(或有关服务的内含设备)；
- d) 在 CACHE-CONTROL 标头标志宣告合法持续时间。

一个设备通过多播多条消息来宣告其能力。对于根设备,需要发送以下三种入网宣告消息,如表 4 所示。

表 4 根设备入网宣告消息

序号	NT	USN*
1	upnp:rootdevice	uuid:device-UUID::upnp:rootdevice
2	uuid:device-UUID "	uuid:device-UUID(根设备的 UUID)
3	urn: schemas-upnp-org: device:deviceType: v 或 urn:domain-name:device:deviceType:v	uuid:device-UUID::urn:schemas-upnp-org:device: deviceType:v(根设备)或 uuid:device-UUID::urn:domain-name:device: deviceType:v

对于嵌入式设备,需要发送以下两种入网宣告消息,如表 5 所示。

表 5 嵌入式设备入网宣告消息

序号	NT	USN*
1	uuid:device-UUID "	uuid:device-UUID
2	urn: schemas-upnp-org: device:deviceType: v 或 urn:domain-name:device:deviceType:v	uuid:device-UUID::urn:schemas-upnp-org:device: deviceType:v 或 uuid:device-UUID::urn:domain-name:device: deviceType:v

对上述每种设备,每种服务需要发送一次入网宣告消息,如表 6 所示。

表 6 服务入网宣告消息

序号	NT	USN*
1	urn: schemas-upnp-org: device:deviceType: v 或 urn:domain-name:device:deviceType:v	uuid:device-UUID::urn:schemas-upnp-org:device: deviceType:v 或 uuid:device-UUID::urn:domain-name:device:deviceType:v

表 3~表 6 中：

- a) device-UUID 和 domain-name 由设备生产厂商定义；
- b) USN 标头前缀(位于双冒号前)应与设备描述中的 UDN 元素值相匹配(描述部分主要说明 UDN 元素)。UT 标头值应与设备描述中的 UDN 元素值相匹配。

如果一个根设备有 d 个嵌入式设备, k 个不同的服务,应发出 $3+2d+k$ 条发现消息。

6.2.2.3 设备注销

6.2.2.3.1 退网宣告

在媒体设备及其服务将要从网络中退出时,对于每个未超期的 ssdp:alive 消息以多播方式发送 ssdp:byebye 消息。但如果媒体设备突然从网络退出,且在 CACHE-CONTROL 标头规定的有效时间内没有再次宣告,媒体控制点则认为该设备不可用并将其从缓存中删除。当媒体控制点将要从网络中退出时,不需要进行退网宣告。

媒体设备与媒体控制点通过 SSDP 协议发送和接收退网宣告消息,符合 ISO/IEC 29341-1:2008 的规定。

6.2.2.3.2 退网宣告消息

当媒体设备即将从网络中退出时,它为每一条 ssdp:alive 消息发送一条多播请求,以明确撤销其入网宣告消息。每个多播请求应采用 NOTIFY 方法,并且 NTS 标头中的 ssdp:byebye 采用以下格式:

NOTIFY* HTTP/1.1
HOST: 239.255.255.250:1900
NT: 设备或服务类型
NTS:ssdp:byebye
USN: UUID

IP 信息包的 TTL 缺省为 4,并且可以配置。
命令行与标头的详细信息见表 7。

表 7 退网宣告消息

消息	说明	必选/可选
NOTIFY* HTTP/1.1	NOTIFY,发送通知和事件消息的方法,基于 HTTP 1.1	必选
HOST: <u>239.255.255.250:1900</u>	应为 <u>239.255.255.250:1900</u>	必选
NT: <u>设备或服务类型</u>	参见以上 ssdp:alive NOTIFY 中 NT 标头的要求值列表	必选
NTS: <u>ssdp:byebye</u>	通知子类型。应是 <u>ssdp:byebye</u> 。单一 URI	必选
<u>USN</u> : <u>UUID</u>	参见以上 ssdp:alive NOTIFY 中 USN 标头的要求值列表	必选

6.2.2.4 设备和服务发现

6.2.2.4.1 设备搜索

当一个媒体控制点上线时,可以通过多播发送搜索消息寻找网络上需要的设备。搜索消息包括类型或目标,相当于设备或服务的类型或标识符。媒体设备应监听该多播地址,符合条件的媒体设备以单播方式返回响应消息。

媒体设备通过 SSDP 协议发送和接收设备搜索消息,符合 ISO/IEC 29341-1:2008 的相关规定。

6.2.2.4.2 设备搜索请求消息

媒体控制点上线时,它应采用以下格式的 M-SEARCH 方法发送多播请求:

M-SEARCH * HTTP/1.1

HOST:239.255.255.250:1900
MAN:"ssdp:discover"
MX: 最大延迟响应时间
ST: 搜索目标类型

IP 信息包的 TTL 宜缺省为 4,并且可以配置。
命令行与标头的详细信息见表 8。

表 8 设备搜索请求

消息	说 明	必选/可选
M-SEARCH* HTTP/1.1	SSDP 对 HTTP 进行扩展的命令行,SSDP 定义的搜索请求方法,基于 HTTP 1.1	必选
HOST: <u>239.255.255.250:1900</u>	应为 <u>239.255.255.250:1900</u>	必选
MAN:" <u>ssdp:discover</u> "	与 NTS 和 ST 标头不同,MAN 标头的值采用双引号。应为"ssdp:discover"	必选
MX:最大延迟响应时间	响应延迟的最大时间。以 s 为单位,取值为 1~120 之间。收到请求消息后,符合查找条件的设备应随机延迟 0 到 MXs 发出查找响应,这样可以为媒体控制点响应平衡网络负载。如果大量设备需要响应或如果网络延迟过长,那么该值应该适当增大。具体由厂商决定	必选
ST: 搜索目标类型	搜索目标。应是以下一种。(如上 ssdp:alive NOTIFY 中的 NT 标头)单一 URI。 <u>ssdp:all</u> 搜索所有设备和服务。 <u>UPnP:rootdevice</u> 只搜索根设备。 <u>uuid:device-UUID</u> 搜索特定 uuid 设备。 <u>urn:schemas-UPnP-org:device:deviceType:v</u> 搜索特定设备类型的设备。 <u>urn:schemas-UPnP-org:service:serviceType:v</u> 搜索具有特定类型服务的设备	必选

媒体控制点应多次发送每个 M-SEARCH 消息。媒体设备应定期重新发送其入网宣告信息。

6.2.2.4.3 设备搜索响应消息

当媒体设备接收设备搜索请求消息并符合搜索类型时,媒体设备须向发送设备搜索请求消息的多播通道的源 IP 地址与端口发送响应信息。

响应应采用以下格式发送:
HTTP/1.1 200 OK
CACHE-CONTROL:max-age=宣告合法持续时间
DATE: 响应生成时间
EXT:
LOCATION:根设备设备描述文件 URL
SERVER:OS/*version* UPnP/1.0 *product*/*version*

ST:搜索目标类型

USN: *UUID*

(采用 IP 信息包响应请求时无需将 TTL 限定为 4。)

上述消息的详细信息见表 9。



表 9 设备搜索响应

消息	说明	必选/可选
HTTP/1.1 200 OK	HTTP 命令行	必选
CACHE-CONTROL: max-age = 宣告合法持续时间	说明本设备可能的在线时间。 应带有 max-age, 指代宣告有效持续时间。如果超过此时间间隔, 媒体控制点可以认为设备(或服务)不再可用。宜大于 1 800 s。具体由厂商决定。取整数	必选
DATE: 响应生成时间	响应生成时间	可选(推荐)
EXT:	确定 MAN 标头已经被理解(只限标头, 无值)	必选
LOCATION: 根设备设备描述 文件 URL	根设备描述所需的 URL。在某些未受管理的网络中, URL 主机可能包含 IP 地址, 而非域名。具体由厂商决定。单一 URL	必选
SERVER:	包含操作系统名称、操作系统版本、UPnP/1.0、产品名称以及产品版本等信息的串行字符串。具体由厂商决定。字符串	必选
<u>ST</u> : 搜索目标类型	搜索目标。单一 URI, 详细规定见表 3 NT 标头要求值列表	必选
<u>USN</u> : <i>UUID</i>	设备类型标识符。 唯一服务名称, 详细规定见表 3 USN 标头要求值列表	必选

如果设备搜索请求出现错误, 如 MAN 头字段存在无效值, 或 MX 头字段丢失, 或其他错误内容, 设备宜忽视该请求, 而不建议发送错误响应消息。

6.2.2.4.4 设备描述

设备描述包括特定厂商、制造商信息, 如模块名称和编号、序列号、制造商名称、特定厂商网站 URL 等。对于设备中的每种服务, 设备描述可包含服务类型、名称、服务描述 URL、控制 URL 以及事件 URL。设备描述还包含所有嵌入式设备描述与 URL 地址集。

一个物理设备可以包含多个逻辑设备。多个逻辑设备既可以是嵌入多个设备(服务)的单一根设备, 也可以是多个根设备(可能没有嵌入式设备)。前者是一个有关根设备的设备描述, 其中包含所有嵌入式设备描述。后者是多个设备描述, 每个根设备对应一种描述。

设备描述采用 XML 语法, 设备描述文件格式符合 GB/T 30246.8 的规定。

6.2.2.4.5 服务描述

服务描述包括一系列命令或操作, 服务的响应与每种动作的参数或变量。服务描述还包括一系列变量, 这些变量描述了服务运行时的状态, 其中包括数据类型、取值范围和事件特性的描述。本部分主要规定了操作描述、变量、状态变量, 以及这些变量的性质。

在服务可用期间, 媒体控制点应认为服务描述没有发生改变。如果服务变为不可用后再次可用, 媒体控制点应认为服务描述发生了变化并重新获取。

服务描述采用 XML 句法。除了定义非标准服务,厂商可以为标准设备添加新的动作和服务。服务描述的模板符合 GB/T 30246.8 的规定。

6.2.2.4.6 获取描述

媒体控制点从发现消息中得到设备描述的 URL,通过 URL 取得设备描述。然后,媒体控制点使用设备描述中提供的 URL 取得一个或多个服务描述。

媒体控制点向设备描述中的 URL 发出 HTTP GET 请求,媒体设备在 HTTP 响应的消息体中返回其描述。

```
获取描述的请求消息如下:  
GET 设备或服务描述文件URL HTTP/1.1  
HOST:目标地址端口号  
ACCEPT-LANGUAGE:优选语言
```

获取描述请求的详细信息如表 10 所示。

表 10 获取描述请求

消息	说 明	必选/可选
GET 设备或服务描述文件 URL HTTP/1.1	HTTP 定义的方法。设备描述文件 URL 或服务描述文件 URL 的路径部分。单一、相对 URL	必选
HOST:目标地址端口号	设备描述 URL 或服务描述 URL(的域名或 IP 地址及可选端口。如果该端口为空或未给出,则假定为端口 80	必选
ACCEPT-LANGUAGE:优选语言	用于描述的优选语言。如果该没有指定语言的描述可用,则设备可以返回使用缺省语言的描述	推荐

在媒体控制点发送请求之后,媒体设备返回描述。媒体设备应在 30 s 内做出响应,其中包括预期的传输时间。如果在这段时间内没有响应,媒体控制点应该再次发送请求。媒体设备应采用如下消息作出响应:

```
HTTP/1.1 200 OK  
CONTENT-LANGUAGE:描述语言  
CONTENT-LENGTH:消息体长度  
CONTENT-TYPE:text/xml  
DATE:响应生成时间
```

该消息的详细说明如表 11 所示。

表 11 获取描述响应

消息	说明	必选/可选
HTTP/1.1 200 OK	HTTP 命令行	必选
CONTENT-LANGUAGE: 描述语言	仅当请求包括 ACCEPT-LANGUAGE 标头时要求。描述所使用的语言	条件必选

表 11 (续)

消息	说明	必选/可选
CONTENT-LENGTH: 消息体长度	以字节为单位来表示的消息体长度,为整数	必选
CONTENT-TYPE	应是 text/xml	必选
DATE:响应生成时间	响应生成时间	可选(推荐)

6.2.2.5 调用操作

6.2.2.5.1 调用操作概述

调用操作指媒体控制点向媒体设备发出操作指令。在接收设备描述和服务描述之后,媒体控制点就可以根据描述向这些服务发出操作指令,同时媒体控制点也可以接收关于操作执行结果的响应。媒体控制点将操作对象调用发送到设备服务,当操作完成(或执行失败)后,媒体设备服务返回相应的结果或出错信息。

媒体控制点可能会查询服务的状态变量值以获得状态变量的当前值。与发出一个操作的过程相似,媒体控制点向服务的控制 URL 发送一个适当的查询消息。而服务则返回相应的变量值;每个服务应保持状态表的一致性,以便媒体控制点能够轮询并接收到有意义的值。

6.2.2.5.2 调用操作请求消息

为了控制一个媒体设备,媒体控制点向设备服务发出一个操作。由媒体控制点向服务的控制 URL 地址发送一个控制消息。服务则会对此操作做出响应,返回相关结果。操作的效果可以通过服务运行时状态变量的改变进行建模。在这些状态变量改变时,事件将被发布到所有相关的媒体控制点。

调用操作使用 SOAP 来向设备提供控制消息,并将结果返回媒体控制点。

下面是一个使用 POST 方法发送的控制消息(没有 MAN 标头),随后是标头和消息体的解释。在这之后是一个采用 M-POST 方法和 MAN 标头发送的控制消息列表。

为了向媒体设备的服务发出一个动作,媒体控制点应采用以下格式的 POST 方法发送一个请求。

调用操作请求消息如下,消息用斜体表示的值为实际值的占位符:

```
POST 控制 URL HTTP/1.1
HOST: 主机 URL 以及端口 URL
CONTENT-LENGTH: 消息体长度
CONTENT-TYPE: text/xml; charset="encoding"
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:serviceType:v#actionName"
```

```
<? xml version="1.0"?>
<s:Envelope
  xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <s:Body>
    <u:actionName xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:serviceType:v">
      <argumentName>in arg value</argumentName>
      other in args and their values go here ,if any
```

</u:actionName>
 </s:Body>
 </s:Envelope>

具体字段解释见表 12。

表 12 调用操作请求

消息	说 明	必选/可选
POST 控制 URL HTTP/1.1	HTTP POST 命令行。包含该服务的控制 URL	必选
HOST: 主机 URL 以及端口 URL	控制此服务的域名或 IP 地址、以及可选的端口(设备描述服务元素的 controlURL 子元素)。如果该端口为空或未给出,则假定为端口 80	必选
CONTENT-LENGTH: 消息体长度	以字节为单位来表示的消息体长度,为整数	必选
CONTENT-TYPE: text/xml; charset = " encoding "	应是 text/xml。宜包括使用的字符编码,编码格式自定义,可为 GB 13000 或 utf-8 等	必选
SOAPACTION:	标头。应是要调用的服务类型、井号(#)和动作名称,均用双引号括起来。 如果用于采用 M-POST 方法的请求,标头名称应符合 MAN 标头中定义的 HTTP 名字空间。单一 URI	必选
<? xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s = " http://schemas. xmlsoap. org/soap/envelope/" s: encodingStyle = " http://schemas. xmlsoap.org/soap/encoding/">	xmlns 名字空间属性应为“http://schemas.xmlsoap.org /soap/envelope/”。应包括带有值为 <u>http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/</u> 的 encodingStyle 属性。包含子元素<Body>	必选
<s:Body> <u:actionName xmlns:u = "urn:schemas-upnp-org:service:serviceType :v"> <argumentName>in arg value</argumentName> other in arg and their values go here, if any </u:actionName> </s:Body> </s:Envelope>	应符合 SOAP 名字空间。包含以下子元素: <actionName> 必选。元素名称即要调用的动作名称。 xmlns 名字空间属性应为双引号中包含的服务类型。应为<Body>的 第 一 个 子 元 素。包 含 以 下 有 序 子 元 素: <argumentName>如果且仅当动作带有输入变量时要求。传送给动作的值。每个输入变量重复一次。单一数据类型遵照服务描述定义	必选

如果一个 POST 请求被拒绝并返回“405 Method Not Allowed”信息,则媒体控制点应采用以下格式的 M-POST 和 MAN 方法发送第二个请求:

M-POST path of control URL HTTP/1.1
 HOST: 主机 URL 以及端口 URL
 CONTENT-LENGTH: 消息体长度

CONTENT-TYPE: text/xml; charset="encoding"
MAN: "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"; ns=01
01-SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:serviceType:v#actionName"

具体字段解释见表 13。

表 13 调用操作请求 2

消息	说明	必选/可选
M-POST / HTTP/1.1	扩展 HTTP 命令行	必选
HOST: 主机 URL 以及端口 URL	设备描述 URL 或服务描述 URL(的域名或 IP 地址及可选端口。如果该端口为空或未给出,则假定为端口 80	必选
CONTENT-LENGTH:消息体长度	以字节为单位来表示的消息体长度,为整数	必选
CONTENT-TYPE;text/xml; charset="encoding"	应是 text/xml。宜包括使用的字符编码,编码格式自定义,可为 GB 13000 或 utf-8 等	必选
MAN:	应为“http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”。ns 指令定义用于其他 SOAP 标头的名字空间(如 01)(如 SOAPACTION)	必选
SOAPACTION:"urn:schemas-upnp-org:service:serviceType:v#actionName"	同表 12 中 SOAPACTION 的定义	必选

6.2.2.5.3 调用操作响应

收到调用操作请求后,服务应完成操作调用,并在 30 s 内响应。服务应采用以下格式发送调用操作响应:

HTTP/1.1 200 OK
CONTENT-LENGTH: 消息体长度
CONTENT-TYPE: text/xml; charset="encoding"
DATE: 响应生成时间
EXT:
SERVER: OS/version UPnP/1.0 product/version

```
<? xml version="1.0"?>
<s:Envelope
  xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <s:Body>
    <u:actionNameResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:serviceType:v">
      <argumentName>out arg value</argumentName>
      other out args and their values go here,if any
    </u:actionNameResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```


具体字段解释见表 14。

表 14 调用操作响应

消 息	说 明	必选/可选
HTTP/1.1 200 OK	HTTP 命令行。 200 OK 为 HTTP 成功代码	必选
CONTENT-LENGTH: 消息体长度	消息体大小,以字节来表示,为整数	必选
CONTENT-TYPE: text/xml; charset = " encoding"	应是 text/xml。宜包括使用的字符编码,编码格式可为 GB 13000 或 utf-8 等	必选
DATE:响应生成时间	响应生成时间	可选(推荐)
EXT:	确定 MAN 标头已被理解(无值)	必选
SERVER: OS/version UPnP/1.0 product version	包含操作系统名称、操作系统版本、UPnP/1.0、产品名称以及产品版本信息的串行字符串。具体由厂商决定	必选
<? xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s ="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s: encodingStyle = " http://schemas. xmlsoap. org/ soap/encoding/">	<Envelope>元素是 SOAP 规定使用的元素。xmlns 名字空间属性应为“http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”。应包括带有值为“http://schemas.xmlsoap. org/soap/encoding/” 的 encodingStyle 属性。 包含子元素<Body>	必选
<s:Body> <u:actionName xmlns: u = " urn: schemas-upnp- org:service:serviceType:v"> <argumentName>out arg value</argumentName> other out arg and their values go here,if any </u:actionName> </s:Body> </s:Envelope>	<Body>元素是 SOAP 规定使用的元素。应符合 SOAP 名字空间。包含以下子元素: actionNameResponse 必选。元素名称即前置于响应的动作名称。xmlns 名字空间属性应为双引号中包含的服务类型。应为消息体的第一个子元素。包含以下子元素: argumentName 如果且仅当动作带有输出变量时要求。值从动作中返回。每个变量重复一次。如果动作带有标记为 retval 的变量,则此变量应为第一个元素。单一数据类型遵照服务描述定义	必选

如果服务在调用媒体控制点发送的操作时出现错误,则服务应在 30 s 内发送响应,包括预计的传送时间。不能使用输出变量来传达错误信息;输出变量只能用于返回数据;错误响应应采用以下格式发送:

HTTP/1.1 500 Internal Server Error
CONTENT-LENGTH: *bytes in body*
CONTENT-TYPE: text/xml; charset="encoding"
DATE: *when response was generated*
EXT:

SERVER: OS/*version* UPnP/1.0 *product*/*version*

<? xml version="1.0"?>
<s:Envelope
 xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">

 <s:Body>
 <s:Fault>
 <faultcode>s:Client</faultcode>
 <faultstring>UPnPError</faultstring>
 <detail>
 <UPnPError xmlns="urn:schemas-upnp-org:control-1-0">
 <errorCode>*error code*</errorCode>
 <errorDescription>*error string*</errorDescription>
 </UPnPError>
 </detail>
 </s:Fault>
 </s:Body>
</s:Envelope>

具体字段解释见表 15。

表 15 调用操作响应(错误)

消 息	说 明	必选/可选
HTTP/1.1 500	HTTP 命令行。 500 为内部服务器错误	必选
CONTENT-LENGTH: <i>bytes in body</i>	同表 14 中 CONTENT-LENGTH 定义	必选
CONTENT-TYPE: text/xml; charset="encoding"	同表 14 中 CONTENT-TYPE 的定义	必选
DATE: <i>when response was generated</i>	同表 14 中 DATE 的定义	可选(推荐)
EXT:	同表 14 中 EXT 的定义	必选
SERVER: OS/ <i>version</i> <u>UPnP/1.0</u> <i>product version</i>	同表 14 中 SERVER 的定义	必选
<? xml version="1.0"?> <s:Envelope xmlns:s = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <s:Fault> <faultcode>s:Client</faultcode> <faultstring> <u>UPnPError</u> </faultstring> <detail> < <u>UPnPError</u> xmlns="urn:schemas-upnp-org:control-1-0"> <errorCode> <i>error code</i> </errorCode> <errorDescription> <i>error string</i> </errorDescription> </UPnPError> </detail> </s:Fault> </s:Body> </s:Envelope>	<Envelope>元素是 SOAP 规定使用的元素。xmlns 名字空间属性应为“http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”。应包括带有值为“http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/”的 encodingStyle 属性。 包含子元素<Body>	必选

表 15 (续)

消 息	说 明	必选/可选
<pre><s:Body> <s:Fault> <faultcode>s:Client</faultcode> <faultstring>UPnPError</faultstring> <detail> <UPnPError xmlns="urn:schemas- upnp-org:control-1-0"> <errorCode>error_code</errorCode> <errorDescription>error_string</error- Description> </UPnPError> </detail> </s:Fault> </s:Body> </s:Envelope></pre>	<Body> SOAP 规定使用的元素。应符合 SOAP 名字空间。包含以下子元素： <Fault> SOAP 规定使用的元素。调用动作时遇到的错误。应符合 SOAP 名字空间。包含以下子元素： <faultcode> SOAP 规定使用的元素。值应符合 SOAP 名字空间。值应为 Client。 <faultstring> SOAP 规定使用的元素。值应为 UPnPError。 <detail> SOAP 规定使用的元素。包括如下子元素： <UPnPError> UPnP 规定使用的元素。包括如下子元素： <errorCode> UPnP 规定使用的元素。代码识别遇到过哪些错误。整数。 <errorDescription> UPnP 规定使用的元素。简短描述。立即查看下表的值。字符串。推荐小于 256 字符	必选

6.2.2.6 事件触发

6.2.2.6.1 概述

媒体控制点发现媒体设备和取得该设备及其服务的描述之后,可以使用事件触发功能。一个服务描述包括服务响应的动作列表和运行时描述服务状态的变量列表。

订阅是媒体控制点的可选功能。要订阅事件,订阅者可发事件发布者发送一条订阅消息。如果发布者收到此消息,将回复此订阅的持续时间。要保持订阅,订阅者应在订阅过期之前进行续订。当订阅者不再需要发布者发送的事件时,订阅者应当取消其订阅。

如果一个或多个状态变量可以被事件触发,服务将会在这些变量发生变化时发布更新,媒体控制点可以通过订阅事件获得此信息。事件的发布者通常为设备服务,事件的订阅者通常为媒体控制点。

订阅和事件消息经过处理(如添加服务标志符或变量名等),通过通用事件通知架构(GENA)方法和标头进行扩展的 HTTP 依次被发送。HTTP 消息通过 TCP/IP 发送。

6.2.2.6.2 事件订阅

媒体控制点要订阅事件,可向事件发布者发送一条订阅消息。

事件订阅消息格式如下:

SUBSCRIBE 发布者事件 URL HTTP/1.1

HOST: 目标主机 URL 以及端口 URL

CALLBACK: <事件消息回调 URL >

NT: *upnp:event*
TIMEOUT: *Second*-订阅超时时间

具体字段解释见表 16。

表 16 事件订阅

消 息	说 明	必选/可选
SUBSCRIBE 发布者事件 URL HTTP/1.1	HTTP 命令行。 方法由 GENA 定义。 发布者 <i>URL</i> :事件 URL 的路径组成。发布者的事件 URL。单一、相对 URL	必选
HOST: 目标主机 URL 以及端口 URL	事件 URL 的域名或 IP 地址和可选端口。如果该缺少或为空,则假定为端口 80	必选
CALLBACK: 〈事件消息回调 URL 〉	事件消息回调 URL。单一 URL	必选
NT: <i>upnp:event</i>	通知类型,应为 <i>upnp:event</i>	必选
TIMEOUT: <i>Second</i> -订阅超时时间	订阅超时时间,单位为 s,取整数	可选

事件发布者消息响应格式如下:
HTTP/1.1 200 OK
DATE: 响应生成时间
SERVER: *OS/version UPnP/1.0 product/version*
SID: *uuid*: 订阅标识符
TIMEOUT: *Second*-订阅超时时间
具体字段解释见表 17。



表 17 事件订阅响应定义

消 息	说 明	必选/可选
HTTP/1.1 200 OK	HTTP 命令行	必选
DATE: 响应生成时间	同表 14 中 DATE 定义	必选
SERVER: <i>OS/version UPnP/1.0 product/version</i>	同表 14 中 SERVER 定义	必选
SID: <i>uuid</i> : 订阅标识符	订阅标识符	必选
TIMEOUT: <i>Second</i> -订阅超时时间	订阅超时时间,单位为 s,取整数	可选

6.2.2.6.3 事件续订

要保持订阅,订阅者应在订阅过期之前进行续订。
事件续订消息格式如下:
SUBSCRIBE 发布者事件 URL HTTP/1.1
HOST: 目标主机 URL 以及端口 URL
SID: *uuid:subscription UUID*
TIMEOUT: *Second-requested subscription duration*

具体字段解释见表 18。

表 18 事件续订定义

消 息	说 明	必选/可选
SUBSCRIBE 发布者事件 URL HTTP/1.1	HTTP 命令行	必选
HOST: 目标主机 URL 以及端口 URL	事件 URL 的域名或 IP 地址和可选端口。如果该缺少或为空,则假定为端口 80	必选
SID: uuid: subscription UUID	订阅标识符	必选
TIMEOUT: Second-requested subscription duration	订阅超时时间,单位为 s,取整数	可选

6.2.2.6.4 订阅取消

当订阅者不再需要发布者发送的事件消息时,订阅者应当取消其订阅。

取消订阅消息格式如下:

UNSUBSCRIBE 发布者事件 URL HTTP/1.1

HOST: 目标主机 URL 以及端口 URL

SID: uuid: 订阅标识符

具体字段解释见表 19。

表 19 订阅取消定义

消 息	说 明	必选/可选
UNSUBSCRIBE 发布者事件 URL HTTP/1.1	HTTP 命令行。 方法由 GENA 定义。 发布者事件URL:事件 URL 的路径组成。发布者事件 URL。单一、相对 URL	必选
HOST: 目标主机 URL 以及端口 URL	事件 URL 的域名或 IP 地址和可选端口。如果该缺少或为空,则假定为端口 80	必选
SID: uuid: 订阅标识符	订阅标识符,应以 uuid 开头	必选

6.2.2.6.5 事件消息

发布者通过发送事件消息提醒订阅者状态变量改变。事件消息包含多个状态变量名称和这些变量的当前值,以 XML 表示。在订阅者第一次订阅时,需要发送一个专门的初始化事件消息。该事件消息包含所有事件变量的名称和值,并且允许订阅者初始化其服务状态模型。为了支持多个媒体控制点,在动作生效后所有订阅者均会收到通知。

为修复事件订阅,例如,如果订阅者已丢失一条或多条事件消息,订阅者应取消订阅并重新进行订阅。这样,订阅者将获得一个新的订阅标识符、一个新的初始化事件消息和一个新的事件编号。

要发送事件消息,发布者应以下列格式发送一个采用 NOTIFY 方法的请求:

NOTIFY 目标 URL HTTP/1.1

HOST: 目标地址 URL 以及端口 URL

CONTENT-TYPE: text/xml

CONTENT-LENGTH: *Bytes in body*

NT: upnp:event

NTS: upnp:propchange

SID: uuid:subscription-UUID

SEQ: 事件编号

<? xml version="1.0"?>

<e:propertyset xmlns:e="urn:schemas-upnp-org:event-1-0">

<e:property

<*variableName*>*new value*</*variableName*>

</e:property

Other variable names and values (if any) go here.

</e:propertyset

事件消息的具体字段解释如表 20 所示。

表 20 事件消息

消 息	说 明	必选/可选
NOTIFY 目标 URL HTTP/1.1	HTTP 命令行。 方法由 GENA 定义。通知客户关于事件的情况。 目标 URL :交付 URL 的路径组成。事件消息的目的 地。单一、相对 URL	必选
HOST: 目标地址 URL 以及端口 URL	交付 URL 的域名或 IP 地址和可选端口。如果该缺少 或为空,则假定为端口 80	必选
CONTENT-LENGTH:	消息体长度,以字节来表示,为整数	必选
CONTENT-TYPE: text/xml	应是 text/xml	必选
NT: <u>upnp:event</u>	通知类型。应为 <u>upnp:event</u>	必选
NTS: <u>upnp:propchange</u>	通知子类型。应为 <u>upnp:propchange</u>	必选
SID: <u>uuid:subscription-UUID</u>	订阅标识符。应是唯一的。应以 uuid: 开头,由设备厂 商规定。单一 URI	必选
SEQ: 事件编号	事件编号。初始化事件消息应为 0。发送给特定订阅者 的每条事件消息应以 1 为增量。长度应为 32 bit。为防 止溢出,应回置到 1。一个整数	必选
<? xml version="1.0"?> < <u>e:propertyset</u> xmlns: <u>e</u> ="urn:schemas-upnp-org:event- 1-0"> < <u>e:property</u> < <i>variableName</i> > <i>new</i> <i>value</i> </ <i>variableName</i> > </ <u>e:property</u> > <i>Other variable names and values</i> <i>(if any) go here.</i> </ <u>e:propertyset</u>	<propertyset>元素 xmlns 名字空间属性应为 urn:schemas-upnp-org:event- 1-0。包含以下子元素: <property> 必选字段。事件消息中的变量名称和值重复一次。值 应符合 <u>propertyset</u> 名字空间。包含以下子元素: <variableName> 必选字段。元素是更改的状态变量名称(服务描述中 stateVariable 元素 的 名 字 子 元 素)。值 应 符 合 <u>propertyset</u> 名字空间。值是指这一状态变量的新值。 单一数据类型遵照服务描述确定	必选

6.2.2.6.6 事件消息响应

要确认收到了事件消息,订阅者应要在 30 s 内做出响应。如果订阅者未在 30 s 内做出响应,发布者应停止向订阅者发送此消息,但应保持订阅并向订阅者发送未来的事件消息,直到订阅期满或取消为止。

订阅者应采用以下格式发送响应:

- a) HTTP/1.1 200 OK:采用 NOTIFY 方法的请求无消息体,但请注意,消息与最后一个 HTTP 标头之间应空一行;如果事件消息存在错误,则订阅者应返回下面一种错误;该响应应在 30 s (包括预计的传输时间)内发出;
- b) 缺少 SID:412 Precondition Failed,如果 SID 标头缺少或为空,订阅者应返回 HTTP 错误 412 Precondition Failed 进行响应;
- c) 无效 SID:412 Precondition Failed。如果 SID 不响应一个已知的订阅,订阅者应返回 HTTP 错误 412 Precondition Failed 进行响应;当服务接收到这一错误响应时,应终止这一 SID;
- d) 缺少 NT 或 NTS 标头:400 Bad Request,如果 NT 或 NTS 标头缺少,订阅者应返回 HTTP 错误 400 Bad Request 进行响应;
- e) 无效 NT 标头:412 Precondition Failed,如果 NT 标头不符合 upnp:event,订阅者应返回 HTTP 错误 412 Precondition Failed 进行响应;
- f) 无效 NTS 标头:412 Precondition Failed,如果 NTS 标头不符合 upnp:propchange,订阅者应返回 HTTP 错误 412 Precondition Failed 进行响应。

事件订阅的实例可参见 B.2.2。

6.2.3 有中心节点的设备管理

6.2.3.1 概述

当家庭多媒体网络中存在中心节点时,可采用有中心节点的设备管理方式。

有中心节点的设备管理是一种集中式的管理方式,包含三种逻辑设备:中心节点、媒体设备、媒体控制点。

中心节点指具有设备登记、提供设备与服务搜索服务以及管理多媒体网络内媒体设备信息,媒体资源信息等功能的设备。中心节点会监听网络中媒体设备的入网宣告、媒体控制点的注册信息,整合媒体设备信息生成设备注册表,并可向媒体控制点提供设备注册表相关的服务调用操作接口。

媒体控制点以及媒体设备定义见 5.1.1。在有中心节点的设备管理方式下,媒体控制点可以通过中心节点发现家庭多媒体网络内存在的设备与服务。

注:在物理实现时,建议在家庭网络内部网关中实现中心节点的功能。

6.2.3.2 中心节点入网与退网

6.2.3.2.1 中心节点宣告

当网络中存在中心节点时,中心节点可以通过向一个标准地址和端口 239.255.255.250:1900 多播宣告消息,向媒体设备以及媒体控制点宣告其状态以及提供的服务。媒体设备以及媒体控制点通过监听组播端口报文,可以获知中心节点的存在以及基本信息。中心节点宣告具体消息格式如下:

```
NOTIFY * HTTP/1.1
HOST: 239.255.255.250:1900
```

CACHE-CONTROL: max-age = 宣告合法持续时间
LOCATION: 根设备描述文件 URL
NT: 设备或服务类型
NTS: ssdp: alive
SERVER: OS/*version* UPnP/1.0 *product/version*
USN: *UUID*

IP 信息包的 TTL 缺省宜为 4, 并且可以配置。

下面的列表提供了上面出现的命令行与标头的详细信息。除特别注明外, 所有标头值均要区分大小写。

中心节点宣告的消息定义如表 21 所示。

表 21 中心节点宣告

消 息	说 明	必选/可选
NOTIFY * HTTP/1.1	NOTIFY, 发送通知和事件消息的方法, 基于 HTTP 1.1	必选
HOST: <u>239.255.255.250:1900</u>	应为 <u>239.255.255.250:1900</u>	必选
CACHE-CONTROL: max-age = 宣告合法持续时间	应包含 max-age, 指宣告合法持续时间。如果超过此时间间隔, 媒体控制设别可以认为设备(或服务)不再可用。应大于 1 800 s (30 min)。具体由厂商决定。取整数	必选
LOCATION: 根设备描述文件 URL	设备描述文件的 URL, 包含根设备的设备描述 URL 地址。在某些未受管理的网络中, URL 主机可能包含 IP 地址而非域名。具体由厂商决定。单一 URL	必选
NT: 设备或服务类型	GENA 规定使用的标头。通知类型。应采用以下一种形式。 单一 URI。 UPnP: rootdevice 根设备发送一次。 uuid: device-UUID 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 urn:schemas-UPnP-org:device:deviceType:v 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。 urn:schemas-UPnP-org:service:serviceType:v 每种服务发送一次。 urn:schemas-CHNS-org:device:Center 嵌入式设备为中心节点时, 发送一次。 urn:schemas-chns:service:registry-1-0 嵌入式设备为中心节点时, 为设备注册表服务发送一次。设备 UUID 由厂商指定	必选
NTS: <u>ssdp: alive</u>	通知子类型, 应为 <u>ssdp: alive</u> , 单一 URI	必选
SERVER: OS/ <i>version</i> <u>UPnP/1.0</u> <i>product/version</i>	描述设备系统信息。 由操作系统名称、操作系统版本、UPnP/1.0、产品名称以及产品版本等信息串行组合的字符串。具体由厂商决定	必选

表 21 (续)

消 息	说 明	必选/可选
USN: <i>UUID</i>	唯一服务名称。应是以以下一种。前缀(位于双冒号前)应与设备描述中的 UDN 元素值相匹配。(描述部分主要说明 UDN 元素。)单一 URI。 uuid:device-UUID::UPnP:rootdevice 根设备发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 uuid:device-UUID 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 uuid:device-UUID::urn:schemas-UPnP-org:device:deviceType:v 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 uuid:device-UUID::urn:schemas-UPnP-org:service:service-Type:v 每种服务发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 uuid:device-UUID::urn:schemas-CHNS-org:device:Center 嵌入式设备为中心节点时,发送一次。 uuid:device-UUID::urn:schemas-chns:registry-1-0 嵌入式设备为中心节点时,为设备注册表服务发送一次。设备 UUID 由厂商指定	必选

6.2.3.2.2 中心节点退网宣告

当中心节点退出时,应以组播方式传送 ssdp:byebye 消息,宣告其离线。中心节点退网宣告消息采用以下格式:

```
NOTIFY * HTTP/1.1
HOST: 239.255.255.250:1900
NT:设备或服务类型
NTS:ssdp:byebye
USN: UUID
```

IP 信息包的 TTL 缺省为 4,并且可配置。
命令行与标头的详细信息见表 22。

表 22 中心节点退网宣告消息

消 息	说 明	必选/可选
NOTIFY * HTTP/1.1	NOTIFY,发送通知和事件消息的方法,基于 HTTP 1.1	必选
HOST: 239.255.255.250:1900	应为 239.255.255.250:1900	必选
NT:设备或服务类型	见 6.2.3.2.1 中 NT 标头的要求值列表	必选
NTS:ssdp:byebye	通知子类型。应是 ssdp:byebye。单一 URI	必选
USN: <i>UUID</i>	见以上 ssdp:alive NOTIFY 中 USN 标头的要求值列表	必选

当媒体设备以及控制点收到中心节点退网宣告消息或中心节点入网宣告超时,可以认为网络中无中心节点,并可以选择采用无中心节点的设备管理方式。

6.2.3.3 媒体设备注册与注销

6.2.3.3.1 概述

当媒体设备上线并在第一次监听到中心节点的在线宣告时,需向中心节点单播一个注册消息提供设备相关信息完成注册操作,并周期性的多播设备入网宣告,更新设备状态。当媒体设备退出网路时,可向中心节点单播一个注销消息,并多播退网宣告,告知媒体控制设备其退出网络。注册/注销流程如图 15 所示。

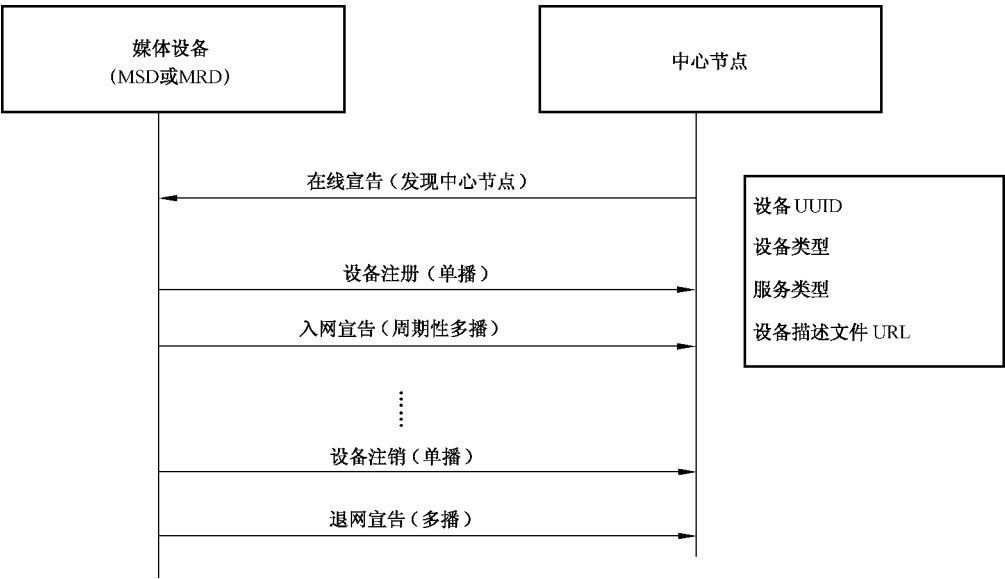


图 15 有中心节点的媒体设备注册/注销流程

6.2.3.3.2 媒体设备注册

当媒体设备及其服务上线时,需监听网络中心节点宣告,发现中心节点,并在第一次接收到中心节点宣告时,向中心节点单播一个注册消息,当中心节点监听到媒体设备的注册消息时,则添加设备信息到设备注册表,设备注册消息格式如表 23 所示。

此外,如同无中心节点模式下的媒体设备入网宣告,有中心节点模式下的媒体设备也将周期性地通过标准的组播 ssdp:alive NOTIFY 消息宣告其根设备和嵌入式设备与服务。当中心节点第一次接收到该媒体设备注册消息时,会提取媒体设备注册消息中的所有信息,如设备类型、设备 UUID、设备描述文件 URL 等,添加媒体设备到设备注册表中。

NOTIFY * HTTP/1.1
HOST: 中心节点地址:端口号
CACHE-CONTROL: max-age =宣告合法持续时间
LOCATION: 设备描述文件 URL
NT: 设备或服务类型
NTS: ssdp:alive
SERVER: OS/version UPnP/1.0 product/version
USN: UUID

IP 信息包的 TTL 缺省为 4,并且可以配置。
命令行与标头的详细信息见表 23。

表 23 媒体设备注册消息

消 息	说 明	必选/可选
NOTIFY * HTTP/1.1	NOTIFY, 发送通知和事件消息的方法, 基于 HTTP 1.1	必选
HOST: <u>中心节点地址</u> : <u>端口号</u>	中心节点网络地址, 以及中心节点网络监听地址	必选
CACHE-CONTROL: max-age= <u>宣告合法持续时间</u>	应包含 max-age, 指宣告合法持续时间。如果超过此时间间隔, 媒体控制设别可以认为设备(或服务)不再可用。应大于等于 1 800 s, 具体由厂商指定	必选
LOCATION: <u>设备描述文件 URL</u>	设备描述文件的 URL。在某些未受管理的网络中, URL 主机可能包含 IP 地址而非域名。具体由厂商决定。单一 URL	必选
NT: <u>设备或服务类型</u>	通知类型。应采用以下一种形式。单一 URI。 <u>UPnP:rootdevice</u> 根设备发送一次。 <u>uuid:device-UUID</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>urn:schemas-UPnP-org:device:deviceType:v</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。 <u>urn:schemas-UPnP-org:service:serviceType:v</u> 每种服务发送一次。 <u>urn:domain-name:device:deviceType:v</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。Domain name, device type 和 v 由设备厂商指定。 <u>urn:domain-name:service:serviceType:v</u> 向每种服务发送一次。Domain name, service type 和 v 由设备厂商指定	必选
NTS: <u>ssdp:alive</u>	通知子类型, 应为 ssdp:alive, 单一 URI	必选
SERVER: <u>OS/version</u> <u>UPnP/1.0</u> <u>product/version</u>	由操作系统名称、操作系统版本、UPnP/1.0、产品名称以及产品版本等信息串行组合的字符串。具体由厂商决定	必选
USN: <u>UUID</u>	唯一服务名称。应是以下一种。前缀应与设备描述中的 UDN 元素值相匹配。单一 URI。 <u>uuid:device-UUID::UPnP:rootdevice</u> 根设备发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID::urn:schemas-UPnP-org:device:deviceType:v</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID::urn:schemas-UPnP-org:service:serviceType:v</u> 每种服务发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID::urn:domain-name:device:deviceType:v</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID, domain-name, device type 和 v 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID::urn:domain-name:service:serviceType:v</u> 每种服务发送一次。设备 UUID, domain-name, service type 和 v 由厂商指定。 (NOTIFY 方法发送的请求没有响应消息)	必选

6.2.3.3.3 媒体设备注销

当媒体设备即将从网络中退出时,它为每一条 `ssdp:alive` 消息发送一条多播请求,以明确撤销其入网宣告消息。每个多播请求应采用 NOTIFY 方法,并且 NTS 标头中的 `ssdp:byebye`,告知媒体控制设
别其嵌入式设备和服务将不再可用。

此外,在有中心节点的设备管理下,媒体设备还应需向中心节点单播一个注销消息,中心节点并在设备注册表上注销该设备。注销消息应采用 NOTIFY 方法,并且 NTS 标头中的 `ssdp:byebye` 采用以下格式:

NOTIFY* HTTP/1.1
HOST:中心节点地址:端口号
NT: 设备或服务类型
NTS:ssdp:byebye
USN: UUID

IP 信息包的 TTL 缺省宜为 4,并且可以配置。
命令行与标头的详细信息见表 24。

表 24 媒体设备注销消息格式

消息	说明	必选/可选
NOTIFY* HTTP/1.1	NOTIFY,发送通知和事件消息的方法,基于 HTTP 1.1	必选
HOST: <u>中心节点地址:端口号</u>	中心节点网络地址,以及中心节点网络监听地址	必选
NT: <u>设备或服务类型</u>	通知类型。应采用以下一种形式。单一 URI。 <u>UPnP:rootdevice</u> 根设备发送一次。 <u>uuid:device-UUID</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>urn:schemas-UPnP-org:device:deviceType:v</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。 <u>urn:schemas-UPnP-org:service:serviceType:v</u> 每种服务发送一次。 <u>urn:domain-name:device:deviceType:v</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。Domain name,device type 和 v 由设备厂商指定。 <u>urn:domain-name:service:serviceType:v</u> 向每种服务发送一次。Domain name,service type 和 v 由设备厂商指定	必选
NTS: <u>ssdp:byebye</u>	通知子类型。应是 <u>ssdp:byebye</u> 。单一 URI	必选

表 24（续）

消息	说明	必选/可选
USN: <i>UUID</i>	唯一服务名称。应是以下一种。前缀应与设备描述中的 UDN 元素值相匹配。单一 URI。 <u>uuid:device-UUID::UPnP:rootdevice</u> 根设备发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID::urn:schemas-UPnP-org:device:deviceType:v</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID::urn:schemas-UPnP-org:service:serviceType:v</u> 每种服务发送一次。设备 UUID 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID::urn:domain-name:device:deviceType:v</u> 每种设备(根设备或嵌入式设备)发送一次。设备 UUID, domain-name, device type 和 v 由厂商指定。 <u>uuid:device-UUID::urn:domain-name:service:serviceType:v</u> 每种服务发送一次。设备 UUID, domain-name, service type 和 v 由厂商指定。 (NOTIFY 方法发送的请求没有响应消息)	必选

6.2.3.4 媒体控制点的注册与注销

6.2.3.4.1 概述

当一个媒体控制点上线时,首先需要监听组播端口,发现中心节点。媒体控制点在每次接收到中心节点宣告时,通过 HTTP NOTIFY 消息向中心节点单播一个发送注册消息。相应的,当媒体控制点退出网络时,需向中心节点发送一个注销消息。具体流程如图 16 所示。

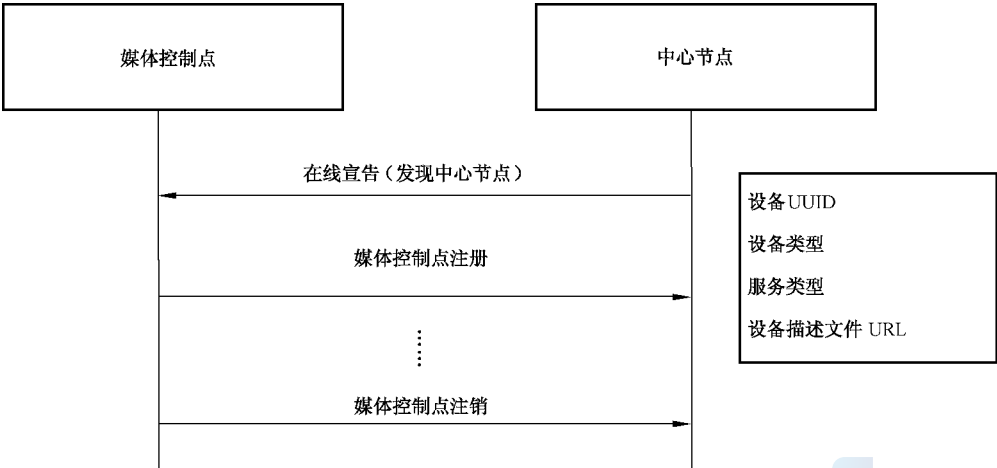


图 16 有中心节点模式下的媒体控制点注册/注销流程

6.2.3.4.2 媒体控制点注册

每当媒体控制点监听到中心节点宣告时,媒体控制点需向中心节点发送一个注册消息,并采用以下

格式:

NOTIFY * HTTP/1.1
HOST:中心节点地址:端口
NT: *ControllPoint*
NTS:ssdp:alive
SERVER:*OS/version* UPnP/1.0 *product/version*

IP 信息包的 TTL 缺省宜为 4,并且可以配置。
命令行与标头的详细信息见表 25。

表 25 媒体控制点注册消息

消息	说明	必选/可选
NOTIFY * HTTP/1.1	NOTIFY,发送通知和事件消息的方法,基于 HTTP 1.1	必选
HOST: <u>中心节点地址</u> : <u>端口</u>	中心节点网络地址,以及中心节点网络监听地址	必选
NT: <i>ControllPoint</i>	通知类型,标明该设备为媒体控制点,取值应为 <i>ControllPoint</i> 。每个媒体控制点发送一次	必选
NTS: <u>ssdp:alive</u>	通知子类型。应是 <u>ssdp:alive</u> 。单一 URI	必选
SERVER: <i>OS/version</i> <u>UPnP/1.0</u> <i>product/version</i>	由操作系统名称、操作系统版本、 <u>UPnP/1.0</u> 、产品名称以及产品版本等信息串行组合的字符串。具体由厂商决定	必选

6.2.3.4.3 媒体控制点注销

当媒体控制点离开网络时,可向中心节点发送 ssdp:byebye NOTIFY 注销消息,告知中心节点将退出网络,从而在中心节点上注销。当中心节点在广播宣告后的有效时间内,没有收到媒体控制点的注册消息,则中心节点可以认为该媒体控制点离开了网络。

当一个媒体控制点即将从网络中退出时,以明确撤销其注册消息。注销消息应采用 NOTIFY 方法,采用以下格式:

NOTIFY * HTTP/1.1
HOST:中心节点地址:端口
NT: *ControllPoint*
NTS:ssdp:byebye

IP 信息包的 TTL 缺省宜为 4,并且可以配置。
命令行与标头的详细信息见表 26。

表 26 媒体设备注销消息格式

消息	说明	必选/可选
NOTIFY * HTTP/1.1	NOTIFY,发送通知和事件消息的方法,基于 HTTP 1.1	必选
HOST: <u>中心节点地址</u> : <u>端口</u>	中心节点网络地址,以及中心节点网络监听地址	必选
NT: <i>ControllPoint</i>	宣告设备标识符,通知类型。标明该设备为媒体控制点,取值应为 <i>ControllPoint</i> 。每个媒体控制点发送一次	必选
NTS: <u>ssdp:byebye</u>	通知子类型。应是 <u>ssdp:byebye</u> 。单一 URI	必选

6.2.3.5 设备和服务发现

6.2.3.5.1 流程概述

当一个媒体控制点上线时,首先需要监听组播端口,发现中心节点,然后可以通过向中心节点发送设备搜索消息或获取中心节点提供的设备注册表两种方式发现网络中存在设备与服务。

媒体控制点发现网络中的设备与服务的流程如图 17 所示。

当媒体控制点监听到中心节点宣告后,可以获知中心节点的基本信息,如设备 UUID、设备类型、服务类型、设备描述文件 URL 等,媒体控制点需周期性的向中心节点发送注册消息。此时,媒体控制点有两种方法可以发现在中心节点上注册的媒体设备:

- a) 向中心节点发送设备搜索指令,搜索感兴趣的设备;
- b) 通过获取中心节点维护的设备注册表。

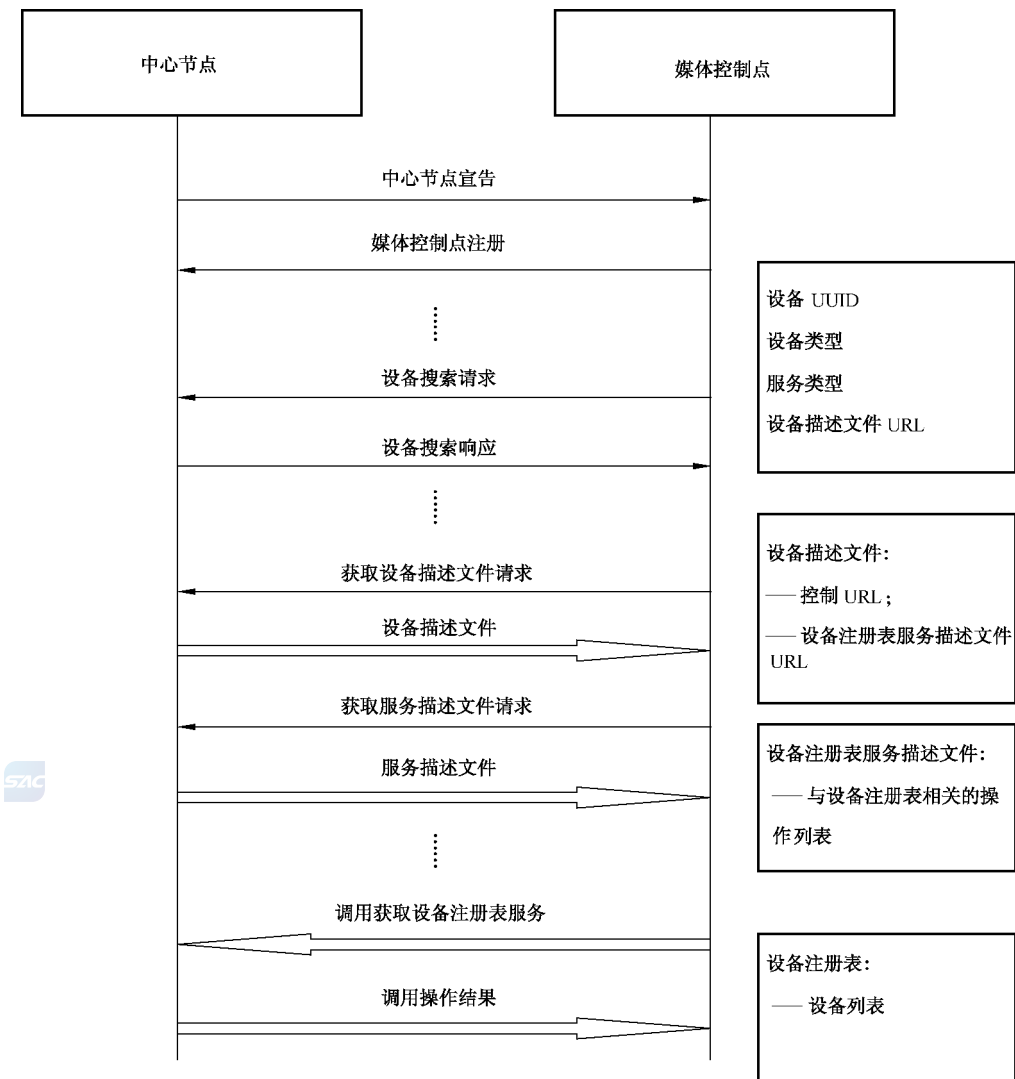


图 17 媒体控制点的设备发现流程

6.2.3.5.2 设备搜索

当一个媒体控制点上线网络中时,它应该采用以下格式的 M-SEARCH 方法发送多播请求。

M-SEARCH* HTTP/1.1
HOST:239.255.255.250:1900

MAN: "ssdp:discover"
MX: 最大响应延迟
ST: 目标设备或服务类型

IP 信息包的 TTL 宜缺省为 4, 并且可以配置。
命令行与标头的详细信息见表 27。

表 27 设备搜索请求

消息	说明	必选/可选
M-SEARCH* HTTP/1.1	SSDP 对 HTTP 进行扩展的命令行, SSDP 定义的搜索请求方法, 基于 HTTP 1.1	必选
HOST: 239.255.255.250:1900	应为 239.255.255.250:1900	必选
MAN: "ssdp:discover"	与 NTS 和 ST 标头不同, MAN 标头的值采用双引号。应为 "ssdp:discover"	必选
MX: 最大响应延迟	响应延迟的最大时间, 以 s 为单位, 取值为 1~120 之间。收到请求消息后, 符合查找条件的设备应随机延迟 0 到 MXs 发出查找响应, 这样可以为媒体控制点响应平衡网络负载。如果大量设备需要响应或如果网络延迟过长, 那么该值应该适当增大。具体由厂商决定。取整数	必选
ST: 目标设备或服务类型	搜索目标。应是以下一种。(如上 ssdp:alive NOTIFY 中的 NT 标头)单一 URI。 ssdp:all 搜索所有设备和服务。 UPnP:rootdevice 只搜索根设备。 uuid:device-UUID 搜索特定 uuid 设备。 urn:schemas-UPnP-org:device:deviceType:v 搜索特定设备类型的设备。 urn:schemas-UPnP-org:service:serviceType:v 搜索具有特定类型服务的设备	必选

鉴于 UDP 的不可靠性, 媒体控制点应多次发送每个 M-SEARCH 消息。因此, 为了排除无法接收媒体控制点 M-SEARCH 消息的可能性, 媒体设备应该定期重新发送其入网宣告信息(见表 3 中 ssdp:alive NOTIFY 中包含的 CACHE-CONTROL 标头)。

6.2.3.5.3 设备搜索响应消息

当媒体设备以及中心节点接收设备搜索请求消息并符合搜索类型时, 媒体设备以及中心节点须向发送设备搜索请求消息的多播通道的源 IP 地址与端口发送响应信息。

传送给 M-SEARCH 的响应消息遵循上述 ssdp:alive NOTIFY 相同的形式, 处理将 NT 标头改做 ST 标头。响应应采用以下格式发送:

HTTP/1.1 200 OK
CACHE-CONTROL: max-age = *seconds until advertisement expires*
DATE: 响应生成时间
EXT:

LOCATION:根设备设备描述文件 URL
SERVER:OS/*version* UPnP/1.0 *product/version*
ST:目标设备或服务类型
USN: *UUID*
IP 信息包的 TTL 宜缺省为 4,并且可以配置。
命令行与标头的详细信息见表 28。

表 28 设备搜索响应

消息	说明	必选/可选
HTTP/1.1 200 OK	HTTP 命令行	必选
CACHE-CONTROL:	说明本设备可能的在线时间。 应带有 max-age,指代宣告有效持续时间。如果超过此时间间隔,媒体控制点可以认为设备(或服务)不再可用。宜大于 1 800 s(30 min)。具体由厂商决定。取整数	必选
DATE: 响应生成时间	响应发生的日期。RFC1123 日期	可选 (推荐)
EXT:	确定 MAN 标头已经被理解(只限标头,无值)	必选
LOCATION: 根设备设备描述文件URL	根设备设备描述的 URL。在某些未受管理的网络中,URL 主机可能包含 IP 地址,而非域名。具体由厂商决定。单一 URL	必选
SERVER:OS/ <i>version</i> <u>UPnP/1.0</u> <i>product/version</i>	包含操作系统名称、操作系统版本、 <u>UPnP/1.0</u> 、产品名称以及产品版本等信息的串行字符串。具体由厂商决定。字符串	必选
ST: 目标设备或服务类型	搜索目标。单一 URI。请求中不同的 ST 标头,对应的响应也不同: <u>ssdp:all</u> 如果根设备带有 <i>d</i> 种嵌入式设备与 <i>s</i> 种嵌入服务且只有 <i>k</i> 种不同服务类型,那么其响应次数为 $3+2d+k$ 。ST 标头值应与采用 <u>ssdp:alive</u> 的 NOTIFY 消息中的 NT 标头保持一致。单一 URI。 <u>UPnP:rootdevice</u> 每个匹配的根设备响应一次。应是 <u>UPnP:rootdevice</u> 。单一 URI。 <u>uuid:device-UUID</u> 每个匹配的设备(根设备或嵌入式设备)响应一次。应是 <u>uuid:device-UUID</u> 。设备 UUID 由厂商指定。单一 URI。 <u>urn:schemas-UPnP-org:device:deviceType:v</u> 每个匹配的设备(根设备或嵌入式设备)响应一次。应是 <u>urn:schemas-UPnP-org:device:deviceType:v</u> 。 <u>urn:schemas-UPnP-org:service:serviceType:v</u> 每个匹配的服务类型响应一次。应是 <u>urn:schemas-UPnP-org:service:serviceType:v</u> 。 <u>urn:domain-name:device:deviceType:v</u> 每个匹配的设备(根设备或嵌入式设备)响应一次。域名(domain name),设备类型和版本由设备厂商定义。 <u>urn:domain-name:service:serviceType:v</u> 每个匹配的服务类型响应一次。域名(domain name),服务类型和版本由设备厂商定义	必选
USN:UUID	设备类型标识符。 唯一服务名称。(详见以上 <u>ssdp:alive</u> NOTIFY 中 USN 标头要求值列表)单一 URI	必选

如果设备搜索请求出现错误,如 MAN 头字段存在无效值,或 MX 头字段丢失,或其他错误内容,设备宜忽视该请求,而不建议发送错误响应消息。

6.2.3.5.4 获取设备注册表

中心节点需监听网络中的媒体设备,媒体控制点注册/注销消息,收集家庭网络中的设备与服务信息,生成设备注册表,并在中心节点服务描述文件中向媒体控制点提供获取、更新设备注册表等服务调用接口,相应的操作接口见 6.3.6.1。

媒体控制点获取了中心节点宣告以及中心节点的设备描述后,可以通过调用中心节点提供的设备注册表相关服务索取设备注册表,获知在所有在中心节点注册的设备的的基本信息,从而发现家庭多媒体网络中存在的设备与服务。设备注册表具体格式符合 GB/T 30246.8 的规定。

6.2.3.5.5 中心节点设备描述

中心节点描述可包括中心节点标志符、特定厂商、制造商信息,如模块名称和编号、序列号、制造商名称、特定厂商网站 URL、设备类型、中心节点服务描述文件 URL、控制 URL 等,采用 XML 语法,遵循标准的中心节点设备模版。

中心节点设备描述模板符合 GB/T 30246.8 的规定。

6.2.3.5.6 中心节点服务描述

服务描述包括一系列命令或操作,服务的响应与每种动作的参数或变量。服务描述还包括一系列变量。这些变量描述了服务运行时的状态,其中包括数据类型、取值范围和事件特性的描述。本部分说明了操作描述、变量、状态变量,以及这些变量的性质。中心节点的服务描述包含获取、更新设备注册表等相关的接口,定义了这些接口的入口参数以及出口参数、变量属性等内容。中心节点服务描述模版,符合 GB/T 30246.8 的规定。

6.2.3.5.7 媒体设备的设备描述

符合 6.2.2.4.4 关于设备描述的规定。

6.2.3.5.8 媒体设备的服务描述

符合 6.2.2.4.5 关于服务描述的规定。

6.2.3.6 调用操作

符合 6.2.2.5 关于调用操作的规定。

6.2.3.7 事件触发

符合 6.2.2.6 关于事件触发的规定。

6.3 媒体管理

6.3.1 概述

媒体管理提供发布、识别、管理和传输媒体内容的功能。这些功能通过媒体控制点、MSD 和 MRD 三种逻辑实体的交互来实现。媒体管理模型如图 18 所示。

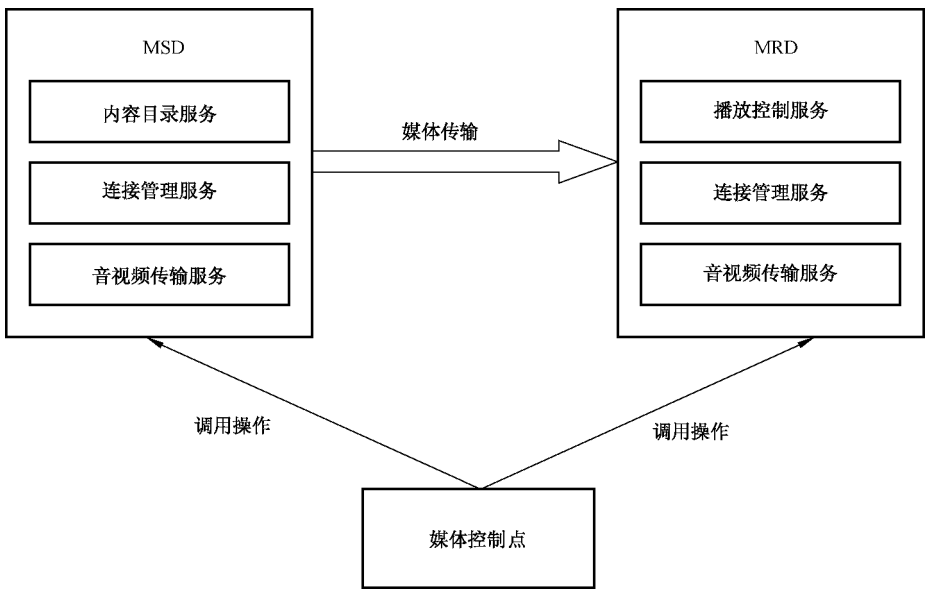


图 18 媒体管理模型

MSD 和媒体播放器上具有识别、呈现和传输媒体内容的相关资源,这些资源由媒体控制点负责调用或触发;媒体控制点控制媒体传输的过程,但其本身并不参与媒体内容的处理。

本部分还定义了由 MSD 和 MRD 提供的四种服务:CDS、CMS、AVT 以及 RCS 以及中心节点扩展服务。

其中每种服务包含多种可调用的操作,包括可选操作和必选操作。每种服务包含的操作见 6.3.2～6.3.7。

6.3.2 内容目录服务

CDS 为媒体控制点提供了列举 MSD 上各种可用的媒体内容(视频、音频和图片等)的能力。该服务的一个主要操作是 Browse();媒体控制点通过调用该操作可以获取 MSD 上各项媒体内容的详细信息,包括名称、艺术家、创建日期、大小等;该信息包含在元数据(meta-data)中。另外该操作返回的元数据标识中还包含 MSD 对特定媒体内容所支持的传输协议和数据格式信息;媒体控制点可以利用该信息判断当前 MRD 是否具有播放该媒体内容的能力。CDS 的主要操作如表 29 所示。

表 29 内容目录服务(CDS)主要操作

操作名称	说明	必选/可选
GetSearchCapabilities	返回指示媒体控制点所支持的搜索能力的变量参数	必选
GetSortCapabilities	返回媒体控制点用于对搜索或浏览服务结果进行排序的特定参数	必选
GetSystemUpdateID	返回一个反映 CDS 中属性有所变化的参数	必选
Browse	浏览媒体设备的内容目录对象结构	必选
Search	对媒体设备的内容目录搜索符合特定搜索条件的对象;搜索条件通常由代表某种属性的查询字符串结合比较运算符或逻辑运算符构成	可选
CreateObject	创建一个用于启动新的 CDS 所需的对象,返回一个独有的对象标识和对象描述	可选

表 29 (续)

操作名称	说明	必选/可选
DestroyObject	删除媒体设备内容目录中的某个对象;该对象一经删除其子目录的所有对象也被同时删除	可选
UpdateObject	更新媒体设备内容目录下的某个对象,包括修改、删除或添加该对象的元数据信息	可选
ImportResource	用于从源端传送一个媒体文件到目的端,其源端和目的端分别由各自的 URI 地址指定;该操作返回一个传输序列号,用于启动 HTTP GET 传输过程	可选
ExportResource	用于从源端传送一个媒体文件到目的端,其源端和目的端分别由各自的 URI 地址指定;该操作返回一个传输序列号,用于启动 HTTP POST 传输过程	可选
StopTransferResource	用于终止由 ImportResource()或 ExportResource()启动的传输过程	可选
GetTransferProgress	用于查询由 ImportResource()或 ExportResource()启动的传输进程	可选
DeleteResource	用于删除媒体设备内容目录中某一对象的媒体资源信息(<res>信息)	可选
CreateReference	用于对内容目录项生成参考信息项;该操作返回一个新的项目标识 NewID	可选

操作详细定义及参数应符合 ISO/IEC 29341-3:2008 的相关规定。

6.3.3 连接管理服务

CMS 用于管理特定设备之间建立媒体传输的连接过程。

对于 MSD,该服务最主要的操作是 PrepareForConnection()。通过调用该操作媒体控制点可以指示 MSD 为媒体传输做准备。媒体控制点利用该操作返回的例程标识(InstanceID),通过 AVT(AVTransport service)可以对媒体内容的传输过程实施控制(包括终止、暂停、快进等)。

CMS 允许 MSD 同时与多个 MRD 连接,通过 InstanceID 区分各个连接,每个 InstanceID 标识与一个特定 MRD 的连接。

对于 MRD,CMS 最主要的操作是 GetProtocolInfo()。媒体控制点通过调用该操作可以列举 MRD 所支持的传输协议与数据格式,从而进一步判断该 MRD 是否有能力播放给定的媒体内容。

MRD 可以支持 PrepareForConnection()操作。通过调用该操作媒体控制点可以指示 MRD 为媒体传输做准备;该操作产生一个唯一的连接标识(ConnectionID)。媒体控制点利用该操作返回的例程标识(InstanceID),通过 AVT(AVTransport service)可以对媒体内容的传输过程实施控制(包括终止、暂停、快进等)。此外,该操作返回一个唯一的播放控制例程标识(Rendering Control InstanceID),媒体控制点利用该标识可以对 MRD 的播放属性(包括亮度、对比度、音量等)进行控制。

媒体控制点通过调用 ConnectionComplete()操作终止一个连接。

CMS 的主要操作如表 30 所示。

表 30 连接管理服务(CMS)主要操作

操作名称	说明	必选/可选
GetProtocolInfo	返回媒体设备当前的协议相关信息	必选
GetCurrentConnectionIDs	返回当前存在的连接号列表	必选
GetCurrentConnectionInfo	返回指定连接号下的连接相关信息	必选
PrepareForConnection	指示媒体内容的接收或发送设备建立连接;该操作返回即将进行的传输连接号和传输序列号	可选
ConnectionComplete	用于媒体控制点指示由 PrepareForConnection()建立的连接资源可以释放,即连接结束	可选

操作详细定义及参数应符合 ISO/IEC 29341-3:2008 的相关规定。

6.3.4 音视频传输服务

通过该服务媒体控制点可以对播放过程及媒体流进行控制,包括终止、暂停、快进等。AVT 对 MSD 及 MRD 都是可选服务。

AVT 主要操作见表 31。

表 31 音视频传输服务(AVT)主要操作

操作名称	说明	可选/必选
SetAVTransportURI	用于指定一个 AVT 例程所控制的媒体资源 URI	必选
GetMediaInfo	返回某个指定例程的当前媒体信息	必选
GetTransportInfo	返回某个指定例程相关的传输状态信息	必选
GetPositionInfo	返回某个指定例程的传输位置相关信息	必选
GetDeviceCapabilities	返回某个指定例程的控制功能组件信息,如支持的播放、录制格式,以及支持的录制质量等级等	必选
GetTransportSettings	返回某个指定例程的设定信息,包括当前的播放模式、当前的录制质量模式等	必选
Stop	终止某个指定例程的当前媒体资源的进程	必选
Play	对某个指定例程的媒体资源以指定的速率、播放模式由当前位置开始进行播放,直到媒体资源播放完毕或接到 Stop 或 Pause 操作时播放结束	必选
Seek	对指定例程的媒体资源搜索到指定位置;对基于磁盘介质的媒体资源该操作可以搜索指定的曲目,对基于磁带介质的媒体资源该操作相当于快进或快倒	必选
Next	对指定例程的媒体资源推进到下一个曲目	必选
Previous	对指定例程的媒体资源退回到上一个曲目	必选
SetNextAVTransportURI	用于指定当前 AVT 例程所控制的下一个媒体资源 URI	可选
Pause	暂停某个指定 AVT 例程的当前媒体资源的进程	可选

表 31 (续)

操作名称	说明	可选/必选
Record	对指定 AVT 例程的当前媒体资源进行录制	可选
SetPlayMode	对指定的 AVT 例程设定播放模式	可选
SetRecordQualityMode	对指定的 AVT 例程设定录制质量模式	可选
GetCurrentTransportActions	返回当前 AVT 例程下的操作状态变量	可选

操作详细定义及参数应符合 ISO/IEC 29341-3:2008 的相关规定。

6.3.5 播放控制服务

RCS 为媒体控制点提供了控制 MRD 播放属性(包括亮度、对比度、音量、静音等)的能力,并为 MRD 提供了融合多项媒体内容的功能(如画中画)。

RCS 的主要操作见表 32。

表 32 播放控制服务(RCS)主要操作

操作名称	说明	必选/可选
ListPresets	返回指定例程当前的预设项名称列表;该预设项包括静态的预设和动态创建(用户定义)的预设	必选
SelectPreset	重置指定例程中指定预设项的状态变量值	必选
GetBrightness	返回指定例程中的亮度状态变量值	可选
SetBrightness	设定指定例程中的亮度状态变量值	可选
GetContrast	返回指定例程中的对比度状态变量值	可选
SetContrast	设定指定例程中的对比度状态变量值	可选
GetSharpness	返回指定例程中的锐度状态变量值	可选
SetSharpness	设定指定例程中的锐度状态变量值	可选
GetRedVideoGain	返回指定例程中的红色视频增益状态变量值	可选
SetRedVideoGain	设定指定例程中的红色视频增益状态变量值	可选
GetGreenVideoGain	返回指定例程中的绿色视频增益状态变量值	可选
SetGreenVideoGain	设定指定例程中的绿色视频增益状态变量值	可选
GetBlueVideoGain	返回指定例程中的蓝色视频增益状态变量值	可选
SetBlueVideoGain	设定指定例程中的蓝色视频增益状态变量值	可选
GetRedVideoBlackLevel	返回指定例程中的红色视频黑电平增益状态变量值	可选
SetRedVideoBlackLevel	设定指定例程中的红色视频黑电平增益状态变量值	可选
GetGreenVideoBlackLevel	返回指定例程中的绿色视频黑电平增益状态变量值	可选
SetGreenVideoBlackLevel	设定指定例程中的绿色视频黑电平增益状态变量值	可选
GetBlueVideoBlackLevel	返回指定例程中的蓝色视频黑电平增益状态变量值	可选
SetBlueVideoBlackLevel	设定指定例程中的蓝色视频黑电平增益状态变量值	可选

表 32（续）

操作名称	说明	必选/可选
GetColorTemperature	返回指定例程中的色温状态变量值	可选
SetColorTemperature	设定指定例程中的色温状态变量值	可选
GetHorizontalKeystone	返回指定例程中的水平梯形校正状态变量值	可选
SetHorizontalKeystone	设定指定例程中的水平梯形校正状态变量值	可选
GetVerticalKeystone	返回指定例程中的垂直梯形校正状态变量值	可选
SetVerticalKeystone	设定指定例程中的垂直梯形校正状态变量值	可选
GetMute	返回指定例程中指定频道的静音状态变量值	可选
SetMute	设定指定例程中指定频道的静音状态变量值	可选
GetVolume	返回指定例程中指定频道的音量状态变量值	可选
SetVolume	设定指定例程中指定频道的音量状态变量值	可选
GetVolumeDB	返回指定例程中指定频道的音量分贝状态变量值	可选
SetVolumeDB	设定指定例程中指定频道的音量分贝状态变量值	可选
GetVolumeDBRange	返回指定例程中指定频道的音量分贝范围状态变量值	可选
GetLoudness	返回指定例程中指定频道的响度状态变量值	可选
SetLoudness	设定指定例程中指定频道的响度状态变量值	可选

操作详细定义及参数应符合 ISO/IEC 29341-3:2008 的相关规定。

6.3.6 中心节点扩展服务

6.3.6.1 设备注册表服务

当网络中存在中心节点时,设备注册表服务为媒体控制点提供了获取和查询设备注册表的能力,通过该服务媒体控制点可以获取在中心节点上注册的媒体设备。相关的操作接口见表 33。

表 33 媒体资源列表服务



操作名称	说明	可选/必选
X_GetRegistry	获取中心节点维护的设备注册表	必选
X_GetRegistryByDeviceID	获取设备注册信息	必选
X_SynchroniseRegistry	获取设备注册表同步信息	必选
X_GetStatus	获取相应设备的状态	必选

操作接口详细信息,应符合 GB/T 30246.8 的相关规定。

6.3.6.2 媒体资源列表服务

当网络中存在中心节点时,中心节点会周期性的获取网络中 MSD 的内容目录,根据内容目录的内容生成全网络的媒体资源列表,并为媒体控制点提供获取该列表的操作接口。见表 34。

表 34 媒体资源列表服务

操作名称	说明	必选/可选
CDS:Browse	浏览中心节点维护的内容目录对象结构,可见 6.3.2 中 CDS。	必选

该服务典型操作流程示意图见图 19:

- a) 中心节点周期性的浏览 MSD 上的媒体资源信息[通过调用家庭网络内部 MSD 的 CDS:Browse()服务来实现];
- b) 中心节点根据从 MSD 上获取的资源列表,对家庭网络内部的媒体资源信息进行整理和更新,并生成媒体资源列表,该列表的资源项目至少包含媒体资源名称以及媒体资源出处;
- c) 媒体控制点通过调用中心节点提供的媒体资源列表服务,获取家庭网络内部的资源列表,获知家庭网络内部的所有媒体资源信息以及存储对应媒体资源的 MSD;
- d) 中心节点接收到媒体控制点获取媒体资源列表的请求,返回当前维护的最新的媒体资源列表。

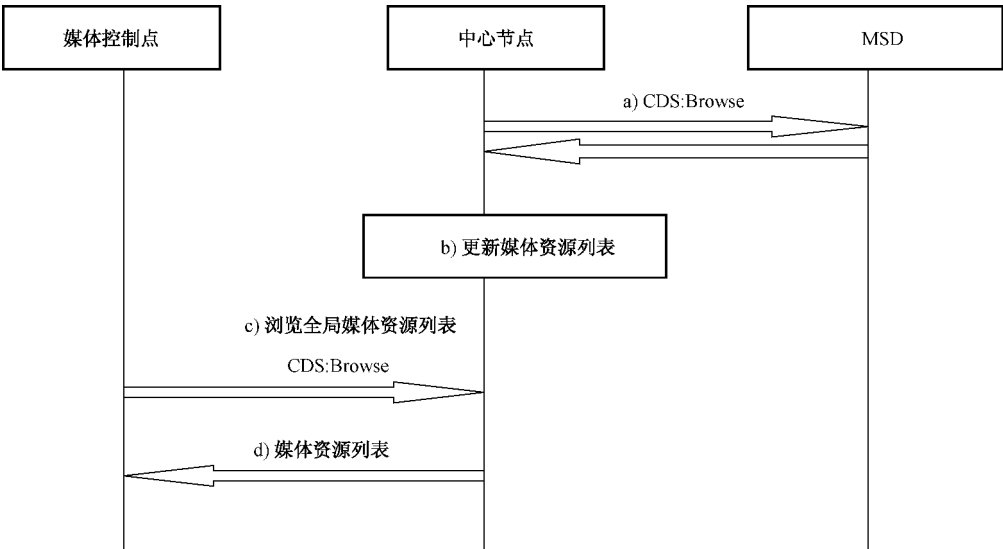


图 19 媒体资源列表服务操作参考流程

6.3.6.3 媒体资源搜索服务

为了媒体控制点可以更快的查找到需要的媒体资源,中心节点为媒体控制点提供全网络的媒体资源搜索服务,并为媒体控制点提供搜索资源的操作接口。见表 35。

表 35 媒体资源搜索服务

操作名称	说明	必选/可选
CDS:Search	对中心节点的媒体资源搜索符合特定搜索条件的对象;搜索条件通常由代表某种属性的查询字符串结合比较运算符或逻辑运算符构成,可见 6.3.2 内容目录服务	必选

典型操作流程示意图如图 20 所示:

- a) 中心节点周期性的浏览 MSD 上的媒体资源信息[通过调用家庭网络内部 MSD 的 CDS:

- Browse()服务来实现];
- b) 中心节点根据从 MSD 上获取的资源列表,对家庭网络内部的媒体资源信息进行整理和更新,并生成媒体资源列表,该列表的资源项目至少包含媒体资源名称以及媒体资源出处;
 - c) 媒体控制点调用中心节点提供的媒体资源全局搜索服务,向中心节点发送媒体资源全局搜索请求;
 - d) 中心节点根据媒体控制点的媒体资源全局搜索请求,查询全局媒体资源列表;
 - e) 中心节点返回全局媒体资源搜索结果。

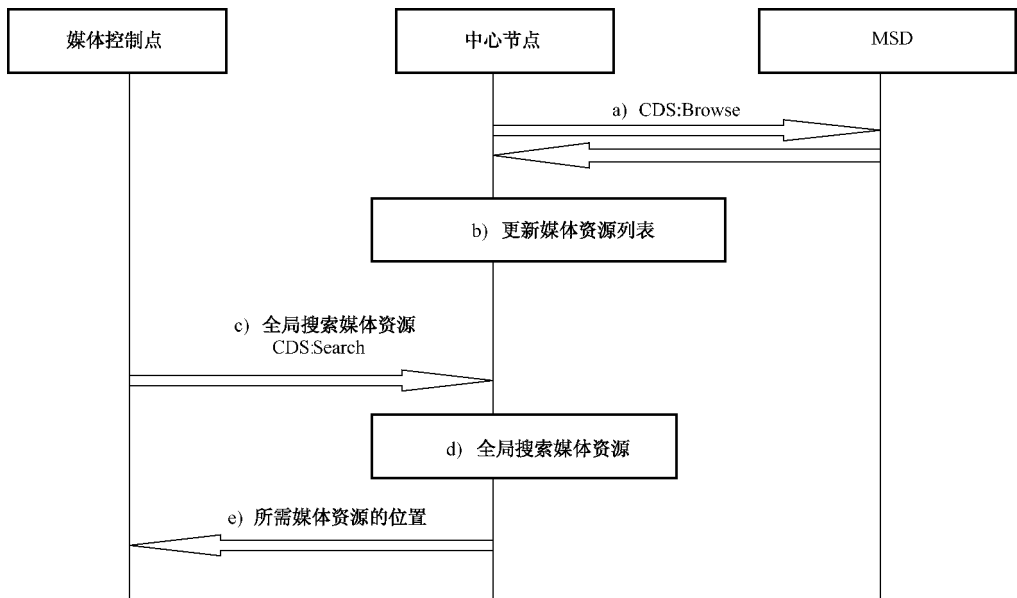


图 20 媒体资源搜索服务典型操作流程

6.3.7 媒体管理模块与媒体管理服务

MSD 和 MRD 设备所支持的媒体管理服务不同,如表 36~表 38 所示。



表 36 MSD 支持的媒体管理服务

操作名称	必选/可选
CDS(ContentDirectory;1)	必选
CMS(ConnectionManager;1)	必选
AVT(AVTransport;1)	可选

表 37 MRD 支持的媒体管理服务

操作名称	可选/必选
RCS(RenderingControl;1)	必选
CMS(ConnectionManager;1)	必选
AVT(AVTransport;1)	必选

表 38 中心节点支持的媒体管理服务

操作名称	可选/必选
设备注册表服务	必选
媒体资源列表服务	必选
媒体资源搜索服务	可选
CDS(ContentDirectory;1)	必选
CMS(ConnectionManager;1)	推荐
AVT(AVTransport;1)	可选

6.3.8 媒体管理实例



参见附录 B。

6.4 媒体传输

媒体传输包含三种从媒体源到接收端的传输模式：

- a) 流传输，指媒体源和媒体接收端都以一个固定速率传输及接收媒体内容的传输模式，该传输速率为媒体内容的编码速率（音视频中音频或视频的速率）对播放系统要求的时钟频率；媒体内容可以实时地在媒体接收端上播放，也可以在媒体接收端存储后进行播放；流传输对应的 QoS 等级是 DLNAQOS_2；
- b) 交互式传输，指媒体内容不要求以特定时序进行传输，其优先级低于流传输，一般图像信息或打印文件的传输；交互式传输对应的 QoS 等级是 DLNAQOS_1；
- c) 后台传输，指媒体内容以最低优先级进行的非实时传输；最典型的是数据文件的上传和下载；后台传输对应的 QoS 等级是 DLNAQOS_0。

上述三种传输模式在家庭多媒体与数据网络应用模型的对应关系见表 39。

表 39 媒体传输模式与应用模型的典型对应关系

媒体传输模式	音视频	音频	图像	XHTML 打印文件
媒体推送	流传输	流传输	交互式传输	—
媒体点播	流传输	流传输	交互式传输	—
第三方控制的媒体共享	流传输	流传输	交互式传输	—
下载	流传输/后台传输	流传输/后台传输	后台传输	—
上传	后台传输	后台传输	后台传输	—
点对点打印	—	—	交互式传输/后台传输	交互式传输/后台传输
第三方控制的打印	—	—	交互式传输/后台传输	交互式传输/后台传输

在家庭网络中提供和播放媒体内容的家庭联网设备应支持 HTTP 协议，可支持 RTP 协议。

媒体传输模式由媒体源(MSD)决定。媒体传输模式信息包含在媒体管理消息中的 DLNA.ORG_FLAGS 参数中，MRD 可以通过调用媒体管理服务获取媒体传输模式信息，详细规定见 IEC 62481-1：2007。MRD 根据传输模式决定采取相应的 HTTP 或 RTP 传输方式获取媒体内容。

对于点对点的应用模型,带有控制终端功能的 MRD 可以调用 MSD 的 CDS:Browse 操作,通过该操作的响应消息获得特定媒体内容的相关信息,其<res>消息体中的 DLNA.ORG_FLAGS 参数包含了媒体内容的传输模式。获取媒体传输模式的流程(点对点)如图 21 所示。

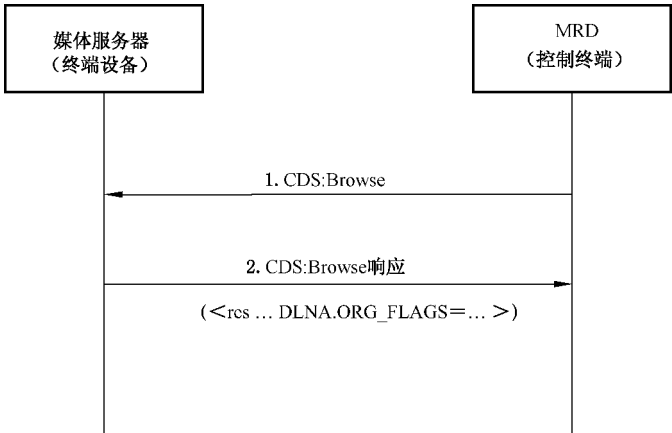


图 21 媒体传输模式的获取(点对点)

对于有第三方(媒体控制点)控制的应用模型,控制终端调用 MSD 的 CDS:Browse 操作并获取相应媒体内容的<res>信息体后,在调用 MRD 的 AVT:SetTransportURI 操作时会将<res>消息体转发给 MRD,从而 MRD 获取了媒体内容的传输模式。获取媒体传输模式的流程(第三方控制)如图 22 所示。

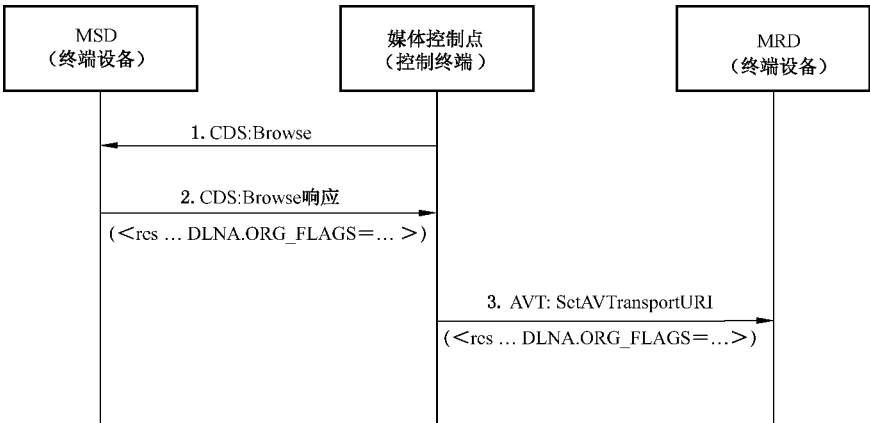


图 22 媒体传输模式的获取(第三方控制)

6.5 媒体格式

为了保证设备间的互操作性,同时兼顾现有内容资源,媒体格式包括必选和可选格式集。媒体格式的详细规定符合 GB/T 30246.4 的相关规定。

6.6 服务质量(QoS)

多媒体传输与共享可支持一定的 QoS 机制,以便进行有效的流媒体传输。这就要求设备能够支持一定的服务优先级,并且含有服务优先级的标识能否在设备间进行交互。

QoS 等级与媒体内容的传输模式相对应,缺省情况下的优先级等级为 DLNAQOS_2,即默认的传输模式为流传输。

本部分可支持包括 802.1q,WMM 和 DSCP 在内的底层 QoS 机制,其与应用层 QoS 等级的对应关系如表 40 所示。

表 40 多媒体传输与共享可支持的底层 QoS 等级

QoS 等级	传输消息类型	802.1q 等级	WMM 等级	DSCP 等级
DLNAQOS_3 (最高)	内容接受方发出的 RTCP 消息 DLNA 连接保护交互消息	7	VO	0x38
DLNAQOS_2	音频流媒体传输 UPnP AVTransport 流媒体控制消息 内容源发出的 RTCP 消息 RTSP 消息	5	VI	0x28
DLNAQOS_1	默认 QoS 等级 交互式传输	0	BE	0x00
DLNAQOS_0 (最低)	背景传输	1	BK	0x08

7 多媒体网络与控制网络跨网应用

7.1 概述

根据 GB/T 30246.1,在家庭网络中可能有多媒体网络与控制网络同时存在的情况,需要相应的规程支持跨网通信,即不同网络之间设备与服务的相互发现相互操作。本章规定了控制网络与多媒体与数据网络的跨网通信协议。

家庭网络中多媒体网络与控制网络之间跨网通信的典型例子是,通过多媒体子网的控制终端(如便携式个人计算机和便携式手持终端),实现对家庭控制网络终端设备的控制操作。多媒体网络与控制网络子网的跨网通信的网络结构如图 23 所示。



图 23 跨控制子网网络结构图

多媒体网络的控制终端需通过控制网关,才能对家庭控制网络内的终端设备进行操作。控制网关同时连接控制网络与多媒体网络,在多媒体网络与控制网络的通信中提供协议转换、设备管理、网络管理以及各种控制服务。除此之外,控制网关负责管理家庭控制网络,控制网网络通信协议符合GB/T 30246.7的规定。

控制网关应支持第 6 章的多媒体与数据网络通信协议。控制网关需建立控制网络的设备注册表并在其设备描述文件中提供设备注册表 URL,以及缓存设备描述文件并在设备注册表中提供对应设备的设备描述文件 URL,为控制子网外设备提供设备与服务发现以及服务调用功能,相关规定符合本部分的规定。

7.2 设备类型

7.2.1 概述

在跨多媒体网络与控制网络通信协议中,根据设备功能分为 3 类:控制终端(多媒体网络)、控制网关以及终端设备(控制网络)。

7.2.2 控制终端

控制终端的作用是通过控制网关操作配置终端设备,通常控制终端通过图形用户界面直接面向用户,由用户完成操作过程。控制终端具体功能如下:

- a) 通过控制网关发现控制网络提供的控制服务或终端设备;
- b) 能够对根据工作模式对控制网络终端设备进行操作。

7.2.3 控制网关

控制网关是管理家庭控制网络,具有协议转换、网络地址转换、描述文件转换(可选)等能力的功能设备。具体功能如下:

- a) 网络地址转换:控制网关需要生成网络地址映射表,主要记录控制终端网络地址到控制网络网络地址转换,以及终端设备的网络地址到多媒体网络网络地址转换;
- b) 协议转换:控制网关为控制终端与终端设备间的通信提供协议转换功能,桥接多媒体网络与控制网络;
- c) 报文转发:在基本模式下,监听控制网络终端设备以及控制终端的报文,根据网络地址映射表,进行相应转发;
- d) 设备映射:在扩展模式下,控制网关为多媒体网络一个普通媒体设备并把控制网络终端设备提供的控制操作映射为控制网关的控制服务,并在服务描述文件中向媒体控制点提供服务接口;
- e) 代理操作:在扩展模式下,解析来自控制终端的控制指令,对相应的终端设备进行控制操作。

7.2.4 终端设备

控制网络终端设备需符合 GB/T 30246.4 的规定。

7.3 应用模型

跨多媒体网络与控制网络通信应用模型,如图 24 所示。该应用模型定义了多媒体网络控制终端通过控制网关控制家庭控制网络中的终端设备,流程如下:

- a) 控制终端向控制网关传输控制操作指令;
- b) 控制网关解析指令对控制网络终端设备进行相应的操作。

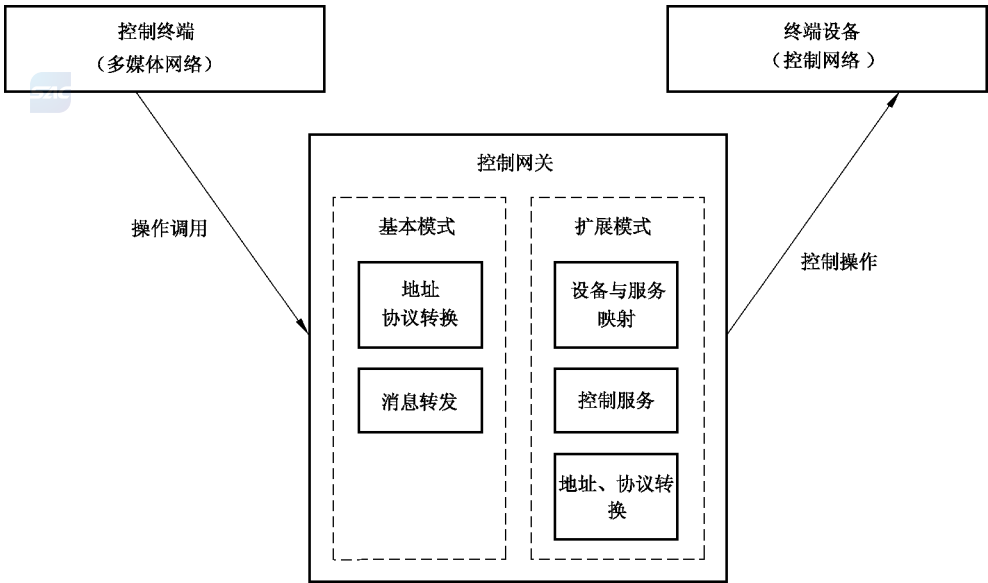


图 24 跨多媒体网络与控制网络的应用模型

7.4 工作模式

7.4.1 概述

多媒体网络与控制网络的跨网通信可选支持两种工作模式其中一种：基本模式和扩展模式。

7.4.2 基本模式

7.4.2.1 概述

在基本模式下，控制终端需支持控制网络通信协议，能够解析经过 IP 封装的控制网络通信协议报文。控制终端通过控制网关实现多媒体数据网络协议到控制网络协议的转换，如多媒体网络内的控制终端，在发现控制网络电冰箱的存在以及操作指令时，可以直接通过 IP 数据报传输操作指令给控制网关，控制网关根据控制网络通信协议转发给相应的终端设备，通信协议转化如图 25 所示。

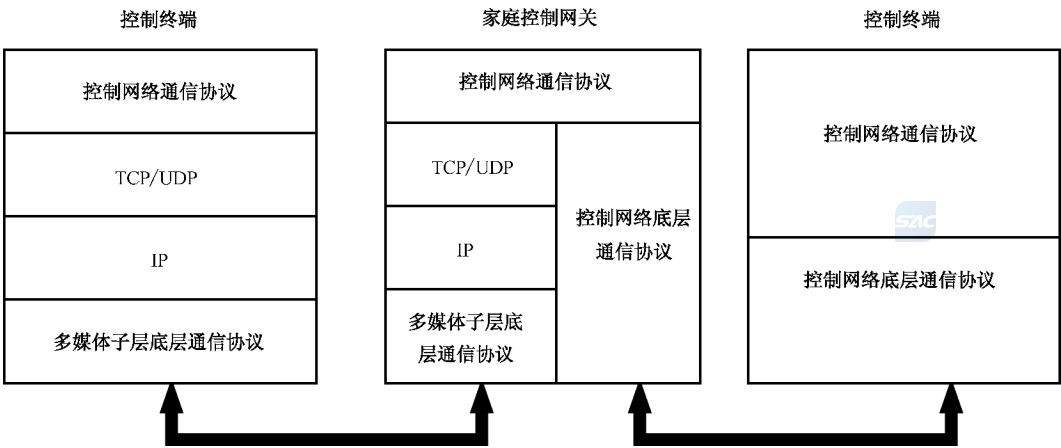


图 25 基本模式协议转换图

控制网关在加入家庭多媒体网络后，需支持多媒体网络内部设备管理办法，见 6.2，并在其设备描述文件中标识支持基本模式。多媒体网络控制终端可通过 IP 数据报传输控制网络指令给控制网关，由控制网关进行控制操作。

在基本模式下，控制网关通过实现多媒体网络通信协议底层协议与控制网络通信协议底层协议的转换，使控制终端成为一个模拟的控制网络控制器，从而可以发现终端设备并对终端设备进行操作。

控制网络设备与服务发现机制符合 GB/T 30246.7 的规定。

家庭多媒体网络控制终端根据 6.2 设备管理机制发现并获取控制网关设备描述文件后，获知控制网关工作于基本模式后。控制终端需解析来自控制网关的报文。

7.4.2.2 跨网协议转换

控制网关需为控制终端与终端设备的通信进行协议转换，协调双方通信，协议转换图可参见图 26。

7.4.2.3 网络地址转换

控制网关应为控制终端与终端设备的通信建立两张网络地址映射表：控制终端在控制网络的地址映射表和终端设备在多媒体网络地址映射表。

控制网关应把控制终端 IP 地址端口号映射到空闲的控制网络地址,供终端设备向控制终端传输信息时使用。

控制网关应把终端设备网络地址映射为 IP 地址,并为其分配空闲的端口号,供控制终端向终端设备发送控制指令时使用。

7.4.2.4 报文转发

控制网关具有连接家庭多媒体网络与家庭控制网络的功能,为控制终端与终端设备间的跨网通信报文提供转发功能。

当控制网关在接收到来自多媒体网络的控制报文时,为该报文进行协议转换,查询控制终端的地址映射表,转发给相应的终端设备。

当控制网关接收到来自终端设备的报文时,查询网络地址映射表,如目的地址为控制终端映射在控制网络的网络地址,则进行协议转换并转发给相应的控制终端,否则作控制网络内部通信处理。

7.4.3 扩展模式

7.4.3.1 概述

在扩展模式下,控制终端仅需要支持多媒体通信协议,控制网关集中管理控制网络,并给控制终端提供各个设备控制服务的多媒体网络服务调用接口。如图 27 所示,家庭网络内部互联网关具有连接多媒体数据网络与控制网络的功能。

控制网关会对控制网络设备的二进制设备描述文件转化成 XML 格式的设备描述文件,并缓存在控制网关上,提供给控制终端。此外,控制网关可以代理控制终端进行控制操作,控制终端仅需要支持多媒体数据网络通信协议。协议转换如图 26 所示。

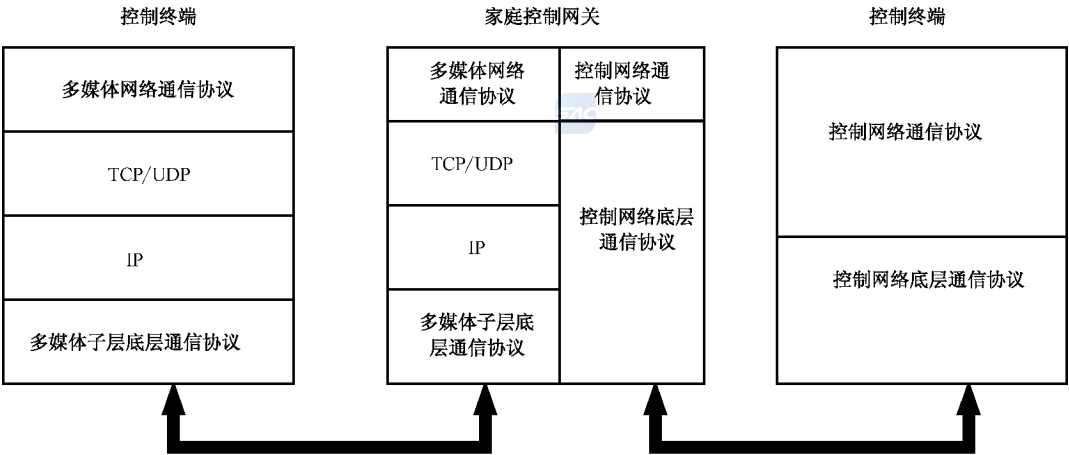
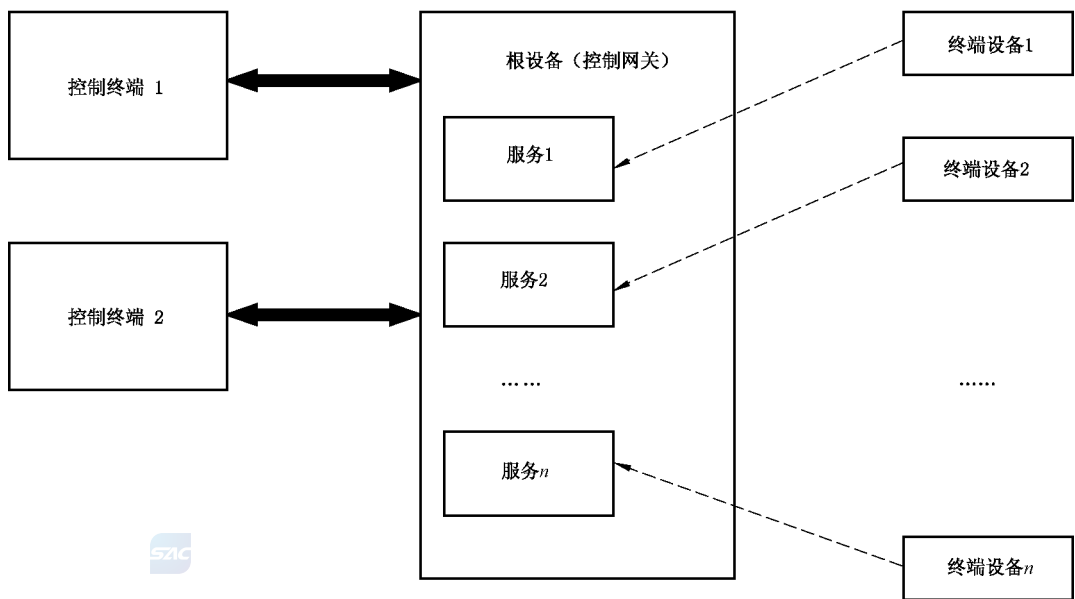


图 26 扩展模式下协议转换图

在扩展模式下,控制网关为家庭多媒体数据子网设备,并把控制子网内设备提供的控制操作映射为控制网关的嵌入服务。模型图如图 27 所示。

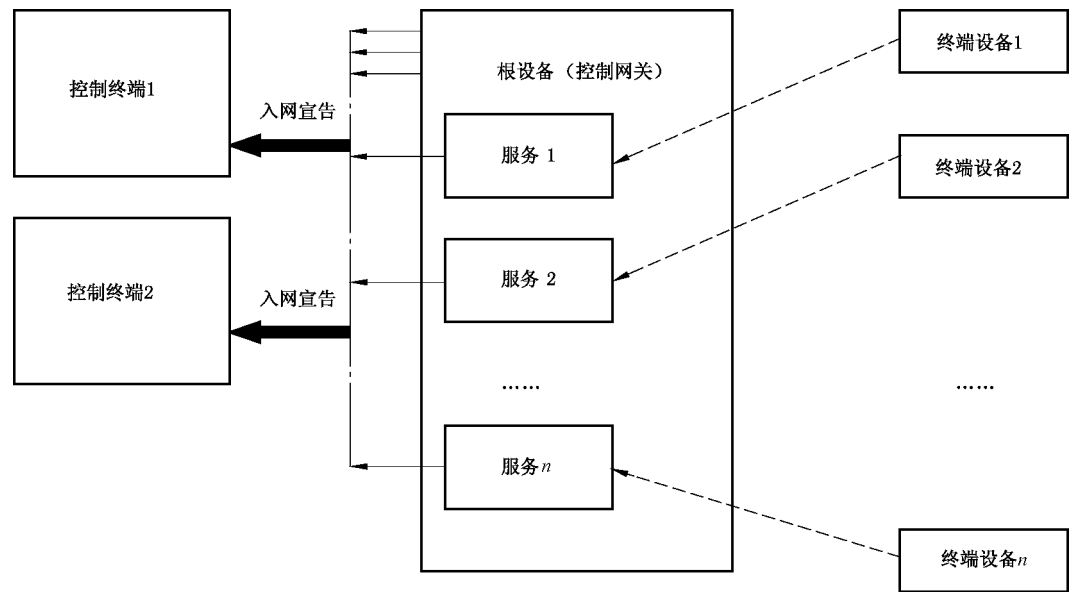


7.4.3.2 设备映射

控制网关管理控制子网，获知设备功能、设备状态等，并通过一定映射规则把控制子网内设备映射为控制网关的服务，生成对应设备的服务描述文件，加入多媒体网络。

7.4.3.3 入网宣告

控制网关作为家庭多媒体网络一个根设备，为控制子网终端设备映射的服务在多媒体网络中多播入网宣告，例如控制子网内有 n 个设备，映射为控制网关 n 个服务，则控制网关需周期性为控制网络发送 $3+n$ 个入网宣告，即控制网关的入网宣告以及 n 种服务的入网宣告，如图 28 所示。控制终端可以根据入网宣告发现控制网关以及控制子网提供的服务，入网宣告消息格式参照 6.2.2.2。



7.4.3.4 设备和服务发现

具体内容参见 6.2.2.4。

7.4.3.5 调用操作

控制网关承载着代理控制终端控制家庭控制网络设备的功能,控制终端通过控制网关获取了感兴趣的控制设备对应设备描述以及服务描述后,可以通过家庭网络内部互联网关设备控制模块对在家庭网络内部互联网关上注册的设备进行控制。

在扩展模式下,控制终端调用操作见 6.2.2.5。控制终端可向控制网关的控制 URL 发送服务调用信息,控制网关向相应的终端设备发出操作指令,并返回操作结果,此外,控制网关可以对操作信息进行记录。

控制网关支持扩展模式下,控制终端发现终端设备,并通过控制网关控制终端设备的流程见图 29：

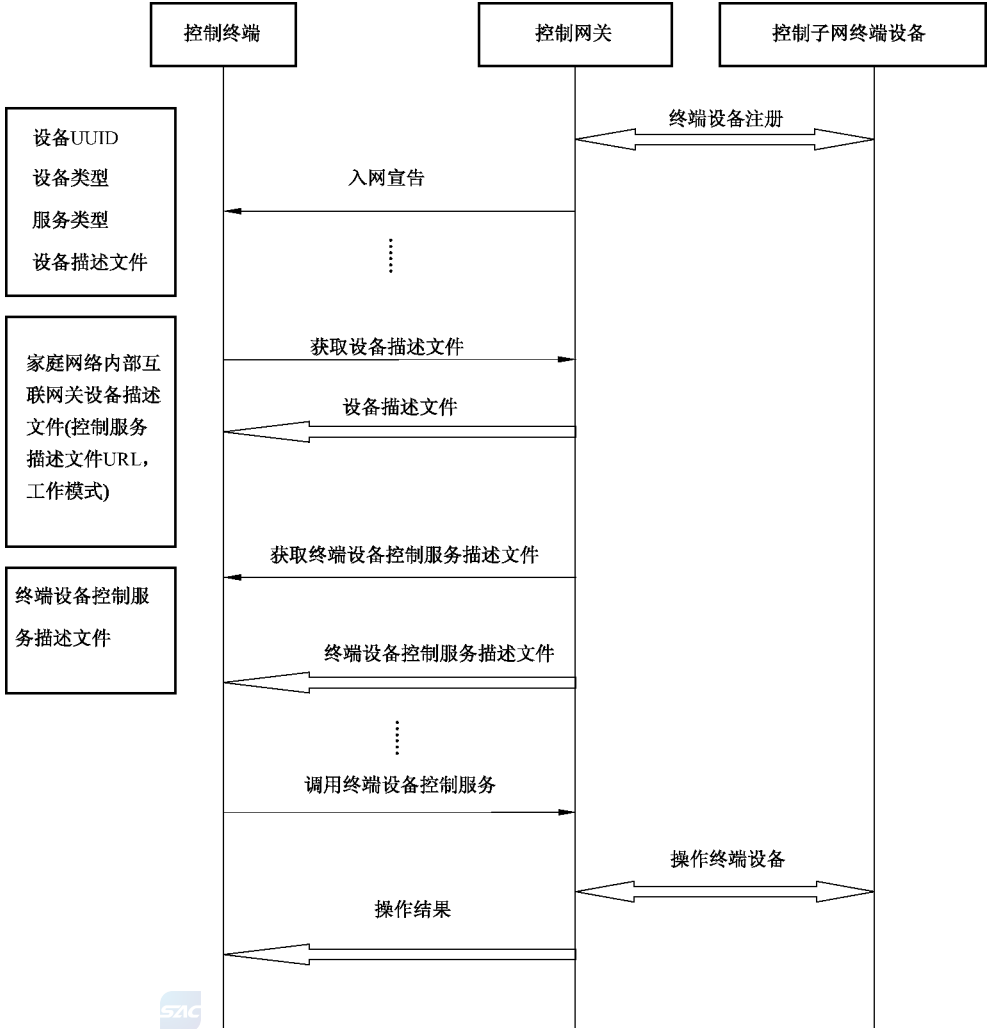


图 29 扩展模式下设备控制实例

- a) 终端设备根据在控制网关上进行注册,并提供二进制设备描述文件;控制网关根据终端设备的设备描述文件进行映射,产生并缓存对应终端设备控制服务的服务描述文件;
- b) 控制网关支持多媒体与数据网络通信协议,在多媒体数据网络中组播入网宣告;
- c) 根据入网宣告的设备描述文件 URL,利用 HTTP GET 消息可以获取控制网关的设备描述

文件；

- d) 解析控制网关设备描述文件, 可以获取控制网关的控制服务以及服务描述 URL; 如发现需要的控制服务, 可以根据该服务描述文件 URL, 利用 HTTP GET 消息获取该控制服务的服务描述文件;
- e) 利用 6.2.2.5 调用操作的内容, 向控制网关进行服务调用;
- f) 控制网关支持对终端设备进行相应的操作;
- g) 控制网关根据操作结果, 返回结果给控制终端。



附 录 A
(资料性附录)
媒体管理服务相关操作参数

A.1 内容目录服务(CDS)的操作参数

A.1.1 GetSearchCapabilities

必选。
<请求>
无。
<应答>
GetSearchCapabilities (SearchCaps)

A.1.2 GetSortCapabilities

必选。
<请求>
无。
<应答>
GetSortCapabilities (SortCaps)

A.1.3 GetSystemUpdateID

必选。
<请求>
无。
<应答>
GetSystemUpdateID (Id)



A.1.4 Browse

必选。
<请求>
Browse (ObjectID, BrowseFlag, Filter, StartingIndex, RequestedCount, SortCriteria, Null, Null, Null, Null)
<应答>
Browse (Null, Null, Null, Null, Null, Null, Result, NumberReturned, TotalMatches, UpdateID)

A.1.5 Search

可选。
<请求>
Search (ContainerID, SearchCriteria, Filter, StartingIndex, RequestCount, SortCriteria, Null,

Null, Null, Null)

〈应答〉

Search (Null, Null, Null, Null, Null, Null, Result, NumberReturned, TotalMatches, UpdateID)

A.1.6 CreateObject

可选。

〈请求〉

CreateObject (ContainerID, Elements, Null, Null)

〈应答〉

CreateObject (Null, Null, ObjectID, Result)

A.1.7 DestroyObject

可选。

〈请求〉

Object (ObjectID)

〈应答〉

无。

A.1.8 UpdateObject

可选。

〈请求〉

UpdateObject (ObjectID, CurrentTagValue, NewTagValue)

〈应答〉

无。

A.1.9 ImportResource

可选。

〈请求〉

ImportResource (SourceURI, DestinationURI, Null)

〈应答〉

A.1.10 ExportResource

可选。



〈请求〉

ExportResource (SourceURI, DestinationURI, Null)

〈应答〉

ExportResource (Null, Null, TransferID)

A.1.11 StopTransferResource

可选。

〈请求〉

CreateObject (ContainerID, Elements, Null, Null)

〈应答〉

CreateObject (Null,Null,ObjectID,Result)

A.1.12 GetTransferProgress

可选。

〈请求〉

GetTransferProgress (TransferID)

〈应答〉

无。

A.1.13 DeleteResource

可选。

〈请求〉

DeleteResource (ResourceURI)

〈应答〉

无。

A.1.14 CreateReference

可选。

〈请求〉

CreateReference (ContainerID,ObjectID,Null)

〈应答〉

Create (Null,Null,NewID)

A.2 连接管理服务(CMS)

A.2.1 GetProtocolInfo

必选。

〈请求〉

无。

〈应答〉

GetProtocolInfo (Source,Sink)

A.2.2 GetCurrentConnectionIDs

必选。

〈请求〉

无。

〈应答〉

GetCurrentConnectionIDs (ConnectionIDs)

A.2.3 GetCurrentConnectionInfo

必选。

〈请求〉

GetCurrentConnectionInfo (ConnectionID, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null)

〈应答〉

GetCurrentConnectionInfo (Null, RcsID, AVTransportID, ProtocolInfo, PeerConnectionManager, PeerConnectionID, Direction, Status)

A.2.4 PrepareForConnection

可选。

〈请求〉

PrepareForConnection (RemoteProtocolInfo, PeerConnectionManager, PeerConnectionID, Direction, Null, Null, Null)

〈应答〉

PrepareForConnection (Null, Null, Null, Null, ConnectionID, AVTransportID, RcsID)

A.2.5 ConnectionComplete

可选。

〈请求〉

ConnectionComplete (ConnectionID)

〈应答〉

无。

A.3 音视频传输服务(AVT)

A.3.1 SetAVTransportURI

必选。

〈请求〉

SetAVTransportURI (InstanceID, NextURI, NextURIMetaData)

〈应答〉

无。

A.3.2 GetMediaInfo

必选。

〈请求〉

GetMediaInfo (InstanceID, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null)

〈应答〉

GetMediaInfo (Null, NrTracks, MeidaDuration, CurrentURIm CurrentURIMetadata, NextURI, NextURIMetaData, PlayMedium, RecordMedium, WriteStatus)

A.3.3 GetTransportInfo

必选。

〈请求〉

GetTransportInfo (InstanceID, Null, Null, Null)

〈应答〉

GetTransportInfo (Null, CurrentTransportState, CurrentTransportStatus, CurrentSpeed)

A.3.4 GetPositionInfo

必选。
〈请求〉
 GetPositionInfo (InstanceID, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null, Null)
〈应答〉
 GetPositionInfo (Null, Track , TrackDuration , TrackMetaData , TrackURI , RelTime, AbsTime, Rel-
 Count, AbsCount)

A.3.5 GetDeviceCapabilities

必选。
〈请求〉
 GetDeviceCapabilities (InstanceID, Null, Null, Null)
〈应答〉
 GetDeviceCapabilities (Null, PlayMedia, RecMedia, RecQualityModes)

A.3.6 GetTransportSettings

必选。
〈请求〉
 GetTransportSettings (InstanceID, Null, Null)
〈应答〉
 GetTransportSettings (Null, PlayMode, RecQualityMode)

A.3.7 Stop

必选。
〈请求〉
 Stop (InstanceID)
〈应答〉
 无。

A.3.8 Play

必选。
〈请求〉
 Play (InstanceID, Speed)
〈应答〉
 无。

A.3.9 Seek

必选。
〈请求〉
 Seek (InstanceID, Unit, Target)
〈应答〉
 无。



A.3.10 Next

必选。

〈请求〉

Next (InstanceID)

〈应答〉

无。

A.3.11 Previous

必选。

〈请求〉

Previous (InstanceID)

〈应答〉

无。

A.3.12 SetNextAVTransportURI

可选。

〈请求〉

SetNextAVTransportURI (InstanceID, NextURI, NextURIMetaData)

〈应答〉

无。

A.3.13 Pause

可选。

〈请求〉

Pause (InstanceID, NextURI, NextURIMetaData)

〈应答〉

无。

A.3.14 Record

可选。

〈请求〉

Record (InstanceID)

〈应答〉

无。

A.3.15 SetPlayMode

可选。

〈请求〉

SetPlayMode (InstanceID, NewPlayMode)

〈应答〉

无。

A.3.16 SetRecordQualityMode

可选。

〈请求〉

SetRecordQualityMode (InstanceID, NewRecordQualityMode)

〈应答〉

无。

A.3.17 GetCurrentTransportActions

可选。

〈请求〉

GetCurrentTransportActions (InstanceID, Null)

〈应答〉

GetCurrentTransportActions (Null, Actions)

A.4 播放控制服务(RCS)**A.4.1 ListPresets**

必选。

〈请求〉

ListPresets (InstanceID, Null)

〈应答〉

ListPresets (Null, CurrentPresetNameList)

A.4.2 SelectPreset

必选。

〈请求〉

SelectPreset (InstanceID, PresetName)

〈应答〉

无。

A.4.3 GetBrightness

可选。

〈请求〉

GetBrightness (InstanceID, Null)

〈应答〉

GetBrightness (Null, CurrentBrightness)

A.4.4 SetBrightness

可选。

〈请求〉

GetBrightness (InstanceID, DesiredBrightness)



〈应答〉

无。

A.4.5 GetContrast

可选。

〈请求〉

GetContrast (InstanceID, Null)

〈应答〉

GetContrast (Null, CurrentContrast)

A.4.6 SetContrast

可选。

〈请求〉

SetContrast (InstanceID, DesiredContrast)

〈应答〉

无。

A.4.7 GetSharpness

可选。

〈请求〉

GetSharpness (InstanceID, Null)

〈应答〉

GetSharpness (Null, CurrentSharpness)

A.4.8 SetSharpness

可选。

〈请求〉

SetSharpness (InstanceID, DesiredSharpness)

〈应答〉

无。

A.4.9 GetRedVideoGain

可选。

〈请求〉

GetRedVideoGain (InstanceID, Null)

〈应答〉

GetRedVideoGain (Null, CurrentRedVideoGain)

A.4.10 SetRedVideoGain

可选。

〈请求〉

SetRedVideoGain (InstanceID, DesiredRedVideoGain)

〈应答〉

无。

A.4.11 GetGreenVideoGain

可选。

〈请求〉

GetGreenVideoGain (InstanceID, Null)

〈应答〉

GetGreenVideoGain (Null, CurrentGreenVideoGain)

A.4.12 SetGreenVideoGain

可选。

〈请求〉

SetGreenVideoGain (InstanceID, DesiredGreenVideoGain)

〈应答〉

无。

A.4.13 GetBlueVideoGain

可选。

〈请求〉

GetBlueVideoGain (InstanceID, Null)

〈应答〉

GetBlueVideoGain (Null, CurrentBlueVideoGain)

A.4.14 SetBlueVideoGain

可选。

〈请求〉

SetBlueVideoGain (InstanceID, DesiredBlueVideoGain)

〈应答〉

无。

A.4.15 GetRedVideoBlackLevel

可选。

〈请求〉

GetRedVideoBlackLevel (InstanceID, Null)

〈应答〉

GetRedVideoBlackLevel (Null, CurrentRedVideoBlackLevel)

A.4.16 SetRedVideoBlackLevel

可选。

〈请求〉

SetRedVideoBlackLevel (InstanceID, DesiredRedVideoBlackLevel)

〈应答〉

无。

A.4.17 GetGreenVideoBlackLevel

可选。

〈请求〉

GetGreenVideoBlackLevel (InstanceID, Null)

〈应答〉

GetGreenVideoBlackLevel (Null, CurrentGreenVideoBlackLevel)

A.4.18 SetGreenVideoBlackLevel

可选。

〈请求〉

SetGreenVideoBlackLevel (InstanceID, DesiredGreenVideoBlackLevel)

〈应答〉

无。

A.4.19 GetBlueVideoBlackLevel

可选。

〈请求〉

GetBlueVideoBlackLevel (InstanceID, Null)

〈应答〉

GetBlueVideoBlackLevel (Null, CurrentBlueVideoBlackLevel)

A.4.20 SetBlueVideoBlackLevel

可选。

〈请求〉

SetBlueVideoBlackLevel (InstanceID, DesiredBlueVideoBlackLevel)

〈应答〉

无。

A.4.21 GetColorTemperature

可选。

〈请求〉

GetColorTemperature (InstanceID, Null)

〈应答〉

GetColorTemperature (Null, CurrentColorTemperature)

A.4.22 SetColorTemperature

可选。

〈请求〉

SetColorTemperature (InstanceID, DesiredColorTemperature)

〈应答〉

无。



A.4.23 GetHorizontalKeystone

可选。

〈请求〉

GetHorizontalKeystone (InstanceID, Null)

〈应答〉

GetHorizontalKeystone (Null, CurrentHorizontalKeystone)

A.4.24 SetHorizontalKeystone

可选。

〈请求〉

SetHorizontalKeystone (InstanceID, DesiredHorizontalKeystone)

〈应答〉

无。

A.4.25 GetVerticalKeystone

可选。

〈请求〉

GetVerticalKeystone (InstanceID, Null)

〈应答〉

GetVerticalKeystone (Null, CurrentVerticalKeystone)

A.4.26 SetVerticalKeystone

可选。

〈请求〉

SetVerticalKeystone (InstanceID, DesiredVerticalKeystone)

〈应答〉

无。

A.4.27 GetMute

可选。

〈请求〉

GetMute (InstanceID, Channel, Null)

〈应答〉

GetMute (Null, Null, CurrentMute)

A.4.28 SetMute

可选。

〈请求〉

SetMute (InstanceID, Channel, DesiredMute)

〈应答〉

无。

A.4.29 GetVolume

可选。

〈请求〉

GetVolume (InstanceID,Channel,Null)

〈应答〉

GetVolume (Null,Null,CurrentVolume)

A.4.30 SetVolume

可选。

〈请求〉

SetVolume (InstanceID,Channel,DesiredVolume)

〈应答〉

无。

A.4.31 GetVolumeDB

可选。

〈请求〉

GetVolumeDB (InstanceID,Channel,Null)

〈应答〉

GetVolumeDB (Null,Null,CurrentVolume)

A.4.32 SetVolumeDB

可选。

〈请求〉

SetVolumeDB (InstanceID,Channel,DesiredVolume)

〈应答〉

无。

A.4.33 GetVolumeDBRange

可选。

〈请求〉

GetVolumeDBRange (InstanceID,Channel,Null,Null)

〈应答〉

GetVolumeDBRange (Null,Null,MinValue,MaxValue)

A.4.34 GetLoudness

可选。

〈请求〉

GetLoudness (InstanceID,Channel,Null)

〈应答〉

GetLoudness (Null,Null,CurrentLoudness)

A.4.35 SetLoudness

可选。

〈请求〉

SetLoudness (InstanceID,Channel,DesiredLoudness)

〈应答〉

无。



附录 B
(资料性附录)
媒体管理实例

B.1 媒体管理流程实例



B.1.1 典型媒体播放流程

一个典型的由媒体控制点控制的媒体播放过程如图 B.1 所示。

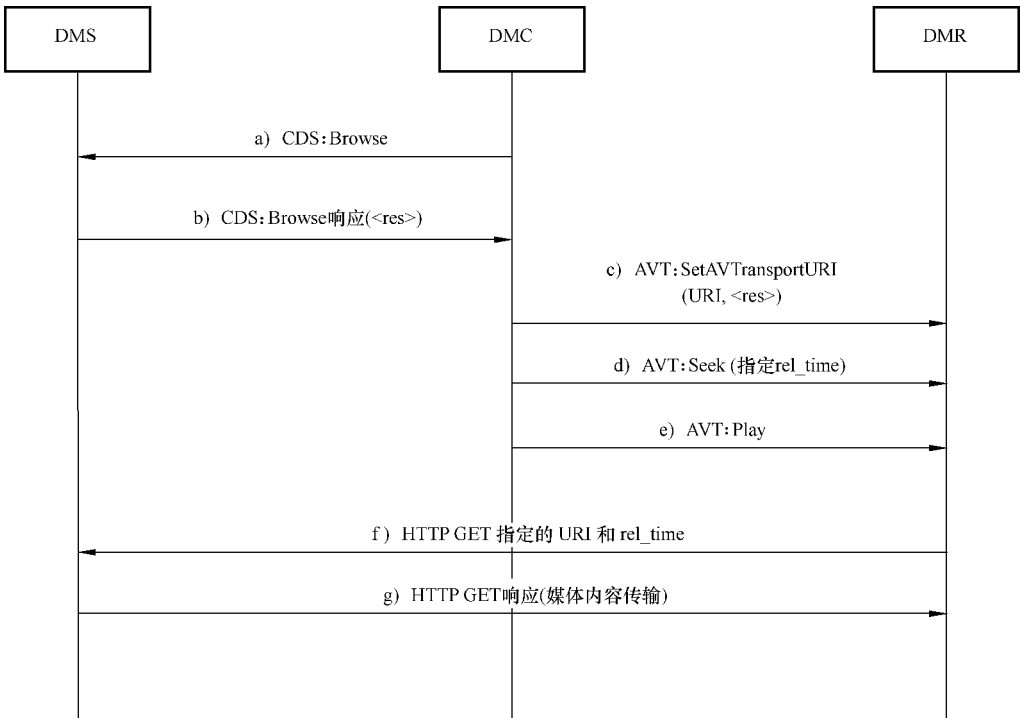


图 B.1 典型媒体播放过程

媒体播放流程如下：

- a) DMC 向 DMS 发出 CDS:Browse 调用请求，浏览 DMS 的内容目录；
- b) DMS 向 DMC 发出 CDS:Browse 响应，返回其内容目录中的相关信息（包含在<res>消息体中）；
- c) DMC 向 DMR 发出 AVT:SetAVTransportURI 调用请求，告诉 DMR 要获取的媒体内容 URI 及<res>信息；
- d) DMC 向 DMR 发出 AVT:Seek 调用请求，指明播放的初始位置时间 rel_time；
- e) DMC 向 DMR 发出 AVT:Play 调用请求，播放选定的媒体内容；
- f) DMR 根据媒体文件 URI 及 rel_time 向 DMS 发出 HTTP GET 请求，请求获取媒体内容；
- g) DMS 向 DMR 以 HTTP GET 响应的是传送媒体内容。

B.1.2 第三方控制的播放器切换流程

如图 B.2 所示。

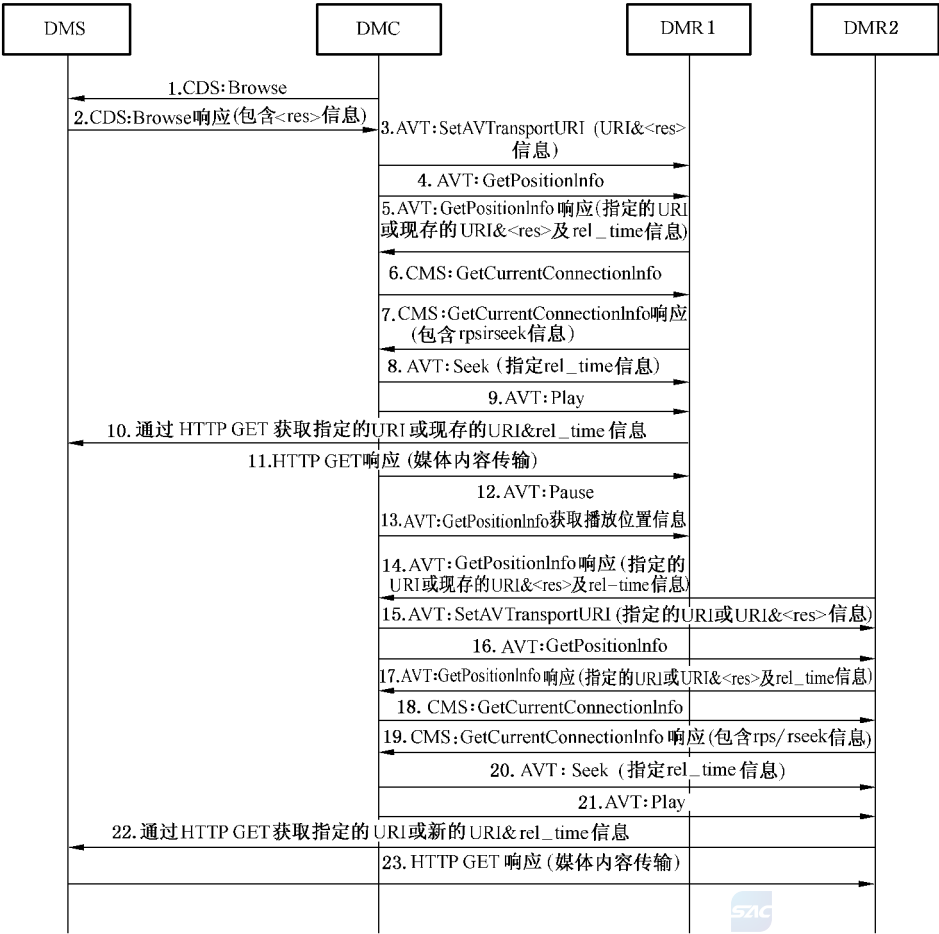


图 B.2 流程实例：第三方控制的播放器切换流程

B.1.3 多个 DMC 控制同一 DMS/DMR 的快进流程

如图 B.3 所示。

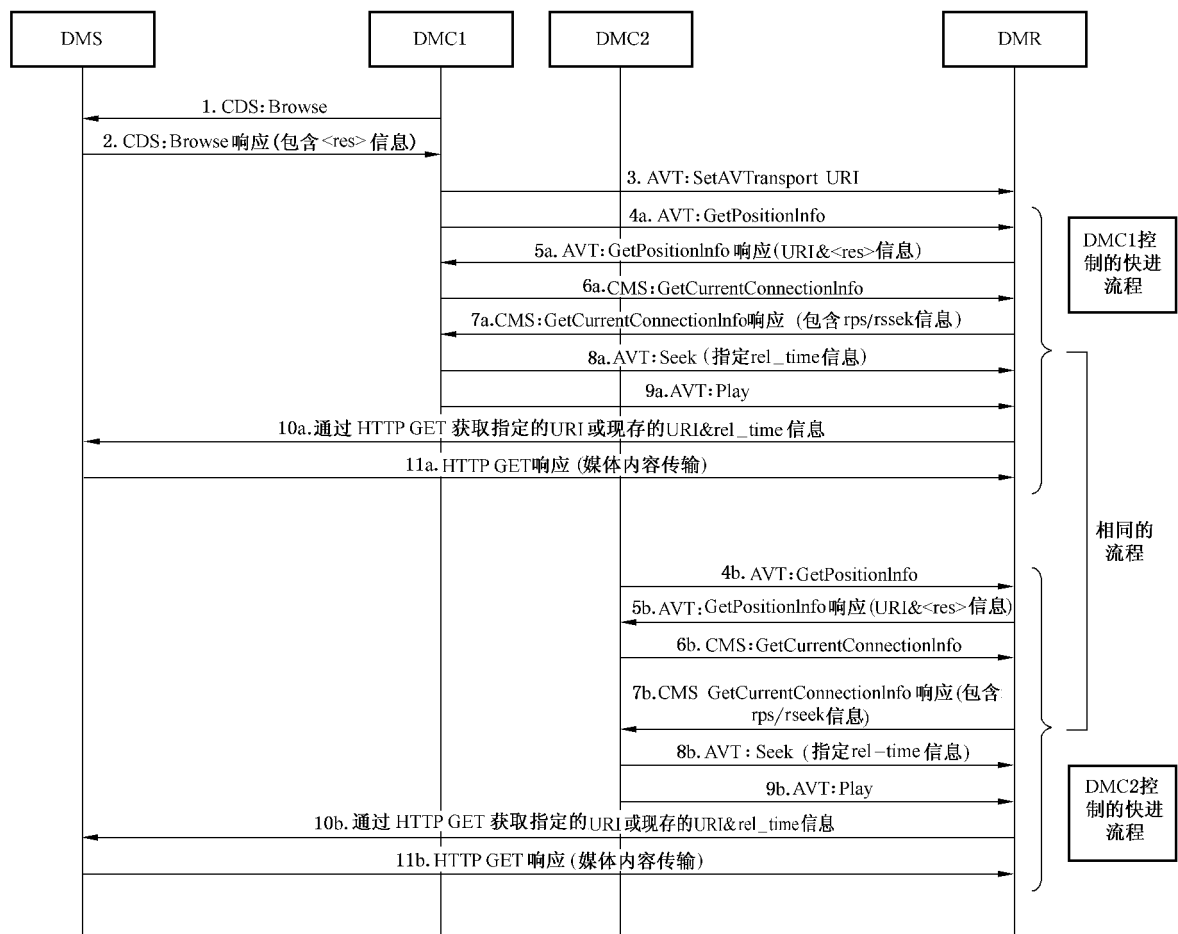


图 B.3 流程实例:多个 DMC 控制同一 DMS/DMR 的快进流程

B.2 消息实例

B.2.1 典型消息实例

下面是结合了 CDS:Browse, AVT:SetAVTransportURI 以及 CDS:CreateObject 的一个实例。假设 DMS 上“Movie”下的目录结构如图 B.4 所示。

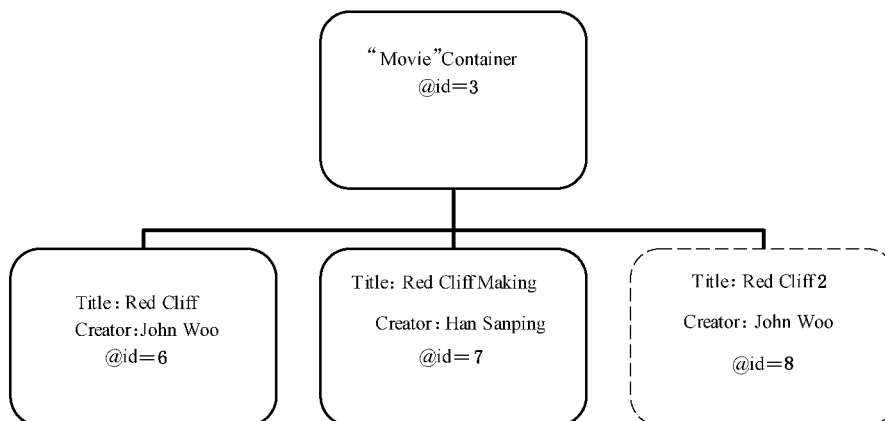


图 B.4 消息实例: DMS 目录结构

DMC 希望浏览 DMS 该目录下的文件,向 DMS 发出包含如下参数的 Browse()操作请求:

Browse("3","BrowseDirectChildren","*",0,3,"+dc:title")

其相应的 HTTP POST(SOAP)请求消息为:

```
POST path of control URL HTTP/1.1
HOST: host of control URL:port of control URL
CONTENT-LENGTH: bytes in body
CONTENT-TYPE: text/xml; charset="encoding"
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1#Browse"
<? xml version="1.0"?>
<s:Envelope
  xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <s:Body>
    <u:Browse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1">
      <ObjectID>3</ ObjectID>
      <BrowseFlag>BrowseDirectChildren</ BrowseFlag>
      <Filter>* </ Filter>
      <StartIndex>0</ StartIndex>
      <RequestedCount>3</ RequestedCount>
      <SortCriteria>+dc:title</ SortCriteria>
    </u: Browse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

DMS 收到请求后,向 DMC 发出包含如下参数的 Browse()响应:

```
Browse( "<DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/"
xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/">
  <item id="6" parentID="3" restricted="false">
    <dc:title>Red Cliff</dc:title>
    <dc:creator>John Woo</dc:creator>
    <upnp:class>object.item.videoItem.movie</upnp:class>
    <res
protocolInfo="http-get: *:video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC;DLNA.ORG_OP=
01;DLNA.ORG_FLAGS=AD500000000000000000000000000000" size="200000">
      http://198.68.1.3/movie/getcontent.asp? id=6
    </res>
  </item>
  <item id="8" parentID="3" restricted="false">
    <dc:title>Red Cliff 2</dc:title>
    <dc:creator>John Woo</dc:creator>
```

```

    <upnp:class>object.item.videoItem.movie</upnp:class>
    <res
protocolInfo="http-get: *:video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC;DLNA.ORG_OP=
01;DLNA.ORG_FLAGS=AD5000000000000000000000000000" size="240000">
    http://198.68.1.3/movie/getcontent.asp? id=8
    </res>
</item>
<item id="7" parentID="3" restricted="false">
<dc:title>Red Cliff Making</dc:title>
<dc:creator>Han Sanping</dc:creator>
<upnp:class>object.item.videoItem.movie</upnp:class>
    <res
protocolInfo="http-get: *:video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC;DLNA.ORG_OP=
01;DLNA.ORG_FLAGS=AD5000000000000000000000000000" size="45000">
    http://198.68.1.3/movie/getcontent.asp? id=7
    </res>
</item>
</DIDL-Lite>","3,4,18 )

```

其相应的 HTTP POST 消息为:

HTTP/1.1 200 OK

CONTENT-LENGTH: bytes in body

CONTENT-TYPE: text/xml; charset="encoding"

DATE: when response was generated

EXT:

SERVER: OS/version UPnP/1.0 product/version

<? xml version="1.0"?>

<s:Envelope

xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">

<s:Body>

<u: BrowseResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1">

<Result><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"

xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/"

xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/">

<item id="6" parentID="3" restricted="false">

<dc:title>Red Cliff</dc:title>

<dc:creator>John Woo</dc:creator>

<upnp:class>object.item.videoItem.movie</upnp:class>

<res

protocolInfo="http-get: *:video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC;DLNA.ORG_OP=

```

01;DLNA.ORG_FLAGS=AD500000000000000000000000000000" size="200000">
    http://198.68.1.3/movie/getcontent.asp? id=6
    </res>
</item>
<item id="8" parentID="3" restricted="false">
    <dc:title>Red Cliff 2</dc:title>
    <dc:creator>John Woo</dc:creator>
    <upnp:class>object.item.videoItem.movie</upnp:class>
    <res
protocolInfo="http-get: *:video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC;DLNA.ORG_OP=
01;DLNA.ORG_FLAGS=AD500000000000000000000000000000" size="240000">
    http://198.68.1.3/movie/getcontent.asp? id=8
    </res>
</item>
<item id="7" parentID="3" restricted="false">
    <dc:title>Red Cliff Making</dc:title>
    <dc:creator>Han Sanping</dc:creator>
    <upnp:class>object.item.videoItem.movie</upnp:class>
    <res
protocolInfo="http-get: *:video/mpeg:DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC;DLNA.ORG_OP=
01;DLNA.ORG_FLAGS=AD500000000000000000000000000000" size="45000">
    http://198.68.1.3/movie/getcontent.asp? id=7
    </res>
</item>
</DIDL-Lite></Result>
<NumberReturned>3</NumberReturned>
<TotalMatches>4</TotalMatches>
<UpdateID>18</UpdateID>
</u:BrowseResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

假如 DMC 在 Movie 下选定了“Red Cliff”节目,则向 DMR 发送 AVT:SetAVTransportURI 调用请求;从而 DMR 能够根据该请求提供的 URI 向 DMS 以 HTTP GET 方式获取该节目内容。

相应的 HTTP 请求消息为:

```

POST path of control URL HTTP/1.1
HOST: host of control URL:port of control URL
CONTENT-LENGTH: bytes in body
CONTENT-TYPE: text/xml; charset="encoding"
SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 # SetAVTransportURI"
<? xml version="1.0"?>

```

```

<s:Envelope
  xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<s:Body>
  <u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1">
    <instanceID>0</instanceID>
    <CurrentURI> http://198.68.1.3/movie/getcontent.asp? id=6</CurrentURI>
    <CurrentURIMetaData><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
      xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/"
      xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/">
      <item id="6" parentID="3" restricted="false">
        <dc:title>Red Cliff</dc:title>
        <dc:creator>John Woo</dc:creator>
        <upnp:class>object.item.videoItem.movie</upnp:class>
      </item>
    </DIDL-Lite></CurrentURIMetaData>
  </u:SetAVTransportURI>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

protocolInfo="http-get: *: video/mpeg: DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC; DLNA.ORG_OP=01; DLNA.ORG_FLAGS=AD50000000000000000000000000000000" size="200000">
 http://198.68.1.3/movie/getcontent.asp? id=6
 </res>
 </item>
 </DIDL-Lite></CurrentURIMetaData>
 </u: SetAVTransportURI>
 </s:Body>
 </s:Envelope>

DMR 向 DMC 发出的响应消息为:

HTTP/1.1 200 OK

CONTENT-LENGTH: bytes in body

CONTENT-TYPE: text/xml; charset="encoding"

DATE: when response was generated

EXT:

SERVER: OS/version UPnP/1.0 product/version

<? xml version="1.0"?>

```

<s:Envelope
  xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<s:Body>
  <u:SetAVTransportURIResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1">
  </u:SetAVTransportURIResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

假设用户希望向 DMS 以点对点推送方式 (2-Box Push) 上传一个文件, 具体信息包括 (如图 B.5

所示):
Title: Red Cliff 2 Making
Creator: Han Sanping
@id=9

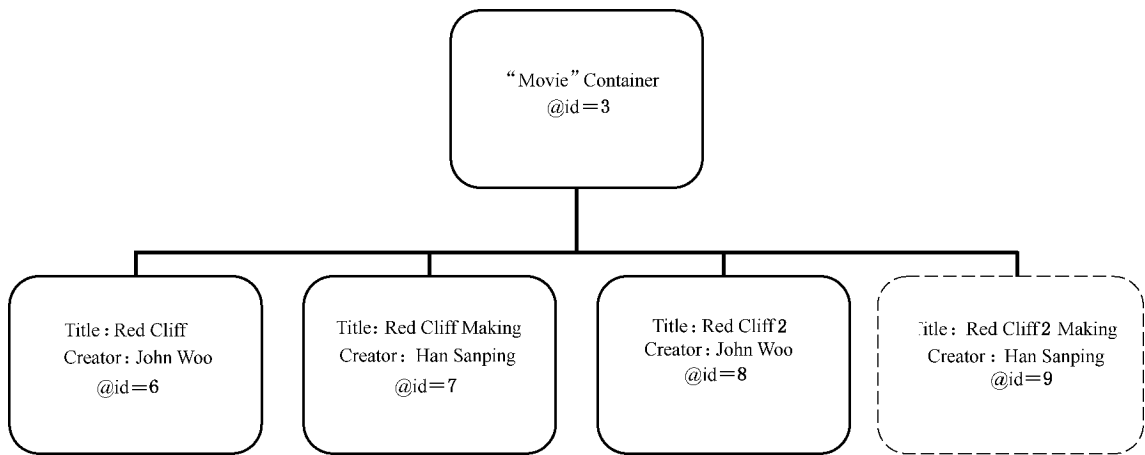


图 B.5 消息实例:上传文件后的 DMS 目录结构

这在实现上需要通过 DMC 向 DMS 发出 CDS:CreateObject 操作调用请求来完成。

DMC 向 DMS 发出的 HTTP POST 请求为:

POST path of control URL HTTP/1.1

HOST: host of control URL;port of control URL

CONTENT-LENGTH: bytes in body

CONTENT-TYPE: text/xml; charset="encoding"

SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1 # CreateObject"

<? xml version="1.0"?>

<s:Envelope

xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">

<s:Body>

<u:CreateObject xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1">

<ContainerID>3</ ContainerID>

<Elements><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"

xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/"

xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/">

<item id="" parentID="3" restricted="false">

<dc:title>Red Cliff 2 Making</dc:title>

<dc:creator>Han Sanping</dc:creator>

<upnp:class>object.item.videoItem.movie</upnp:class>

<res

protocolInfo="http-get: *: video/mpeg: DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC; DLNA.ORG_OP=

01;DLNA.ORG_FLAGS=AD500000000000000000000000000000" size="55000">

```

    </res>
  </item>
</DIDL-Lite></ Elements>
</u:CreateObject>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

如果在 30 s 内成功上传,DMS 向 DMC 发出响应:

HTTP/1.1 200 OK

CONTENT-LENGTH: bytes in body

CONTENT-TYPE: text/xml; charset="encoding"

DATE: when response was generated

EXT:

SERVER: OS/version UPnP/1.0 product/version

<? xml version="1.0"?>

```

<s:Envelope
  xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <s:Body>
    <u:CreateObjectResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:ContentDirectory:1">
      <ObjectID>9</ObjectID>
      <Result><DIDL-Lite xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:upnp="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/upnp/"
        xmlns="urn:schemas-upnp-org:metadata-1-0/DIDL-Lite/">
        <item id="9" parentID="3" restricted="false">
          <dc:title>Red Cliff 2 Making</dc:title>
          <dc:creator>Han Sanping</dc:creator>
          <upnp:class>object.item.videoItem.movie</upnp:class>
          <res

```

protocolInfo="http-get: *: video/mpeg: DLNA.ORG_PN=MPEG_PS_NTSC; DLNA.ORG_OP=01; DLNA.ORG_FLAGS=AD500000000000000000000000000000" size="55000">

```

    http://198.68.1.3/movie/getcontent.asp? id=9
    </res>
  </item>
</DIDL-Lite></Result>
</u:CreateObjectResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```



B.2.2 事件订阅实例

假设 DMS 原始的目录结构如图 B.6 所示。

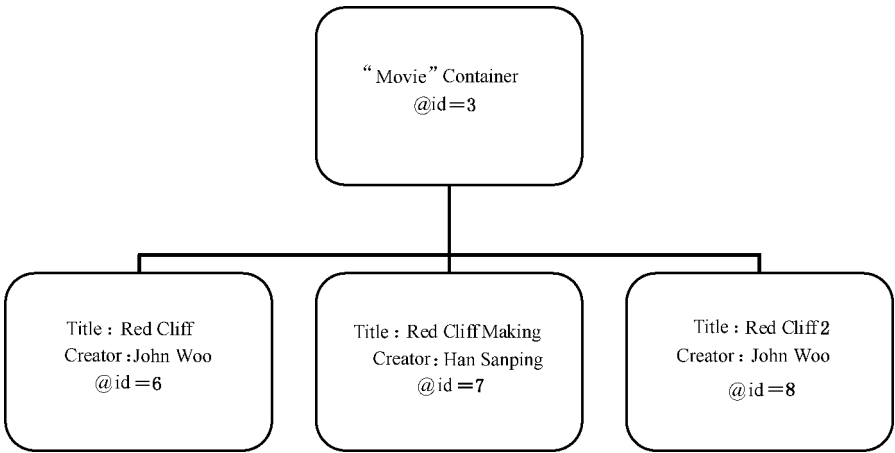


图 B.6 事件订阅实例:DMS 原始目录结构

经过上传操作后新的目录结构如图 B.7 所示。

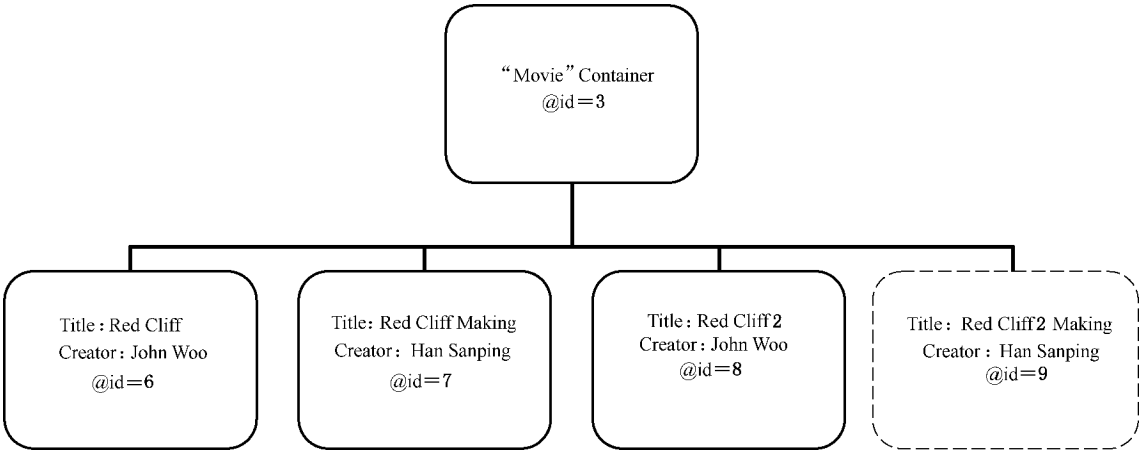


图 B.7 事件订阅实例:DMS 新的目录结构

则 DMS 向 DMC 发送的 SystemUpdateID 消息为：

NOTIFY delivery path HTTP/1.1
HOST: delivery host;delivery port
CONTENT-TYPE: text/xml
CONTENT-LENGTH: Bytes in body
NT: upnp:event
NTS: upnp:propchange
SID: uuid:subscription-UUID
SEQ: event key

```
<? xml version="1.0"?>
  <e:propertyset xmlns:e="urn:schemas-upnp-org:event-1-0">
    <e:property>
      <SystemUpdateID>123</SystemUpdateID>
```

</e:property>
</e:propertyset>

媒体控制点收到该消息后,比较“123”的值是否发生变化;如果变化,DMC 可以进一步向 DMS 发送 CDS:Browse 请求或 CDS:Search 请求获取变化的信息。



中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

家庭网络

第 6 部分：多媒体与数据网络通信协议

GB/T 30246.6—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址：www.gb168.cn

服务热线：400-168-0010

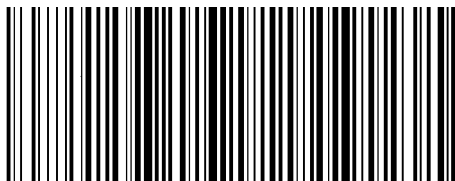
010-68522006

2014 年 7 月第一版

*

书号：155066 · 1-49199

版权专有 侵权必究



GB/T 30246.6—2013